

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỖ NGUYỄN HOÀNG HUY
LÊ HUY HOÀNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CỨU BLOCKCHAIN VÀ ỨNG DỤNG VÀO
HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN.

BLOCKCHAIN RESEARCH AND ITS APPLICATION IN
EVENT MANAGEMENT SYSTEMS

CỬ NHÂN NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
ThS. NGUYỄN TẤN TOÀN

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỖ NGUYỄN HOÀNG HUY - 22520538
LÊ HUY HOÀNG - 22520462

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGHIÊN CỨU BLOCKCHAIN VÀ ỨNG DỤNG VÀO
HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN.

**BLOCKCHAIN RESEARCH AND ITS APPLICATION IN
EVENT MANAGEMENT SYSTEMS**

CỬ NHÂN NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
ThS. NGUYỄN TẤN TOÀN

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

THÔNG TIN HỘI ĐỒNG CHẤM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp, thành lập theo Quyết định số
ngày của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể quý Thầy Cô Trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia TP.HCM và quý Thầy Cô khoa Công nghệ phần mềm đã giúp cho nhóm tác giả có những kiến thức cơ bản làm nền tảng để thực hiện đề tài này. Đặc biệt, nhóm xin trân trọng cảm ơn thầy Nguyễn Tấn Toàn, thầy đã tận tâm chỉ bảo, dành nhiều thời gian giúp đỡ và đưa ra những ý kiến đóng góp giúp nhóm chúng em hiểu rõ hơn về đề tài để có thể hoàn thành bài báo cáo này. Một lần nữa chúng em muốn cảm ơn những kiến thức nền tảng và kinh nghiệm thực tiễn mà thầy đã truyền đạt cho chúng em trong suốt thời gian qua.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã vận dụng những kiến thức tích lũy, đồng thời kết hợp với việc học hỏi và nghiên cứu những kiến thức mới từ thầy cô, bạn bè cũng như nhiều nguồn tài liệu tham khảo để từ đó chúng em có thể hoàn thành bài báo cáo một cách tốt nhất. Tuy nhiên, các thành viên đều chưa có nhiều kinh nghiệm, vốn kiến thức còn hạn hẹp nên chắc chắn bài báo cáo còn nhiều thiếu sót, chúng em kính mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo từ thầy để hoàn thiện bài báo cáo tốt hơn và có thể áp dụng vào các đề tài khác trong tương lai.

Lời cuối cùng, nhóm chúng em xin gửi đến thầy lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất, chúc thầy dồi dào sức khỏe và thành công trên con đường sự nghiệp của mình.

Sinh viên thực hiện

Đỗ Nguyễn Hoàng Huy - Lê Huy Hoàng

MỤC LỤC

Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	3
1.1. Lý do chọn đề tài.....	3
1.2. Mục tiêu đề tài.....	4
1.3. Đối tượng nghiên cứu.....	5
1.4. Phạm vi nghiên cứu.....	5
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	7
2.1. Tổng quan Blockchain	7
2.1.1. Khái niệm	7
2.1.2. Các đặc tính cốt lõi.....	7
2.1.3. Cơ chế hoạt động của Blockchain trong quản lý vé	8
2.2. Tổng quan NFT	8
2.2.1. Khái niệm	8
2.2.2. Tiêu chuẩn ERC721	10
2.2.3. Tiêu chuẩn ERC721A	10
2.3. Smart Contract	12
2.3.1. Khái niệm	12
2.3.2. Vai trò trong hệ thống bán vé và quản lý sự kiện	12
2.4. Privy	12
2.5. Redis.....	13
2.6. React.....	14
2.7. NodeJS, ExpressJS.....	15
2.8. MongoDB.....	16
Chương 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	18

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống.....	18
3.1.1. Danh sách Actors	18
3.1.2. Sơ đồ Use case	19
3.1.3. Danh sách Use case.....	22
3.1.4. Mô tả Use case	25
3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	67
3.2.1. Danh sách các bảng dữ liệu.....	67
3.2.2. Chi tiết các bảng dữ liệu.....	68
Chương 4: XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG	77
4.1. Môi trường và công nghệ sử dụng	77
4.2. Kiến trúc tổng quan.....	77
4.3. Xây dựng Backend.....	80
4.3.1. Kiến trúc phân lớp.....	80
4.3.2. Quy trình xử lý yêu cầu.....	81
4.4. Xây dựng Frontend	82
4.4.1. Website.....	82
4.4.2. Mobile App	89
4.5. Smart Contract	91
4.5.1. Vai trò của Smart Contract trong hệ thống	91
4.5.2. Chức năng nghiệp vụ chính.....	92
4.5.3. Kiến trúc triển khai.....	93
4.6. Xây dựng Worker Service.....	94
4.6.1. Vai trò của Worker Service.....	94
4.6.2. Các chức năng của Worker service.....	94

4.7. Kiểm thử và đánh giá	96
4.7.1. Môi trường kiểm thử	96
4.7.2. Các kịch bản sử dụng	96
4.7.2.1. Kiểm thử quy trình Khởi tạo, phê duyệt và phát hành sự kiện	96
4.7.2.2. Kiểm thử chức năng Đặt giữ chỗ và thanh toán đơn hàng.....	97
4.7.2.3. Kiểm thử chức năng Giao dịch trên thị trường thứ cấp	98
4.7.2.4. Kiểm thử chức năng Tắt toán và Phân phối doanh thu	98
4.7.2.5. Kiểm thử chức năng Check-in vé.....	99
4.7.2.6. Kiểm thử Phân quyền và bảo mật	99
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	101
5.1. Kết quả đạt được	101
5.2. Hạn chế.....	102
5.3. Hướng phát triển	103
TÀI LIỆU THAM KHẢO	104

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1. NFT	9
Hình 2.2. ERC-721A.....	11
Hình 2.3. Privy	13
Hình 2.4. Redis.....	14
Hình 2.5. React.....	15
Hình 2.6. NodeJS	16
Hình 2.7. MongoDB.....	17
Hình 3.1. Use case Customer	19
Hình 3.2. Use case Organizer.....	20
Hình 3.3. Use case Staff.....	21
Hình 3.4. Use Case Admin.....	21
Hình 4.1. Kiến trúc tổng quan.....	78
Hình 4.2. Màn hình danh sách sự kiện.....	83
Hình 4.3. Màn hình phân quyền check-in	83
Hình 4.4. Màn hình thống kê tổng quan	84
Hình 4.5. Màn hình tạo bài viết quảng bá sự kiện	84
Hình 4.6. Màn hình chi tiết sự kiện.....	85
Hình 4.7. Màn hình thanh toán.....	85
Hình 4.8. Màn hình Vé của tôi.....	86
Hình 4.9. Màn hình tạo bài bán vé	86
Hình 4.10. Màn hình mua lại vé.....	87
Hình 4.11. Màn hình Dashboard	87
Hình 4.12. Màn hình quản lý chi tiết người dùng.....	88

Hình 4.13. Màn hình quản lý chi tiết người dùng.....	88
Hình 4.14. Màn hình thống kê	89
Hình 4.15. Sitemap Mobile App	89
Hình 4.16. Màn hình danh sách sự kiện.....	90
Hình 4.17. Màn hình check in sự kiện	91

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1. Danh sách Actor	18
Bảng 3.2. Danh sách Use case	22
Bảng 3.3. Use case Đăng ký.....	25
Bảng 3.4. Use case Đăng nhập.....	27
Bảng 3.5. Use case Quên mật khẩu.....	29
Bảng 3.6. Use case Tạo ví Privy	31
Bảng 3.7. Use case Chỉnh sửa thông tin cá nhân	32
Bảng 3.8. Use case Đổi mật khẩu	33
Bảng 3.9. Use case Tạo tài khoản nhân viên	35
Bảng 3.10. Use case Chỉnh sửa/Xóa tài khoản nhân viên.....	36
Bảng 3.11. Use case Phân phối sự kiện	38
Bảng 3.12. Use case Quản lý người dùng hệ thống	39
Bảng 3.13. Use case Xem chi tiết sự kiện.....	40
Bảng 3.14. Use case Tạo sự kiện	41
Bảng 3.15. Use case Chỉnh sửa/Xóa sự kiện	43
Bảng 3.16. Use case Kiểm duyệt	44
Bảng 3.17. Use case Tìm kiếm sự kiện.....	45
Bảng 3.18. Use case Đúc vé sự kiện	46
Bảng 3.19. Use case Đặt vé.....	48
Bảng 3.20. Use case Thanh toán	49
Bảng 3.21. Use case Xem chi tiết đơn đặt	51
Bảng 3.22. Use case Xem danh sách vé.....	51
Bảng 3.23. Use case Xem mã QR check in	52
Bảng 3.24. Use case Đăng bán lại vé NFT	53
Bảng 3.25. Use case Mua lại vé NFT	54
Bảng 3.26. Use case Xem danh sách sự kiện.....	55
Bảng 3.27. Use case Theo dõi số liệu check-in	56
Bảng 3.28. Use case Check in vào sự kiện	57

Bảng 3.29. Use case Tạo bài viết thảo luận sự kiện.....	58
Bảng 3.30. Use case Bình luận tương tác	59
Bảng 3.31. Use case Báo cáo nội dung vi phạm	60
Bảng 3.32. Use case Kiểm duyệt bài viết và bình luận.....	61
Bảng 3.33. Use case Thống kê tổng quan hệ thống	62
Bảng 3.34. Use case Thống kê sự kiện	63
Bảng 3.35. Use case Thống kê doanh thu	64
Bảng 3.36. Use case Thống kê đơn hàng	64
Bảng 3.37. Use case Tất toán và giải ngân doanh thu	65
Bảng 3.38. Bảng danh sách các quan hệ	67
Bảng 3.39. Bảng Users	68
Bảng 3.40. Bảng Categories.....	69
Bảng 3.41. Bảng Events	69
Bảng 3.42. Bảng Shows	70
Bảng 3.43. Bảng TicketTypes	70
Bảng 3.44. Bảng Tickets	71
Bảng 3.45. Bảng Orders	71
Bảng 3.46. Bảng OrderItems.....	72
Bảng 3.47. Bảng Transactions	72
Bảng 3.48. Bảng PayoutMethods.....	73
Bảng 3.49. Bảng StaffPermissions.....	73
Bảng 3.50. Bảng posts.....	73
Bảng 3.51. Bảng comments	74
Bảng 3.52. Bảng report	75
Bảng 3.53. Bảng notifications	75
Bảng 4.1. Ma trận kiểm thử phân quyền và bảo mật	99

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải
API	Application Programming Interface
ERC-721	Ethereum Request for Comment 721
ERC-721A	Ethereum Request for Comment 721A
JWT	JSON Web Token
NFT	Non-Fungible Token
Web3	Decentralized Web

TÓM TẮT KHÓA LUẬN

Đồ án “**Áp dụng NFT vào hệ thống bán vé và quản lý sự kiện**” được thực hiện nhằm nghiên cứu và xây dựng một giải pháp bán vé ứng dụng công nghệ Blockchain để khắc phục các hạn chế của mô hình bán vé truyền thống như vé giả, phe vé, khó xác minh quyền sở hữu và thiếu tính minh bạch trong quản lý. Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc lai (Hybrid Architecture), kết hợp hiệu năng của Web2 với tính minh bạch và bảo mật của Web3, trong đó mỗi vé được phát hành dưới dạng một NFT duy nhất trên Blockchain.

Để đáp ứng nhu cầu phát hành số lượng lớn vé, hệ thống áp dụng chuẩn ERC721A kết hợp với cơ chế xử lý bất đồng bộ nhằm đúc NFT theo lô, giúp giảm chi phí giao dịch, tăng khả năng chịu tải và đảm bảo hệ thống vận hành ổn định. Đồng thời, Redis được sử dụng để quản lý hàng đợi và tối ưu hiệu năng xử lý các tác vụ nền.

Về phía người dùng, hệ thống hỗ trợ đăng ký tài khoản và tạo ví Blockchain tự động thông qua Privy, cho phép tìm kiếm sự kiện, mua vé, thanh toán trực tuyến và nhận vé NFT sau khi giao dịch hoàn tất. Đối với nhà tổ chức, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý sự kiện, doanh thu và trạng thái vé. Ngoài ra, nhân viên check-in sử dụng ứng dụng di động để quét mã QR và xác thực quyền sở hữu vé NFT trên Blockchain, góp phần nâng cao tính an toàn và hạn chế gian lận trong quá trình kiểm soát vé.

Báo cáo được trình bày qua 5 chương:

- **Chương 1: Giới thiệu đề tài** – Trình bày lý do chọn đề tài, phân tích các hạn chế của hệ thống bán vé hiện nay. Đồng thời xác định mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.
- **Chương 2: Cơ sở lý thuyết** – Cung cấp kiến thức về Blockchain, NFT, Smart Contract và các công nghệ được sử dụng như Privy, Redis, ReactJS và NodeJS. Phân tích ứng dụng của những công nghệ trên để giải quyết bài toán.

- **Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống** – Phân tích yêu cầu hệ thống qua danh sách tác nhân, sơ đồ Use case cho từng phân hệ và thiết kế cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin người dùng, sự kiện và vé.
- **Chương 4: Xây dựng và kiểm thử hệ thống** – Mô tả kiến trúc tổng quan, triển khai Backend, Frontend, Smart Contract và Worker Service, cùng các kịch bản kiểm thử chức năng mua vé, thanh toán và check-in.
- **Chương 5: Kết luận và hướng phát triển** – Tổng kết kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế về môi trường thử nghiệm và đề xuất hướng phát triển.

Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, ngành công nghiệp biểu diễn và tổ chức sự kiện ngày càng phụ thuộc vào các nền tảng bán vé trực tuyến nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và tối ưu trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên, mô hình bán vé truyền thống dựa trên kiến trúc Web2 vẫn tồn tại nhiều hạn chế về tính minh bạch và bảo mật, tạo điều kiện cho các hành vi gian lận và đầu cơ diễn ra phổ biến.

Trên thực tế, ngành công nghiệp biểu diễn âm nhạc và sự kiện thể thao toàn cầu đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ hoạt động đầu cơ vé. Bằng việc sử dụng các phần mềm tự động, giới đầu cơ có thể thao túng hàng đợi trực tuyến và thu mua số lượng lớn vé chỉ trong vài giây sau khi mở bán, tạo ra tình trạng khan hiếm giả tạo trên thị trường sơ cấp. Theo dữ liệu từ StubHub, mức chênh lệch giá vé trên thị trường thứ cấp đối với các sự kiện phổ biến có thể lên tới khoảng 300% so với giá niêm yết ban đầu.

Bên cạnh đó, việc sử dụng vé giấy hoặc mã QR tĩnh cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về bảo mật. Các đối tượng xấu có thể dễ dàng sao chép mã vạch hoặc chụp ảnh mã QR để bán cùng một vé cho nhiều người khác nhau. Theo báo cáo của FBI, thiệt hại từ các vụ lừa đảo liên quan đến vé sự kiện lên tới hàng tỷ USD mỗi năm, trong khi ngành công nghiệp âm nhạc Vương quốc Anh năm 2024 ước tính khoảng 12% số vé lưu hành trên thị trường là vé giả hoặc bị sao chép trái phép. Người mua hầu như không có cơ chế để tự xác minh tính hợp lệ của vé trước khi giao dịch, dẫn đến nguy cơ bị từ chối tại cổng kiểm soát.

Ngoài ra, việc quản lý doanh thu và phân phối lợi nhuận trong các hệ thống truyền thống vẫn phụ thuộc nhiều vào bên trung gian, khiến quá trình đối soát kéo dài và tiềm ẩn nguy cơ sai sót hoặc tranh chấp.

Trước những hạn chế trên, công nghệ Blockchain và NFT (Non-Fungible Token) mở ra một hướng tiếp cận mới cho lĩnh vực quản lý và phát hành vé sự kiện. Mỗi vé được phát hành dưới dạng một tài sản số duy nhất trên Blockchain, giúp xác thực quyền sở hữu, lưu trữ lịch sử giao dịch một cách minh bạch và hạn chế nguy cơ làm giả hoặc sao chép trái phép.

1.2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu và đề xuất giải pháp áp dụng công nghệ NFT vào hệ thống bán vé và quản lý sự kiện, nhằm khắc phục các hạn chế của mô hình bán vé truyền thống, đồng thời nâng cao tính minh bạch, bảo mật và hiệu quả quản lý.

Để đạt được mục tiêu tổng quát trên, đề tài tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau:

- Nghiên cứu công nghệ Blockchain, NFT và Smart Contract, làm rõ các khái niệm, đặc điểm, nguyên lý hoạt động và khả năng ứng dụng trong việc phát hành, xác thực, chuyển nhượng và quản lý vé sự kiện dưới dạng tài sản số.
- Phân tích mô hình hệ thống bán vé và quản lý sự kiện truyền thống, từ đó chỉ ra các vấn đề tồn tại như vé giả, đầu cơ, thiếu minh bạch trong phân phối và khó khăn trong việc theo dõi lịch sử sở hữu vé.
- Đề xuất mô hình hệ thống bán vé và quản lý sự kiện ứng dụng NFT, bao gồm:
 - + Quy trình phát hành và xác thực vé NFT nhằm đảm bảo tính duy nhất và chống gian lận.
 - + Mô hình secondary marketplace (thị trường thứ cấp) cho phép người dùng đăng bán lại vé, đồng thời áp dụng các cơ chế kiểm soát như giới hạn giá trần nhằm hạn chế đầu cơ và thao túng giá.
 - + Xây dựng module cộng đồng hỗ trợ người dùng trao đổi, mua bán vé và tương tác xoay quanh sự kiện trên cùng một nền tảng.

- + Tích hợp thanh toán bằng ví tiền điện tử (crypto wallet), cho phép người dùng mua vé trực tiếp bằng tiền điện tử mà không cần thông qua tiền pháp định.
- + Áp dụng smart contract trong phân phối lợi nhuận, nhằm tự động hóa việc chia sẻ doanh thu giữa các bên liên quan (ban tổ chức, đối tác, nghệ sĩ, nền tảng) một cách minh bạch và chính xác.
- Đánh giá các lợi ích và thách thức của mô hình đề xuất khi áp dụng vào thực tế, từ đó làm cơ sở cho các nghiên cứu và triển khai mở rộng trong tương lai.

1.3. Đối tượng nghiên cứu

Công nghệ blockchain và NFT (Non-Fungible Token) trong vai trò là nền tảng cho việc phát hành và quản lý vé điện tử.

Hệ thống bán vé và quản lý sự kiện, bao gồm các quy trình liên quan đến phát hành, phân phối, xác thực và quản lý vé.

Các bên liên quan trong hoạt động bán vé và tổ chức sự kiện, bao gồm ban tổ chức sự kiện, người tham gia và hệ thống quản lý vé.

1.4. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu ở mức độ phân tích, đề xuất mô hình kiến trúc và xây dựng hệ thống minh họa, không đi sâu vào việc triển khai hoặc xây dựng một hệ thống thương mại hoàn chỉnh trong môi trường thực tế.

Về mặt công nghệ, phạm vi nghiên cứu được giới hạn trong việc ứng dụng NFT trên các nền tảng blockchain phổ biến, đồng thời việc thử nghiệm và minh họa giải pháp chỉ được thực hiện trên môi trường blockchain testnet, chưa triển khai trên blockchain chính thức (mainnet).

Về mặt ứng dụng, đề tài tập trung vào các sự kiện giải trí và hội nghị, chưa mở rộng nghiên cứu sang các lĩnh vực khác như giao thông, giáo dục hay các dịch vụ công cộng.

Toàn bộ nội dung nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ báo cáo học thuật, nhằm phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu, làm cơ sở cho việc phát triển và triển khai trong tương lai.

Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan Blockchain

2.1.1. Khái niệm

Blockchain là một công nghệ lưu trữ dữ liệu dưới dạng sổ cái kỹ thuật số phi tập trung, trong đó thông tin không được lưu trữ tại một máy chủ trung tâm mà được phân phối trên toàn bộ mạng lưới các nút. Dữ liệu trong blockchain được tổ chức thành các khối, mỗi khối chứa các giao dịch, dấu thời gian và một mã băm duy nhất, đồng thời liên kết với khối trước đó bằng hash, tạo thành một chuỗi liên tục.

Khi một giao dịch được gửi đến mạng, các nút sẽ xác minh tính hợp lệ dựa trên các quy tắc đồng thuận, chẳng hạn như Proof of Work hoặc Proof of Stake. Khi đa số các nút đồng thuận, khối chứa giao dịch đó sẽ được thêm vào chuỗi, trở thành một phần bất biến của blockchain. Cơ chế này đảm bảo rằng dữ liệu gần như không thể bị sửa đổi hoặc xóa, trừ khi có sự đồng thuận của phần lớn mạng lưới.

2.1.2. Các đặc tính cốt lõi

Trong hệ thống bán vé, Blockchain mang lại những ưu thế vượt trội nhờ các đặc tính:

- **Tính phi tập trung:** Không một đơn vị nào có quyền kiểm soát toàn bộ hệ thống, giúp giảm thiểu rủi ro từ các điểm lỗi duy nhất (Single Point of Failure).
- **Tính bất biến:** Thông tin vé đã phát hành hoặc giao dịch đã thực hiện không thể bị xóa bỏ hay sửa đổi, giúp chống lại vấn đề vé giả.
- **Tính minh bạch:** Mọi giao dịch chuyển nhượng vé từ ban tổ chức đến người dùng cuối đều có thể được kiểm toán công khai trên mạng lưới.
- **Bảo mật:** Sử dụng các thuật toán mã hóa tiên tiến và cơ chế đồng thuận để bảo vệ dữ liệu người dùng và lịch sử giao dịch.

2.1.3. Cơ chế hoạt động của Blockchain trong quản lý vé

Mỗi chiếc vé khi được phát hành được coi như một giao dịch riêng biệt trên mạng lưới blockchain. Khi người dùng mua vé, giao dịch này sẽ được gửi đến toàn bộ các nút tham gia mạng. Các nút này sẽ xác minh tính hợp lệ của giao dịch dựa trên các quy tắc đồng thuận, đảm bảo rằng vé chưa bị sử dụng, thông tin sự kiện chính xác và quyền sở hữu được xác thực.

Sau khi đạt được sự đồng thuận, giao dịch được đóng gói vào một khối mới, khối này không chỉ lưu trữ thông tin giao dịch mà còn bao gồm mã băm của khối trước đó, tạo nên một chuỗi liên kết chặt chẽ và bất biến. Cấu trúc này đảm bảo rằng mỗi vé là duy nhất, không thể giả mạo hoặc chỉnh sửa sau khi phát hành.

Việc lưu trữ tất cả các giao dịch vé trên blockchain cho phép hệ thống theo dõi đầy đủ vòng đời của vé, từ phát hành, bán, chuyển nhượng đến sử dụng. Đồng thời, cơ chế này cũng tạo nền tảng để triển khai các tính năng mở rộng như thị trường vé thứ cấp, thanh toán điện tử trực tuyến, hoặc quản lý quyền sở hữu số, giúp nâng cao tính minh bạch, bảo mật và hiệu quả quản lý trong toàn bộ hệ thống bán vé và sự kiện.

2.2. Tổng quan NFT

2.2.1. Khái niệm

NFT (Non-Fungible Token) là một loại tài sản số được phát hành trên chuỗi khối. Khác với các loại tiền mã hóa thông thường như Bitcoin hay Ethereum (Fungible Tokens – có thể thay thế lẫn nhau), mỗi NFT là duy nhất, không thể thay thế và không thể sao chép.



Hình 2.1. NFT

Các token không thể thay thế (NFT) sở hữu những đặc tính cơ bản sau:

- **Tính duy nhất:** Mỗi NFT được gán một mã định danh riêng, đảm bảo tính độc nhất của từng token trong mạng lưới blockchain.
- **Không thể chia nhỏ:** NFT tồn tại như một đơn vị nguyên vẹn và không thể được chia thành các phần nhỏ, khác với các loại tiền mã hóa có thể phân tách được.
- **Quyền sở hữu:** Quyền sở hữu NFT được ghi nhận minh bạch trên blockchain. Chủ sở hữu có toàn quyền kiểm soát, bao gồm khả năng chuyển nhượng hoặc giao dịch token theo cơ chế của smart contract.
- **Tính bất biến:** Khi dữ liệu NFT đã được ghi lên blockchain, thông tin đó không thể bị sửa đổi trái phép, đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch của token.

Trong dự án bán vé và quản lý sự kiện, NFT được sử dụng để biểu diễn mỗi vé sự kiện dưới dạng một token duy nhất trên blockchain. Mỗi vé NFT chứa các thông tin quan trọng như mã vé, sự kiện tương ứng, thời gian diễn ra và trạng thái sử dụng. Việc áp dụng NFT giúp đảm bảo tính minh bạch, chống làm giả vé và cho phép kiểm tra quyền sở hữu vé một cách chính xác.

2.2.2. Tiêu chuẩn ERC721

ERC721 (Ethereum Request for Comments 721) là tiêu chuẩn mở đầu tiên và phổ biến nhất để tạo ra các NFT trên mạng lưới Ethereum. Nó cung cấp một giao diện lập trình chuẩn cho các Smart Contract, cho phép ví điện tử và các sản phẩm giao dịch tương tác dễ dàng với token. Về mặt kỹ thuật, ERC721 quản lý quyền sở hữu thông qua một cơ chế ánh xạ đơn giản giữa mã định danh và địa chỉ ví của người sở hữu.

Hạn chế:

Mặc dù ERC721 mạnh mẽ về tính năng, tiêu chuẩn này gặp vấn đề về chi phí giao dịch khi xử lý nhiều token cùng lúc, đặc biệt khi ứng dụng trong các hệ thống cần phát hành số lượng lớn NFT:

- Chi phí gas tăng tuyến tính: Khi một người dùng mua nhiều token, Smart Contract phải thực hiện vòng lặp để cập nhật trạng thái từng Token ID và đồng thời cập nhật số dư của người dùng nhiều lần. Điều này dẫn đến chi phí gas tăng lên theo số lượng token được mua.
- Hiệu quả thấp trong các giao dịch số lượng lớn: Việc cập nhật từng token riêng lẻ gây lãng phí tài nguyên mạng và làm giảm trải nghiệm người dùng.

2.2.3. Tiêu chuẩn ERC721A

ERC721A là một bản triển khai cải tiến của giao diện ERC721 tiêu chuẩn, được phát triển nhằm giải quyết các hạn chế về hiệu năng và chi phí khí đốt (gas cost) trong các tác vụ đúc token số lượng lớn (batch minting).

Mục tiêu cốt lõi của ERC721A là giảm thiểu chi phí giao dịch trên mạng lưới Ethereum khi người dùng khởi tạo nhiều Non-Fungible Token (NFT) trong một giao dịch đơn lẻ. Đặc tính kỹ thuật này làm cho ERC721A trở thành giải pháp phù hợp cho các hệ thống yêu cầu phát hành khối lượng lớn tài sản số trong thời gian ngắn, điển hình như hệ thống phân phối vé sự kiện.



Hình 2.2. ERC-721A

ERC721A đạt được hiệu quả nhờ ba chiến lược kỹ thuật chính:

- Loại bỏ lưu trữ trùng lặp: chỉ lưu thông tin chủ sở hữu một lần cho token đầu tiên trong chuỗi, các token tiếp theo được suy diễn thuộc về cùng người sở hữu, giúp giảm đáng kể số lần ghi dữ liệu trên blockchain.
- Cập nhật số dư một lần thay vì cập nhật biến balance Of nhiều lần cho mỗi token, ERC721A thực hiện cập nhật duy nhất sau khi toàn bộ quá trình đúc hoàn tất, tối ưu hóa chi phí giao dịch.
- Khởi tạo dữ liệu chủ sở hữu theo nhu cầu: thông tin chủ sở hữu của các token tiếp theo chỉ được khởi tạo khi xảy ra giao dịch chuyển nhượng, giảm lưu lượng ghi dữ liệu không cần thiết và tiết kiệm tài nguyên mạng.

Nhờ các chiến lược này, ERC721A nâng cao hiệu quả về chi phí vận hành, đồng thời duy trì tính minh bạch và khả năng truy xuất quyền sở hữu của từng token. Vì vậy, ERC721A trở thành một giải pháp tối ưu cho các hệ thống phát hành NFT số lượng lớn, bao gồm cả ứng dụng trong quản lý bán vé và sự kiện. Điều này đặc biệt phù hợp với các nền tảng bán vé sự kiện, nơi việc phát hành hàng nghìn vé trong thời gian ngắn cần được thực hiện với hiệu năng cao và chi phí hợp lý.

2.3. Smart Contract

2.3.1. Khái niệm

Smart Contract là chương trình được triển khai và lưu trữ trên Blockchain, có khả năng tự động thực thi các điều khoản đã được lập trình khi các điều kiện xác định trước được đáp ứng mà không cần sự can thiệp của bên trung gian. Mọi giao dịch và kết quả thực thi đều được ghi nhận trên Blockchain, đảm bảo tính minh bạch, an toàn và không thể bị thay đổi trái phép.

2.3.2. Vai trò trong hệ thống bán vé và quản lý sự kiện

Trong đề án này, Smart Contract đóng vai trò là "trái tim" của hệ thống, điều khiển toàn bộ logic nghiệp vụ:

- Tự động hóa phát hành vé: Khi người dùng gửi một lượng tiền mã hóa tương ứng vào hợp đồng, Smart Contract sẽ tự động đúc (mint) NFT vé và gửi về ví của người dùng.
- Kiểm soát thị trường thứ cấp: Ban tổ chức có thể thiết lập các quy tắc trong mã nguồn, ví dụ: giới hạn giá bán lại tối đa để chống "phe vé" (scalping) hoặc tự động trích lại % hoa hồng cho nghệ sĩ mỗi khi vé được chuyển nhượng.
- Xác thực quyền vào cửa: Tại sự kiện, Smart Contract giúp xác minh quyền sở hữu vé NFT của người dùng một cách tức thời, loại bỏ khả năng sử dụng vé giả hoặc vé đã được sử dụng trước đó.

2.4. Privy

Privy là một nền tảng cơ sở hạ tầng *wallet* và quản lý dữ liệu trong hệ sinh thái Web3, cung cấp các công cụ nhằm giải quyết các thách thức về quản lý khóa, đăng ký người dùng và bảo mật dữ liệu ngoài chuỗi cho các ứng dụng blockchain. Đây là một giải pháp đặc biệt hữu ích trong bối cảnh hiện tại, khi các ứng dụng Web3 yêu cầu tích hợp chức năng đăng nhập, tạo ví, và ký giao dịch một cách an toàn và dễ tiếp cận đối với người dùng cuối. Bên cạnh đó, Privy hỗ trợ cả hai dạng ví: *embedded wallet* tích

hợp trực tiếp vào ứng dụng và ví bên ngoài do người dùng quản lý. Điều này mang lại sự linh hoạt trong việc thiết kế trải nghiệm người dùng.



Hình 2.3. Privy

Trong khuôn khổ đề tài, việc áp dụng Privy vào hệ thống bán vé và quản lý sự kiện cho phép tạo và quản lý ví, xác thực người dùng và ký giao dịch blockchain mà không cần tương tác trực tiếp với các ví bên ngoài. Giải pháp này đơn giản hóa quá trình đăng ký và sở hữu NFT, nâng cao trải nghiệm người dùng, đồng thời bảo mật khóa cá nhân và duy trì quyền sở hữu trực tiếp của người dùng. Do đó, Privy là lựa chọn phù hợp để triển khai NFT một cách an toàn, hiệu quả và thân thiện với người dùng trong hệ thống.

Ngoài ra, hệ thống còn được sử dụng để check-in sự kiện, cho phép xác thực quyền sở hữu vé NFT ngay tại cổng vào. Nhờ việc tích hợp với Privy, quá trình check-in diễn ra nhanh chóng, chính xác và an toàn, đồng thời giảm thiểu rủi ro gian lận vé và cải thiện hiệu quả quản lý người tham dự.

2.5. Redis

Redis (REmote DIctionary Server) là hệ quản trị cơ sở dữ liệu key-value in-memory mã nguồn mở, nổi bật với tốc độ truy xuất cao, hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu như strings, hashes, lists, sets và sorted sets. Redis có khả năng xử lý hàng triệu yêu cầu mỗi giây, hỗ trợ persistence để lưu dữ liệu xuống đĩa, đồng thời có thể mở rộng và đồng bộ qua clustering hoặc replication. Nhờ những đặc điểm này, Redis thường được sử dụng cho cache, hàng đợi hoặc dữ liệu trạng thái tạm thời trong các ứng dụng tốc độ cao.



Hình 2.4. Redis

Trong hệ thống bán vé NFT sử dụng chuẩn ERC721A, Redis được áp dụng để hỗ trợ quá trình batch mint: lưu trữ hàng đợi giao dịch, tăng tốc truy xuất thông tin người dùng và trạng thái vé, giảm lỗi khi nhiều giao dịch thực hiện song song, đồng thời hỗ trợ mở rộng hệ thống khi lượng người dùng lớn. Việc sử dụng Redis cũng giúp giảm chi phí gas trên blockchain và đảm bảo cơ chế thử lại khi có lỗi xảy ra, nhờ đó quá trình mint nhiều NFT cùng lúc trở nên nhanh chóng, ổn định và an toàn, đáp ứng nhu cầu bán vé số lượng lớn trong các sự kiện.

2.6. React

React là một thư viện JavaScript mã nguồn mở do Facebook phát triển, chuyên dùng để xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng web hiện đại. React cho phép chia giao diện thành các component độc lập, giúp dễ dàng quản lý, tái sử dụng và mở rộng hệ thống.

React hoạt động dựa trên Virtual DOM, giúp tối ưu hiệu năng bằng cách chỉ cập nhật những phần giao diện thực sự thay đổi, từ đó cải thiện tốc độ hiển thị và trải nghiệm người dùng. Ngoài ra, React hỗ trợ lập trình theo hướng component-based và one-way data binding, giúp luồng dữ liệu rõ ràng và dễ kiểm soát.



Hình 2.5. React

React được sử dụng làm công nghệ frontend cho hệ thống bán vé và quản lý sự kiện nhờ khả năng xây dựng giao diện động, cập nhật dữ liệu theo thời gian thực mà không cần tải lại trang. Mô hình Single Page Application giúp cải thiện trải nghiệm người dùng với tốc độ phản hồi nhanh và thao tác mượt mà. Ngoài ra, kiến trúc component-based giúp hệ thống dễ bảo trì, mở rộng và tích hợp hiệu quả với backend cũng như blockchain thông qua các API và thư viện hỗ trợ.

2.7. NodeJS, ExpressJS

NodeJS là một môi trường runtime mã nguồn mở cho phép thực thi mã JavaScript ở phía server, được xây dựng trên nền tảng Google V8 Engine. NodeJS sử dụng mô hình xử lý bất đồng bộ, hướng sự kiện và kiến trúc non-blocking I/O, giúp hệ thống có khả năng xử lý đồng thời nhiều yêu cầu với hiệu năng cao. Nhờ đó, NodeJS đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng web hiện đại, các hệ thống thời gian thực và các dịch vụ backend có lượng truy cập lớn.

ExpressJS là một framework web nhẹ và linh hoạt được phát triển trên nền tảng NodeJS, nhằm đơn giản hóa quá trình xây dựng ứng dụng backend và RESTful API. ExpressJS cung cấp các cơ chế quan trọng như routing, middleware và xử lý request/response, giúp tổ chức mã nguồn rõ ràng, dễ bảo trì và mở rộng. ExpressJS thường được sử dụng làm lớp trung gian kết nối giữa frontend và cơ sở dữ liệu, đồng thời hỗ trợ tích hợp với các dịch vụ bên ngoài.



Hình 2.6. NodeJS

Trong dự án bán vé và quản lý sự kiện, NodeJS và ExpressJS được áp dụng để xây dựng hệ thống backend, chịu trách nhiệm xử lý các nghiệp vụ chính như quản lý người dùng, quản lý sự kiện, xử lý mua vé, xác thực và phân quyền truy cập. Hệ thống backend được thiết kế theo kiến trúc RESTful API, cho phép frontend giao tiếp và trao đổi dữ liệu một cách hiệu quả. Ngoài ra, ExpressJS còn được tích hợp để kết nối với hệ thống blockchain thông qua các thư viện như Web3.js hoặc Ethers.js nhằm thực hiện các thao tác liên quan đến vé NFT. Việc sử dụng NodeJS và ExpressJS giúp hệ thống đạt được hiệu năng tốt, dễ mở rộng và phù hợp với định hướng phát triển của dự án.

2.8. MongoDB

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở, được thiết kế theo mô hình lưu trữ dữ liệu dạng document, trong đó dữ liệu được biểu diễn dưới định dạng Binary JSON. Khác với các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống, MongoDB không yêu cầu cấu trúc bảng cố định, cho phép linh hoạt trong việc thay đổi và mở rộng cấu trúc dữ liệu. Nhờ đó, MongoDB đặc biệt phù hợp với các hệ thống web hiện đại có dữ liệu biến đổi thường xuyên.

MongoDB hỗ trợ khả năng mở rộng theo chiều ngang , hiệu năng truy vấn cao và cơ chế lưu trữ dữ liệu linh hoạt. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu này còn cung cấp nhiều tính năng như indexing, aggregation, replica set giúp tăng tốc độ truy xuất, đảm bảo tính sẵn sàng và an toàn dữ liệu cho hệ thống.



Hình 2.7. MongoDB

Trong dự án bán vé và quản lý sự kiện, MongoDB được sử dụng làm cơ sở dữ liệu chính để lưu trữ các thông tin như tài khoản người dùng, thông tin sự kiện, loại vé, lịch diễn, giao dịch mua vé và trạng thái vé. Với mô hình dữ liệu dạng document, MongoDB cho phép biểu diễn mối quan hệ giữa sự kiện và vé một cách trực quan, đồng thời hỗ trợ việc cập nhật và mở rộng dữ liệu khi hệ thống phát triển. Việc kết hợp MongoDB với NodeJS và ExpressJS giúp hệ thống backend hoạt động hiệu quả, dễ mở rộng và đáp ứng tốt yêu cầu của dự án.

Chương 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

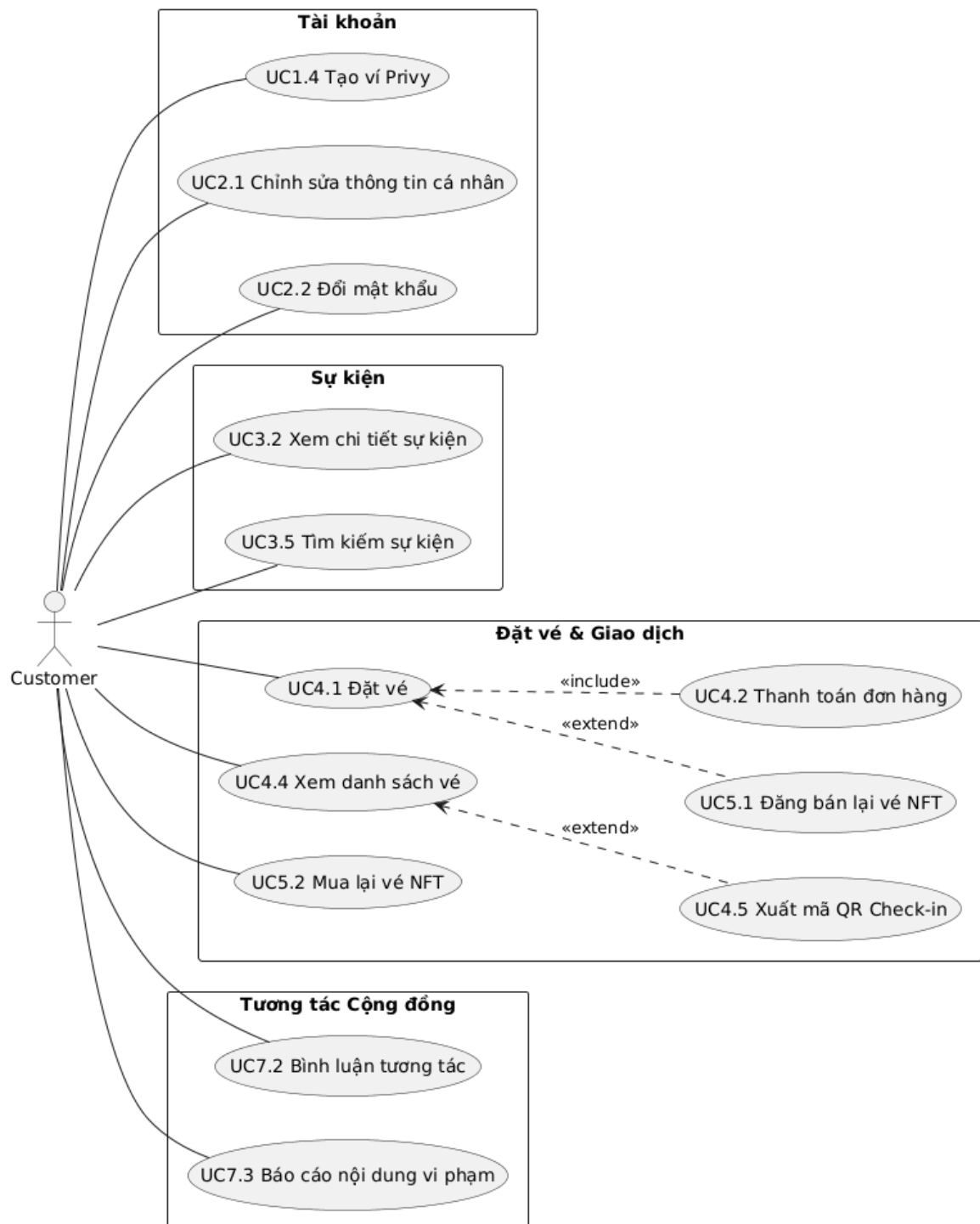
3.1.1. Danh sách Actors

Bảng 3.1. Danh sách Actor

STT	Actor	Mô tả
1	Admin	Toàn quyền quản trị hệ thống; thực hiện kiểm duyệt nội dung; cấu hình các tham số vận hành toàn sản; quản lý người dùng và theo dõi báo cáo, số liệu thống kê tổng quan.
2	Customer	Tìm kiếm và cập nhật thông tin sự kiện; thực hiện liên kết ví cá nhân; đặt giữ chỗ và mua vé gốc; trực tiếp tham gia thị trường thứ cấp để niêm yết bán lại hoặc mua lại vé NFT trong phạm vi giá trần; quản lý bộ sưu tập vé và thực hiện check-in tại sự kiện.
3	Organizer	Khởi tạo, chỉnh sửa và gửi duyệt thông tin sự kiện; cấu hình chi tiết thông số vé; quản lý cấp quyền cho nhân viên check-in; theo dõi báo cáo tài chính và rút doanh thu sau sự kiện.
4	Staff	Sử dụng ứng dụng di động để quét mã QR và xác thực vé NFT của khách hàng, theo dõi tổng quan sự kiện và thông tin vé check in
5	Smart Contract	Đóng vai trò thực thi tự động, minh bạch các logic nghiệp vụ phi tập trung: Tự động đúc vé NFT; áp đặt các quy tắc mã lệnh nghiêm ngặt để kiểm soát giá trần trên sàn thứ cấp; và tự động kích hoạt phân chia doanh thu cho các bên liên quan.
6	Payment Gateway	Cổng dịch vụ trung gian xử lý các giao dịch tài chính pháp định. Chịu trách nhiệm xác thực trạng thái dòng tiền để gửi phản hồi lệnh cho hệ thống backend xử lý các bước tiếp theo.
7	Crypto Wallet	Ứng dụng bên thứ ba đóng vai trò là giải pháp định danh phi tập trung; cung cấp cơ chế bảo mật khóa cá nhân (Private Key) để người dùng thực hiện ký số xác thực giao dịch.

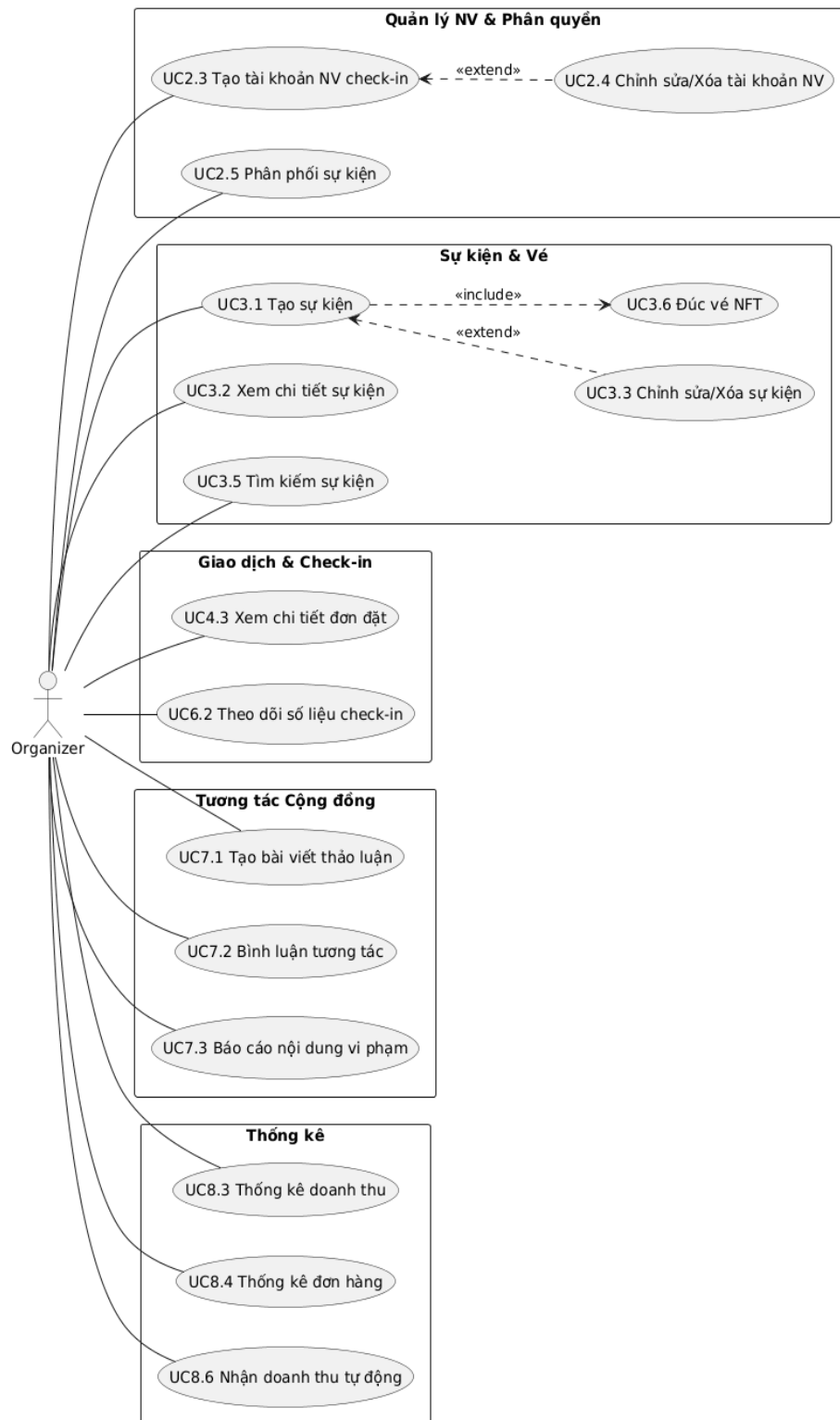
3.1.2. Sơ đồ Use case

❖ Use case Customer



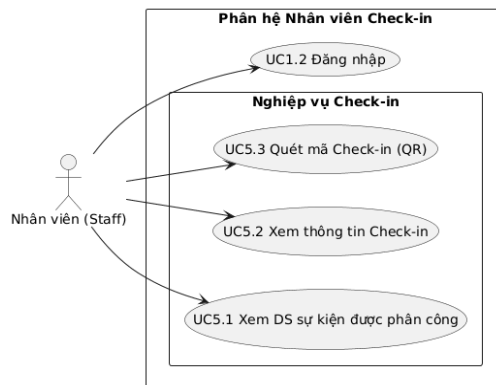
Hình 3.1. Use case Customer

❖ Use case Organizer



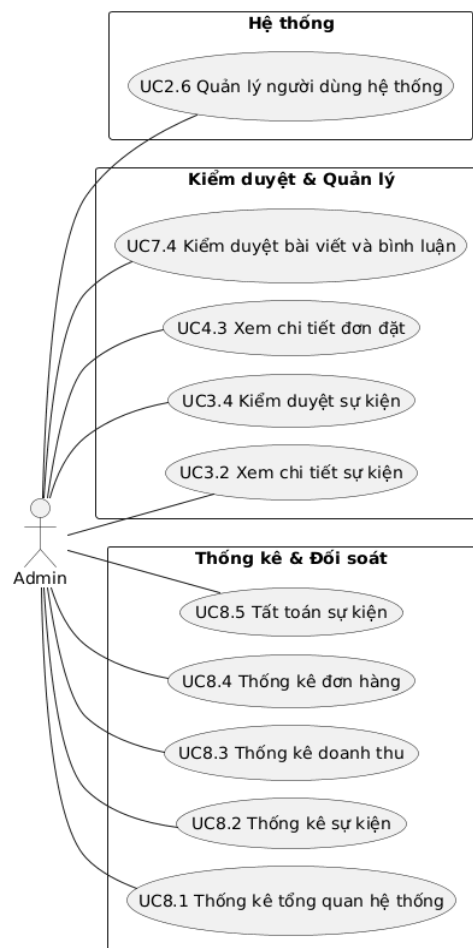
Hình 3.2. Use case Organizer

❖ Use case Staff



Hình 3.3. Use case Staff

❖ Use case Admin



Hình 3.4. Use Case Admin

3.1.3. Danh sách Use case

Bảng 3.2. Danh sách Use case

ID	Use case	Mô tả
EPIC 01: Đăng nhập, Đăng ký		
UC1.1	Đăng ký	Người dùng đăng ký tài khoản hệ thống
UC1.2	Đăng nhập	Người dùng đăng nhập vào tài khoản
UC1.3	Quên mật khẩu	Người dùng lấy lại mật khẩu mới bằng email
UC1.4	Tạo ví Privy	Hệ thống tạo ví blockchain cho người dùng
EPIC 02: Quản lý tài khoản		
UC2.1	Chỉnh sửa thông tin cá nhân	Người dùng chỉnh sửa thông tin cá nhân
UC2.2	Đổi mật khẩu	Người dùng đổi mật khẩu đăng nhập của tài khoản
UC2.3	Tạo tài khoản nhân viên check in	Nhà tổ chức tạo tài khoản cho nhân viên của mình để check in
UC2.4	Chỉnh sửa/xóa tài khoản nhân viên check in	Nhà tổ chức chỉnh sửa hoặc xóa thông tin tài khoản nhân viên
UC2.5	Phân phối sự kiện	Nhà tổ chức phân phối các sự kiện của họ cho nhân viên check in
UC2.6	Quản lý người dùng hệ thống	Admin quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống
EPIC 03: Quản lý sự kiện		
UC3.1	Tạo sự kiện	Nhà tổ chức tạo hồ sơ sự kiện và thiết lập các thông số vé gốc.
UC3.2	Xem chi tiết sự kiện	Người dùng xem thông tin chi tiết sự kiện

UC3.3	Chỉnh sửa/Xóa sự kiện	Nhà tổ chức chỉnh sửa/xóa sự kiện của mình đã tạo
UC3.4	Kiểm duyệt	Admin kiểm duyệt sự kiện trước khi công khai.
UC3.5	Tìm kiếm sự kiện	Người dùng tìm kiếm sự kiện mong muốn
UC3.6	Đúc vé NFT	Nhà tổ chức kích hoạt Smart Contract để đúc vé của sự kiện lên Blockchain.
EPIC 04: Đặt vé và thanh toán		
UC4.1	Đặt giữ chỗ vé	Khách hàng chọn loại vé, số lượng và tiến hành giữ chỗ trong thời gian quy định.
UC4.2	Thanh toán đơn hàng	Người dùng thanh toán cho đơn hàng đã đặt
UC4.3	Xem chi tiết đơn đặt	Nhà tổ chức xem chi tiết đơn đặt vé của sự kiện
UC4.4	Xem danh sách vé	Người dùng xem danh sách vé đã mua
UC4.5	Xuất mã QR Check in	Người dùng lấy mã QR từ vé
EPIC 05: Sàn giao dịch vé thứ cấp		
UC5.1	Đăng bán lại vé NFT	Người sở hữu vé niêm yết vé lên sàn thứ cấp với mức giá không vượt quá giá trần được quy định.
UC5.2	Mua lại vé NFT từ thị trường thứ cấp	Người mua thực hiện giao dịch mua lại vé từ người dùng khác, Smart Contract tự động chuyển quyền sở hữu NFT và khấu trừ tiền.
EPIC 06: Check-in sự kiện		
UC6.1	Xem danh sách sự kiện	Nhân viên xem danh sách sự kiện mình đang được phân công
UC6.2	Theo dõi số liệu checkin	Xem tiến độ check-in thực tế của sự kiện (Số lượng đã vào / Tổng số vé).

UC6.3	Check in vào sự kiện	Nhân viên quét mã checkin cho người dùng tới tham gia sự kiện
EPIC 07: Quản lý cộng đồng và tương tác		
UC7.1	Tạo bài viết thảo luận sự kiện	Nhà tổ chức đăng tải các bài viết, thông báo chia sẻ hoặc thảo luận xoay quanh sự kiện.
UC7.2	Bình luận tương tác	Khách hàng để lại ý kiến, phản hồi dưới các bài viết trong không gian cộng đồng của sự kiện.
UC7.3	Báo cáo nội dung vi phạm	Người dùng gửi báo cáo lên hệ thống khi phát hiện bài viết hoặc bình luận có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn.
UC7.4	Kiểm duyệt bài viết và bình luận	Quản trị viên quản lý, phê duyệt hoặc xóa bỏ các bài viết/bình luận vi phạm dựa trên báo cáo của người dùng.
EPIC 08: Thống kê và tắt toán		
UC8.1	Thống kê tổng quan hệ thống	Admin được phép xem thống kê tổng quan hệ thống
UC8.2	Thống kê sự kiện	Admin xem thống kê sự kiện trong hệ thống
UC8.3	Thống kê doanh thu	Admin/ Nhà tổ chức xem thống kê doanh thu của sự kiện
UC8.4	Thống kê đơn hàng	Admin/Nhà tổ chức xem thống kê đơn hàng của sự kiện
UC8.5	Tắt toán và giải ngân doanh thu	Admin, kích hoạt hàm phân phối doanh thu tự động trên Smart Contract. Nhà tổ chức nhận tiền doanh thu được chuyển trực tiếp vào ví điện tử theo tỷ lệ đã cấu hình từ trước.

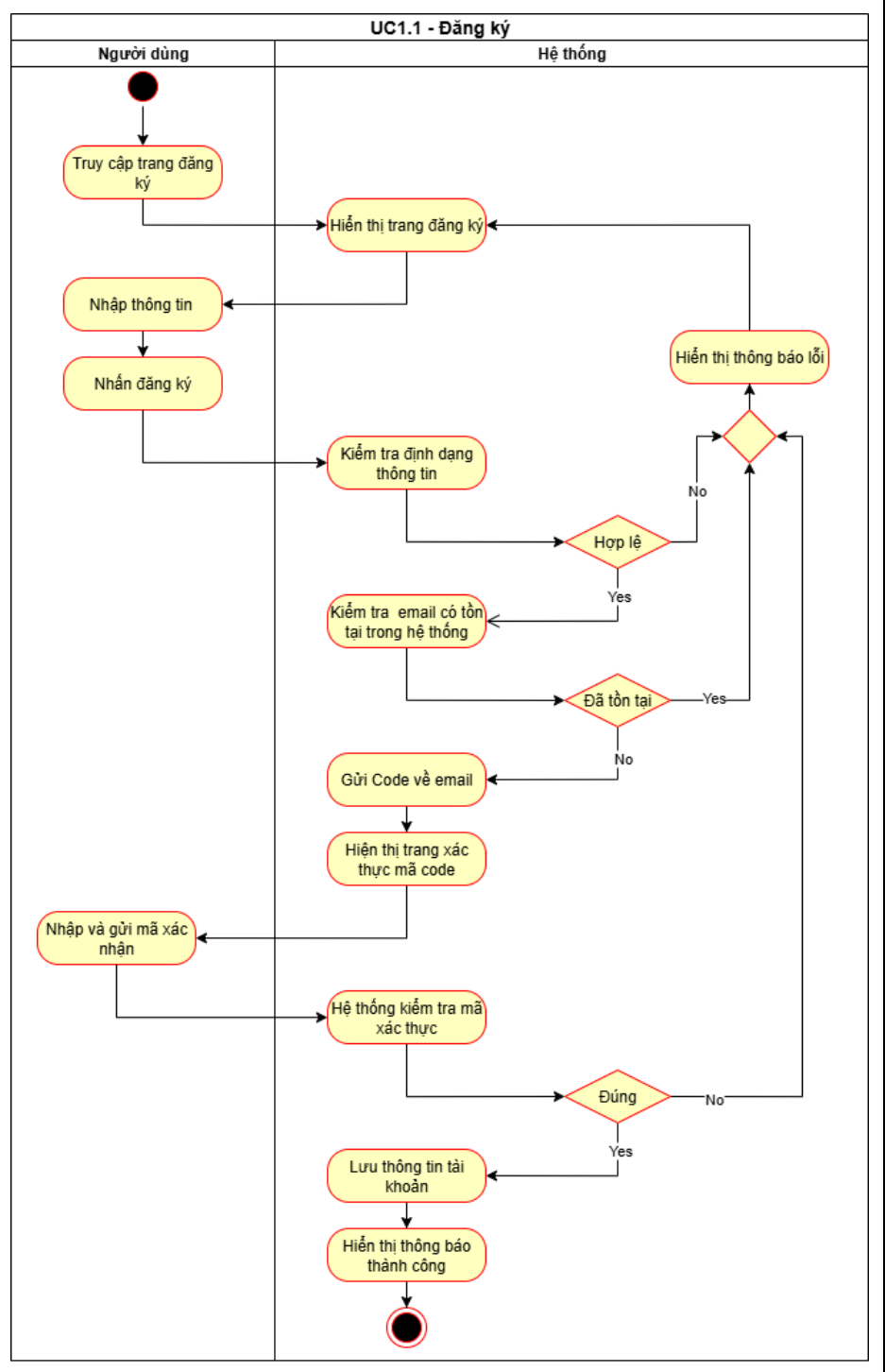
3.1.4. Mô tả Use case

- UC1.1 - Đăng ký

Bảng 3.3. Use case Đăng ký

UC1.1 - Đăng ký	
Mô tả	Người dùng đăng ký tài khoản hệ thống
Tác nhân	Admin, Khách hàng, Nhà tổ chức, Hệ thống
Tiền điều kiện	Không
Luồng chính	1. Người dùng truy cập vào trang đăng ký 2. Hệ thống hiển thị trang đăng ký 3. Người dùng nhập thông tin tài khoản và gửi 4. Người dùng nhấn đăng ký 5. Hệ thống kiểm tra định dạng email, mật khẩu và các trường thông tin bắt buộc 6. Hệ thống kiểm tra thông tin email chưa tồn tại trong hệ thống 7. Hệ thống gửi mã Code để xác thực email 8. Hệ thống hiển thị trang xác thực mã Code 9. Người dùng nhập mã code xác thực 10. Hệ thống xác thực mã code 11. Hệ thống tạo tài khoản mới cho người dùng 12. Hệ thống hiện thông báo thành công
Luồng phụ	Không
Luồng ngoại lệ	Người dùng nhập thông tin không hợp lệ → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi Email đã tồn tại trong hệ thống → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi Người dùng nhập sai mã xác thực → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi
Hậu điều kiện	Thông tin tài khoản người dùng mới được tạo trong hệ thống
Yêu cầu đặc biệt	Mật khẩu phải được mã hóa Mật khẩu ít nhất 8 ký tự

Sơ đồ hoạt động

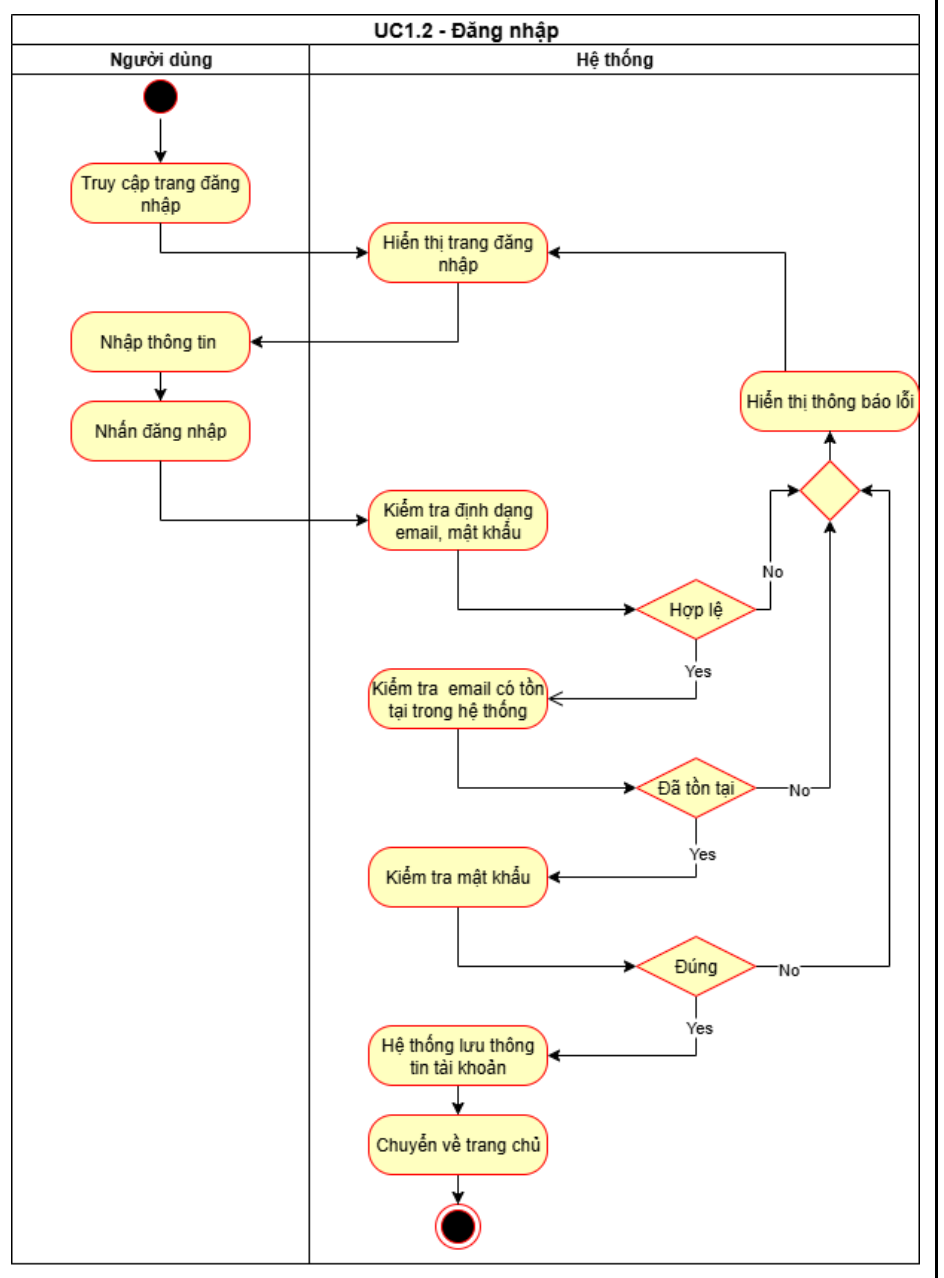


- UC1.2 - Đăng nhập

Bảng 3.4. Use case Đăng nhập

UC1.2 - Đăng nhập	
Mô tả	Người dùng đăng nhập vào tài khoản
Tác nhân	Admin, Khách hàng, Nhà tổ chức, Nhân viên Hệ thống
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng ký tài khoản
Luồng chính	1. Người dùng truy cập trang đăng nhập. 2. Hệ thống hiển thị trang đăng nhập. 3. Người dùng nhập thông tin email, password. 4. Người dùng nhấn đăng nhập 5. Hệ thống kiểm tra định dạng email, password. 6. Hệ thống kiểm tra email có tồn tại trong hệ thống không 7. Hệ thống kiểm tra password 8. Hệ thống lưu thông tin tài khoản đã đăng nhập. 9. Hệ thống chuyển về trang chủ.
Luồng phụ	Không
Luồng lỗi	Người dùng nhập sai định dạng → Hiện thông báo lỗi Tài khoản chưa tồn tại trong hệ thống → Hiện thông báo
Hậu điều kiện	Hệ thống lưu thông tin tài khoản đã đăng nhập
Yêu cầu đặc biệt	Không

Sơ đồ hoạt động

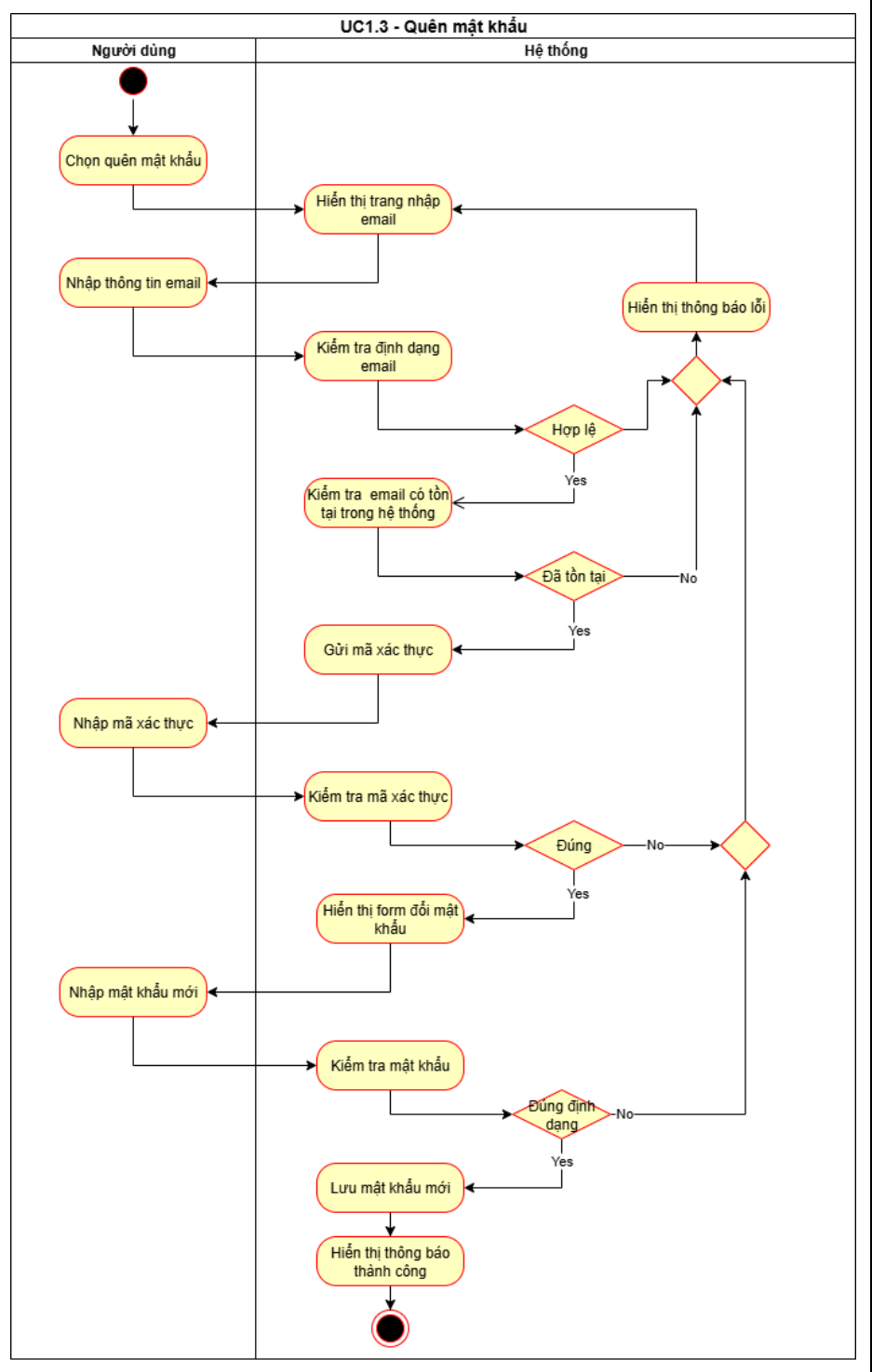


- UC1.3 - Quên mật khẩu

Bảng 3.5. Use case Quên mật khẩu

UC1.3 - Quên mật khẩu	
Mô tả	Người dùng lấy lại mật khẩu mới bằng email
Tác nhân	Khách hàng, Nhà tổ chức, Admin, Hệ thống
Tiền điều kiện	Tài khoản đã tồn tại trong hệ thống
Luồng chính	1. Người dùng chọn quên mật khẩu 2. Hệ thống hiển thị giao diện nhập email 3. Người dùng nhập email và gửi 4. Hệ thống kiểm tra định dạng email 5. Hệ thống kiểm tra email tồn tại 6. Hệ thống gửi mã code xác thực qua email 7. Người dùng nhập mã code xác thực 8. Hệ thống kiểm tra mã xác thực 9. Hệ thống hiển thị form đổi mật khẩu mới 10. Người dùng nhập mật khẩu mới 11. Hệ thống kiểm tra mật khẩu đúng định dạng 12. Hệ thống lưu mật khẩu mới cho người dùng 13. Hệ thống hiển thị thông báo thành công
Luồng phụ	Không
Luồng lỗi	Email không đúng định dạng → Thông báo lỗi Email chưa tồn tại trong hệ thống → Thông báo lỗi Người dùng nhập sai mã xác thực → Thông báo lỗi Mật khẩu không đúng định dạng → Thông báo lỗi
Hậu điều kiện	Cập nhật mật khẩu mới cho tài khoản
Yêu cầu đặc biệt	Mật khẩu mới phải có ít nhất 8 ký tự Mật khẩu được mã hóa trước khi lưu

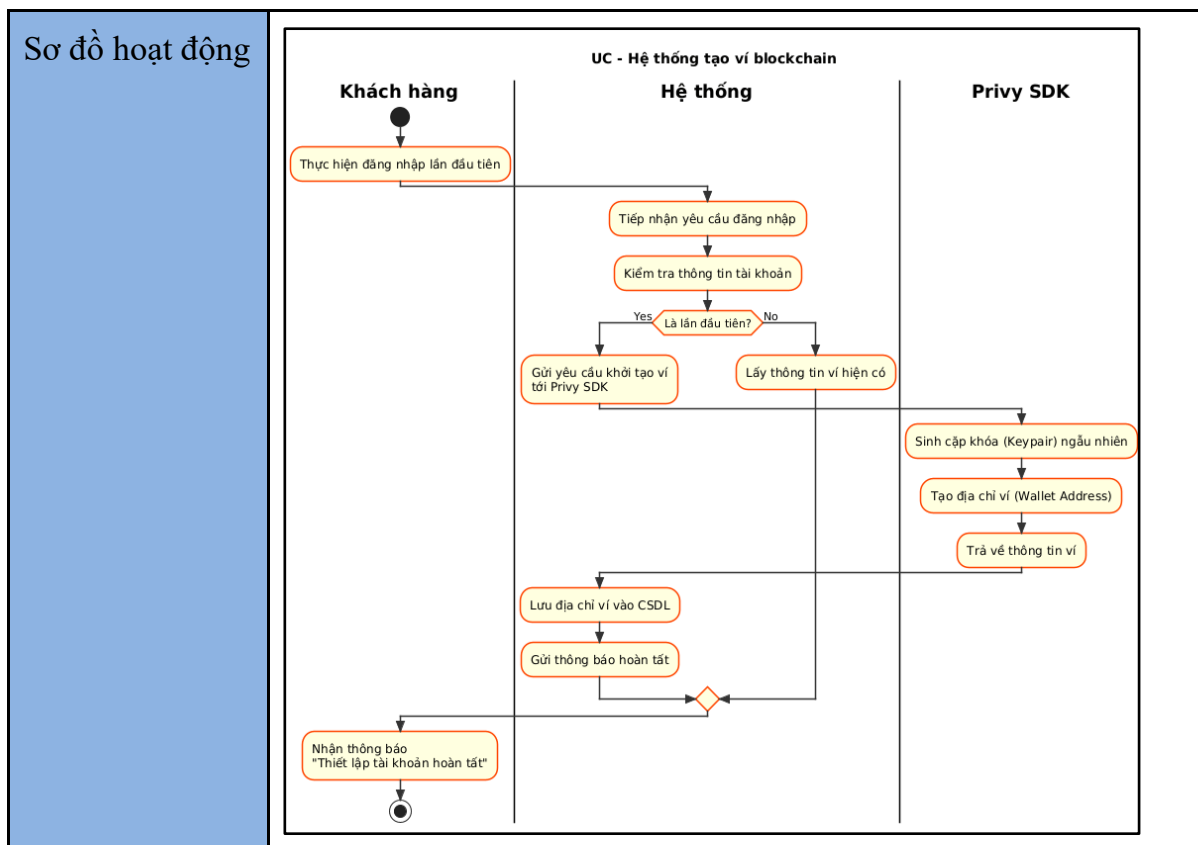
Sơ đồ hoạt động



- **UC1.4 - Tạo ví Privy**

Bảng 3.6. Use case Tạo ví Privy

UC1.4 - Tạo ví privy	
Mô tả	Hệ thống tạo ví blockchain cho người dùng
Tác nhân	Khách hàng, Hệ thống, Privy SDK
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng ký tài khoản thành công. Người dùng chưa bao giờ đăng nhập vào hệ thống
Luồng chính	1. Người dùng thực hiện đăng nhập lần đầu tiên. 2. Hệ thống nhận dạng đây là tài khoản mới và gọi Privy SDK để khởi tạo ví. 3. Privy thực hiện tạo cặp khóa (Public/Private key) ẩn dưới nền tảng. 4. Hệ thống ghi nhận địa chỉ ví (Wallet Address) vào hồ sơ người dùng trong cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống hiển thị thông báo hoàn tất thiết lập tài khoản.
Luồng phụ	Nếu đã đăng nhập trước đó, hệ thống bỏ qua bước gọi Privy SDK
Luồng lỗi	Không
Hậu điều kiện	Người dùng có địa chỉ ví để thực hiện giao dịch NFT.
Yêu cầu đặc biệt	Không



- UC2.1 - Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Bảng 3.7. Use case Chỉnh sửa thông tin cá nhân

UC2.1 - Chỉnh sửa thông tin cá nhân	
Mô tả	Người dùng chỉnh sửa thông tin cá nhân
Tác nhân	Khách hàng, Nhà tổ chức, Hệ thống
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Luồng chính	1. Người dùng chọn chỉnh sửa thông tin cá nhân 2. Hệ thống cho phép chỉnh sửa các thông tin(Tên, Ngày tháng năm sinh, Giới tính...) 3. Người dùng chỉnh sửa lại thông tin cá nhân và lưu 4. Hệ thống cập nhật thông tin cá nhân của người dùng 5. Hệ thống hiển thị thông báo thành công
Luồng phụ	Không

Luồng lỗi	Không
Hậu điều kiện	Thông tin cá nhân được cập nhật
Yêu cầu đặc biệt	Không cho chỉnh sửa email
Sơ đồ hoạt động	<pre> graph TD subgraph UC [UC - Chỉnh sửa thông tin cá nhân] direction TB subgraph "Người dùng" Start(()) --> UC_Select[Chọn chỉnh sửa thông tin cá nhân] UC_Select --> UC_Save[Chỉnh sửa thông tin và lưu] end subgraph "Hệ thống" UC_Allow[Cho phép chỉnh sửa các thông tin] --> UC_Update[Cập nhật thông tin cá nhân] UC_Update --> UC_Show[Hiển thị thông báo thành công] UC_Show --> End((())) end UC_Select --> UC_Allow UC_Save --> UC_Update end </pre>

- **UC2.2 - Đổi mật khẩu**

Bảng 3.8. Use case Đổi mật khẩu

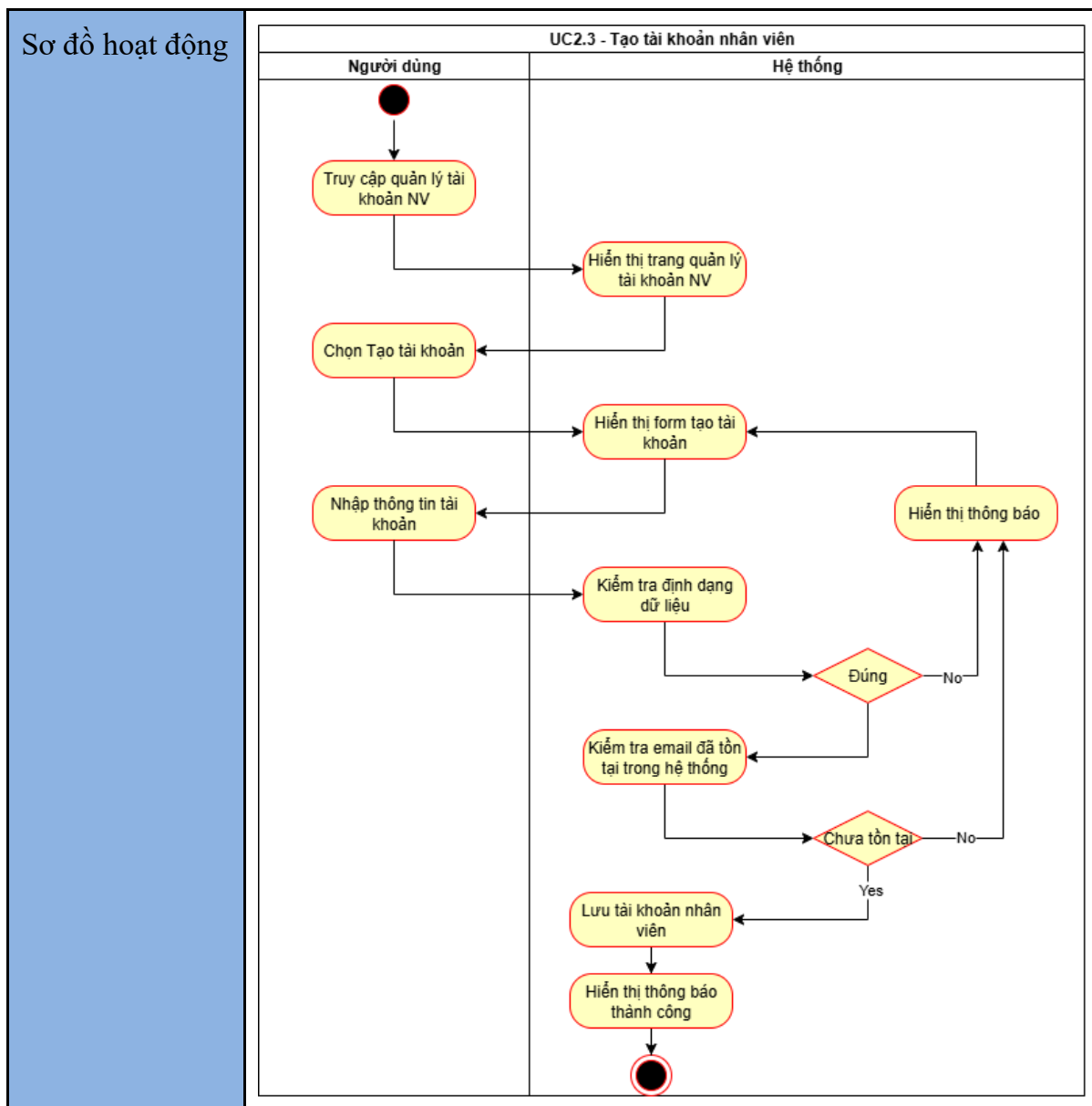
UC2.2 - Đổi mật khẩu	
Mô tả	Người dùng đổi mật khẩu đăng nhập của tài khoản
Tác nhân	Khách hàng, Nhà tổ chức, Hệ thống
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Luồng chính	1. Người dùng vào trang thông tin cá nhân

	- Người dùng chọn đổi mật khẩu - Hệ thống hiển thị lên form đổi mật khẩu - Người dùng nhập mật khẩu mới - Hệ thống kiểm tra định dạng mật khẩu - Hệ thống cập nhật mật khẩu tài khoản - Hệ thống thông báo thành công
Luồng phụ	Không
Luồng lỗi	Mật khẩu không đúng định dạng → Hiển thị thông báo lỗi
Hậu điều kiện	Mật khẩu mới của tài khoản được cập nhật
Yêu cầu đặc biệt	Mật khẩu phải có 8 ký tự Mật khẩu được mã hóa trước khi lưu
Sơ đồ hoạt động	<pre> sequenceDiagram participant User as Người dùng participant System as Hệ thống User->>System: Truy cập trang cá nhân System->>User: Chọn đổi mật khẩu User->>System: Nhập mật khẩu mới System->>User: Kiểm tra định dạng mật khẩu System->>System: Đúng System->>User: Cập nhật mật khẩu mới System->>System: Hiển thị thông báo thành công System->>System: Kết thúc System->>System: Sai System->>User: Hiển thị thông báo lỗi System->>System: Hiển thị form đổi mật khẩu </pre>

- **UC2.3 - Tạo tài khoản nhân viên**

Bảng 3.9. Use case Tạo tài khoản nhân viên

UC2.3 - Tạo tài khoản nhân viên	
Mô tả	Nhà tổ chức tạo tài khoản cho nhân viên của mình để check in
Tác nhân	Nhà tổ chức, Hệ thống
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập vào hệ thống Đã có sự kiện tạo thành công
Luồng chính	1. Người dùng truy cập vào quản lý tài khoản nhân viên 2. Hệ thống hiển thị trang quản lý tài khoản nhân viên 3. Người dùng chọn tạo tài khoản nhân viên mới 4. Hệ thống hiển thị form tạo tài khoản 5. Người dùng nhập thông tin tài khoản và tạo 6. Hệ thống kiểm tra định dạng dữ liệu 7. Hệ thống kiểm tra email đã tồn tại trong hệ thống chưa 8. Hệ thống tạo tài khoản nhân viên mới 9. Hệ thống gửi thông báo thành công
Luồng phụ	Không
Luồng lỗi	Người dùng nhập thông tin không đúng định dạng → Hiện thông báo lỗi Email đã tồn tại trong hệ thống → Hiện thông báo lỗi
Hậu điều kiện	Tài khoản nhân viên mới được tạo trong hệ thống
Yêu cầu đặc biệt	Chỉ được tạo tài khoản nhân viên khi có sự kiện được admin kiểm duyệt thành công



- **UC2.4 - Chỉnh sửa/xóa tài khoản nhân viên**

Bảng 3.10. Use case Chỉnh sửa/Xóa tài khoản nhân viên

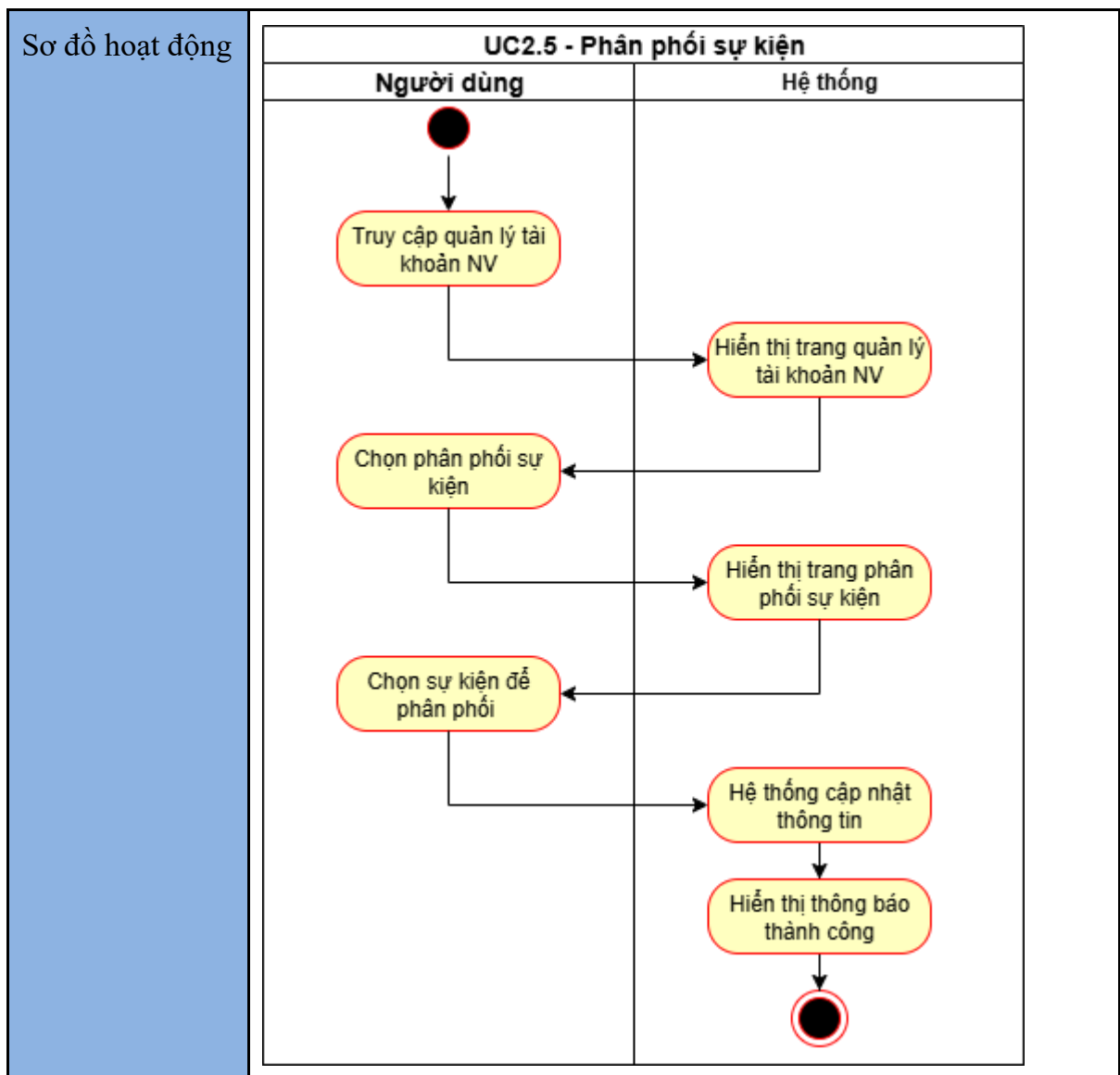
UC2.4 - Chỉnh sửa/ xóa tài khoản nhân viên	
Mô tả	Nhà tổ chức chỉnh sửa thông tin tài khoản nhân viên
Tác nhân	Nhà tổ chức, Hệ thống
Tiền điều kiện	Tài khoản nhân viên đã tồn tại

Luồng chính	1. Người dùng truy cập vào quản lý tài khoản nhân viên 2. Hệ thống hiển thị trang quản lý tài khoản nhân viên 3. Người dùng chọn chỉnh sửa tài khoản nhân viên 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết nhân viên 5. Người dùng chỉnh sửa/ xóa tài khoản nhân viên 6. Hệ thống kiểm tra định dạng dữ liệu 7. Hệ thống cập nhật vào cơ sở dữ liệu 8. Hệ thống hiển thị thông báo thành công
Luồng phụ	Không
Luồng lỗi	Thông tin mới không đúng định dạng → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi
Hậu điều kiện	Thông tin tài khoản nhân viên được cập nhật
Yêu cầu đặc biệt	Không
Sơ đồ hoạt động	<pre> sequenceDiagram participant User as Người dùng participant System as Hệ thống User->>System: Truy cập quản lý tài khoản NV System->>User: Hiển thị trang quản lý tài khoản NV User->>System: Chọn Chỉnh sửa System->>User: Hiển thị thông tin chi tiết User->>System: Chỉnh sửa/ Xóa tài khoản System->>User: Kiểm tra định dạng dữ liệu System->>System: Đúng System->>System: Không System->>System: Hệ thống cập nhật cơ sở dữ liệu System->>System: Hiển thị thông báo thành công </pre> UC2.4 - Chỉnh sửa/ Xóa tài khoản nhân viên The diagram illustrates the process of editing or deleting an employee account. It involves a User (Người dùng) and a System (Hệ thống). The process begins with the User logging in, followed by the System displaying the account management page. The User then selects 'Edit', leading to a detailed view. From there, the User can 'Edit/Delete' the account. The System then checks the data format. If it's correct ('Đúng'), the system updates the database and shows a success message. If not ('No'), it shows an error message.

- **UC2.5 - Phân phối sự kiện**

Bảng 3.11. Use case Phân phối sự kiện

UC2.5 - Phân phối sự kiện	
Mô tả	Nhà tổ chức phân phối các sự kiện của họ cho nhân viên check in
Tác nhân	Nhà tổ chức, Hệ thống
Tiền điều kiện	Đã tồn tại tài khoản nhân viên Đã có sự kiện được tạo thành công
Luồng chính	1. Người dùng truy cập vào quản lý tài khoản nhân viên 2. Hệ thống hiển thị trang quản lý tài khoản nhân viên 3. Người dùng chọn phân phối sự kiện cho nhân viên 4. Hệ thống hiển thị danh sách sự kiện đã được tạo thành công 5. Người dùng chọn sự kiện để phân phối cho nhân viên 6. Hệ thống cập nhật thông tin 7. Hệ thống hiển thị thông báo thành công
Luồng phụ	Không
Luồng lỗi	Không
Hậu điều kiện	Cập nhật danh sách sự kiện mà tài khoản được phân phối
Yêu cầu đặc biệt	Chỉ phân phối những sự kiện chưa diễn ra



- **UC2.6 - Quản lý người dùng hệ thống**

Bảng 3.12. Use case Quản lý người dùng hệ thống

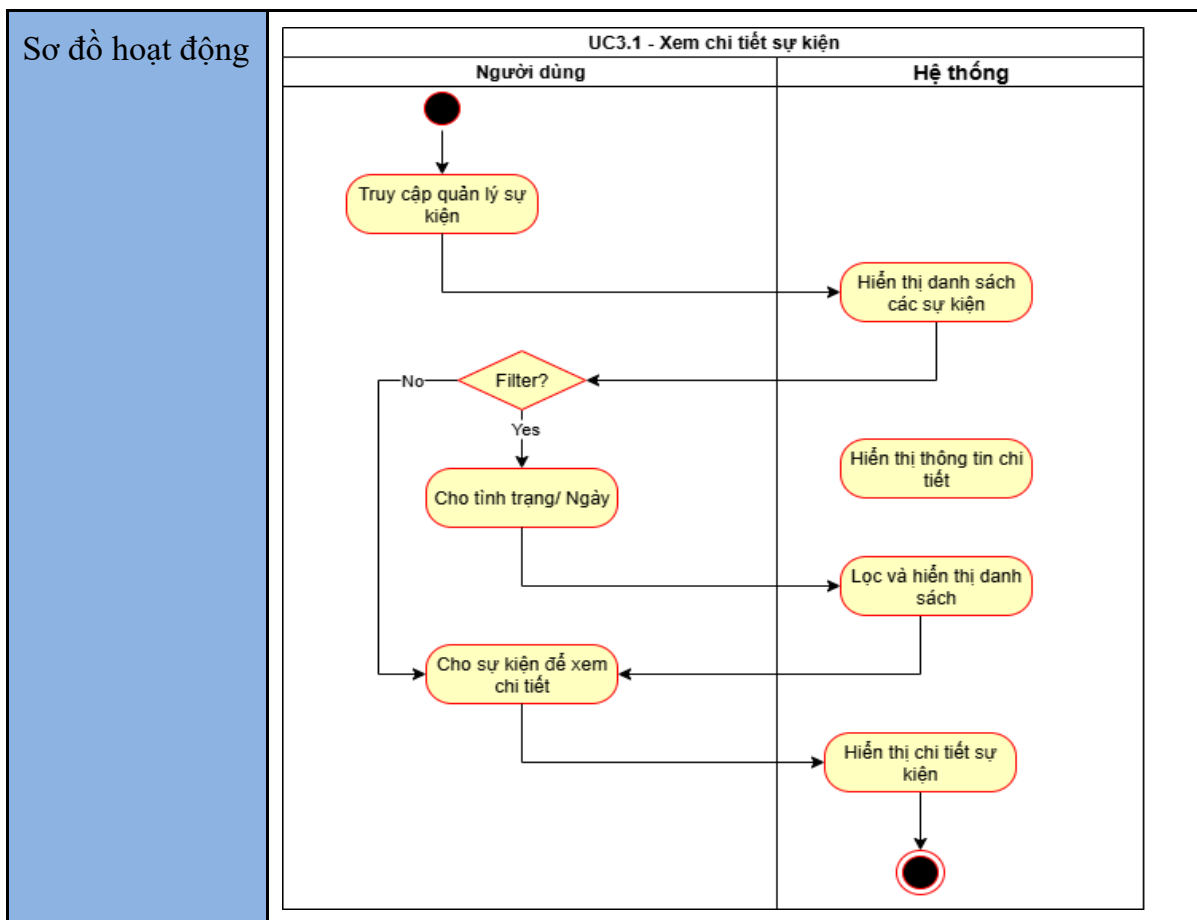
UC2.6 -Quản lý người dùng hệ thống	
Mô tả	Admin quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống
Tác nhân	Admin, Hệ thống
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào trang quản trị.
Luồng chính	1. Admin truy cập vào mục Quản lý người dùng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả tài khoản.

	3. Admin thực hiện tìm kiếm hoặc lọc người dùng theo vai trò/trạng thái. 4. Admin chọn một người dùng cụ thể để xem chi tiết hoặc thay đổi trạng thái (Khóa/Mở khóa tài khoản). 5. Hệ thống cập nhật thông tin và thông báo thành công.
Luồng phụ	Không
Luồng lỗi	Không
Hậu điều kiện	Trạng thái/quyền hạn người dùng được cập nhật.
Yêu cầu đặc biệt	Không

- **UC3.1 - Xem chi tiết sự kiện**

Bảng 3.13. Use case Xem chi tiết sự kiện

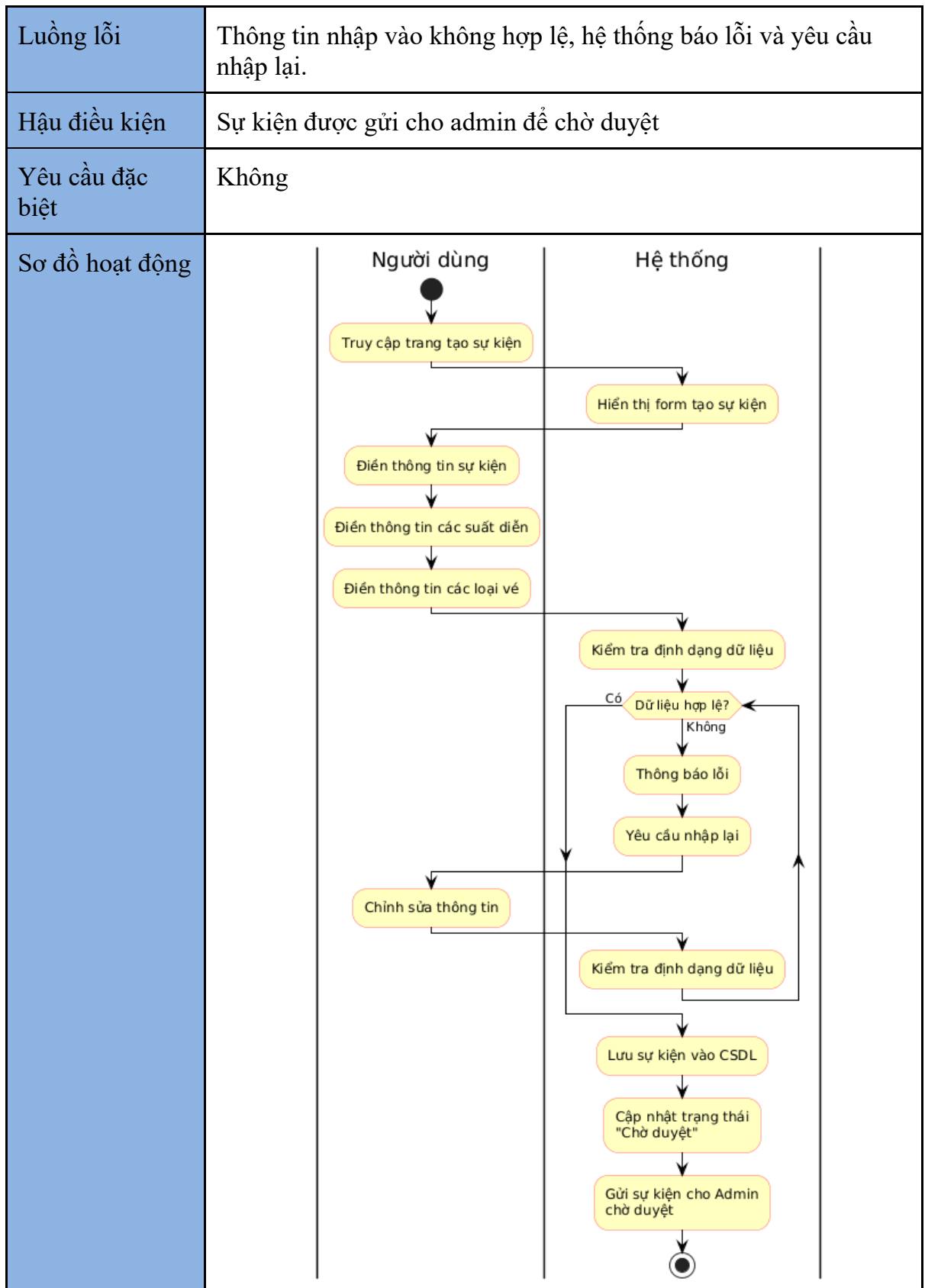
UC3.1 - Xem chi tiết sự kiện	
Mô tả	Nhà tổ chức xem lại chi tiết sự kiện đã tạo
Tác nhân	Nhà tổ chức, Hệ thống
Tiền điều kiện	Nhà tổ chức đã tạo sự kiện thành công Đã đăng nhập vào hệ thống
Luồng chính	1. Người dùng truy cập vào trang quản lý sự kiện 2. Hệ thống hiển thị danh sách sự kiện 3. Người dùng chọn sự kiện để xem chi tiết 4. Hệ thống hiển thị chi tiết sự kiện
Luồng phụ	Người dùng chọn filter sự kiện theo tính trạng, ngày tạo → Hệ thống tìm kiếm và trả về danh sách phù hợp
Luồng lỗi	Không
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị chi tiết sự kiện
Yêu cầu đặc biệt	Không



- **UC3.2 - Tạo sự kiện**

Bảng 3.14. Use case Tạo sự kiện

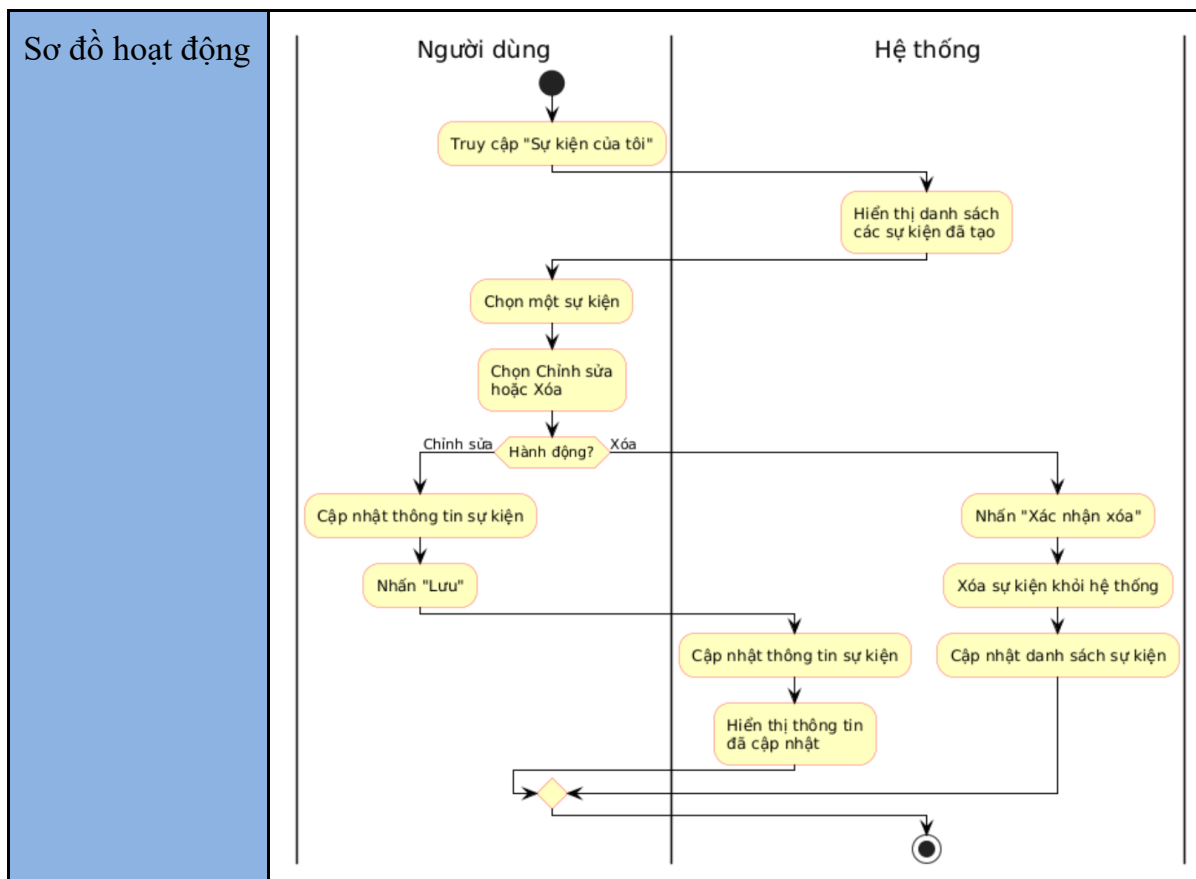
UC3.2 - Tạo sự kiện	
Mô tả	Nhà tổ chức tạo sự kiện mới
Tác nhân	Nhà tổ chức Hệ thống
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập vào hệ thống
Luồng chính	1. Người dùng truy cập vào trang tạo sự kiện 2. Người dùng điền thông tin của sự kiện, các suất diễn và các loại vé 3. Hệ thống kiểm tra định dạng dữ liệu 4. Hệ thống cập nhật vào cơ sở dữ liệu với trạng thái “Chờ duyệt”
Luồng phụ	Không



- **UC3.3 - Chỉnh sửa/Xóa sự kiện**

Bảng 3.15. Use case Chỉnh sửa/Xóa sự kiện

UC3.3 - Chỉnh sửa/ Xóa sự kiện	
Mô tả	Người dùng chỉnh sửa/ xóa sự kiện đã tạo.
Tác nhân	Khách hàng, Hệ thống
Tiền điều kiện	Người dùng là chủ sở hữu sự kiện đó và sự kiện chưa được duyệt
Luồng chính	1. Người dùng truy cập vào danh sách "Sự kiện của tôi". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các sự kiện người dùng đã tạo. 3. Người dùng chọn "Chỉnh sửa" hoặc "Xóa" một sự kiện cụ thể. 4. Nếu là Chỉnh sửa: Người dùng cập nhật thông tin và nhấn "Lưu". Nếu là Xóa: Người dùng nhấn "Xác nhận xóa".
Luồng phụ	Không
Luồng lỗi	Không
Hậu điều kiện	Thông tin sự kiện được cập nhật hoặc biến mất khỏi hệ thống.
Yêu cầu đặc biệt	Chỉ có thể xóa sự kiện nháp hoặc chờ duyệt. Không thể xóa sự kiện đã được duyệt.



- **UC3.4 - Kiểm duyệt**

Bảng 3.16. Use case Kiểm duyệt

UC3.4 - Kiểm duyệt	
Mô tả	Admin kiểm duyệt sự kiện trước khi hiển thị lên hệ thống
Tác nhân	Admin, Hệ thống
Tiền điều kiện	Nhà tổ chức gửi yêu cầu kiểm duyệt
Luồng chính	1. Người dùng truy cập trang quản lý sự kiện của admin 2. Hệ thống hiển thị tất cả sự kiện cần kiểm duyệt 3. Người dùng chọn sự kiện muốn kiểm duyệt 4. Hệ thống kiểm duyệt sự kiện 5. Nếu duyệt thì Hệ thống tạo chữ ký và voucher cho sự kiện. 6. Hệ thống gửi mail cho nhà tổ chức 7. Hệ thống cập nhật trạng thái sự kiện

Luồng phụ	Không
Luồng lỗi	Không
Hậu điều kiện	Trạng thái sự kiện được cập nhật
Yêu cầu đặc biệt	Khi cập nhật trạng thái phải gửi mail thông báo đến nhà tổ chức
Sơ đồ hoạt động	<pre> graph TD subgraph Admin Start(()) --> A1[Truy cập trang quản lý sự kiện] A1 --> A2[Chọn sự kiện cần kiểm duyệt] A2 --> A3[Thực hiện kiểm duyệt] A3 --> D1{Phê duyệt?} D1 -- Không --> A4[Nhập lý do từ chối] A4 --> Join(()) D1 -- Có --> System end subgraph Hệ_thống [Hệ thống] S1[Hiển thị danh sách sự kiện chờ kiểm duyệt] S2[Tạo chữ ký cho sự kiện] S3[Tạo voucher cho sự kiện] S4[Gửi email thông báo đến nhà tổ chức] S5[Cập nhật trạng thái "Đã duyệt"] S6[Gửi email thông báo lý do từ chối] S7[Cập nhật trạng thái "Từ chối"] end A1 --> S1 A3 --> S2 A3 --> S3 A3 --> S4 A3 --> S5 A4 --> S6 A4 --> S7 S2 --> Join S5 --> Join S6 --> Join S7 --> Join Join --> End((())) </pre>

- UC3.5 - Tìm kiếm sự kiện

Bảng 3.17. Use case Tìm kiếm sự kiện

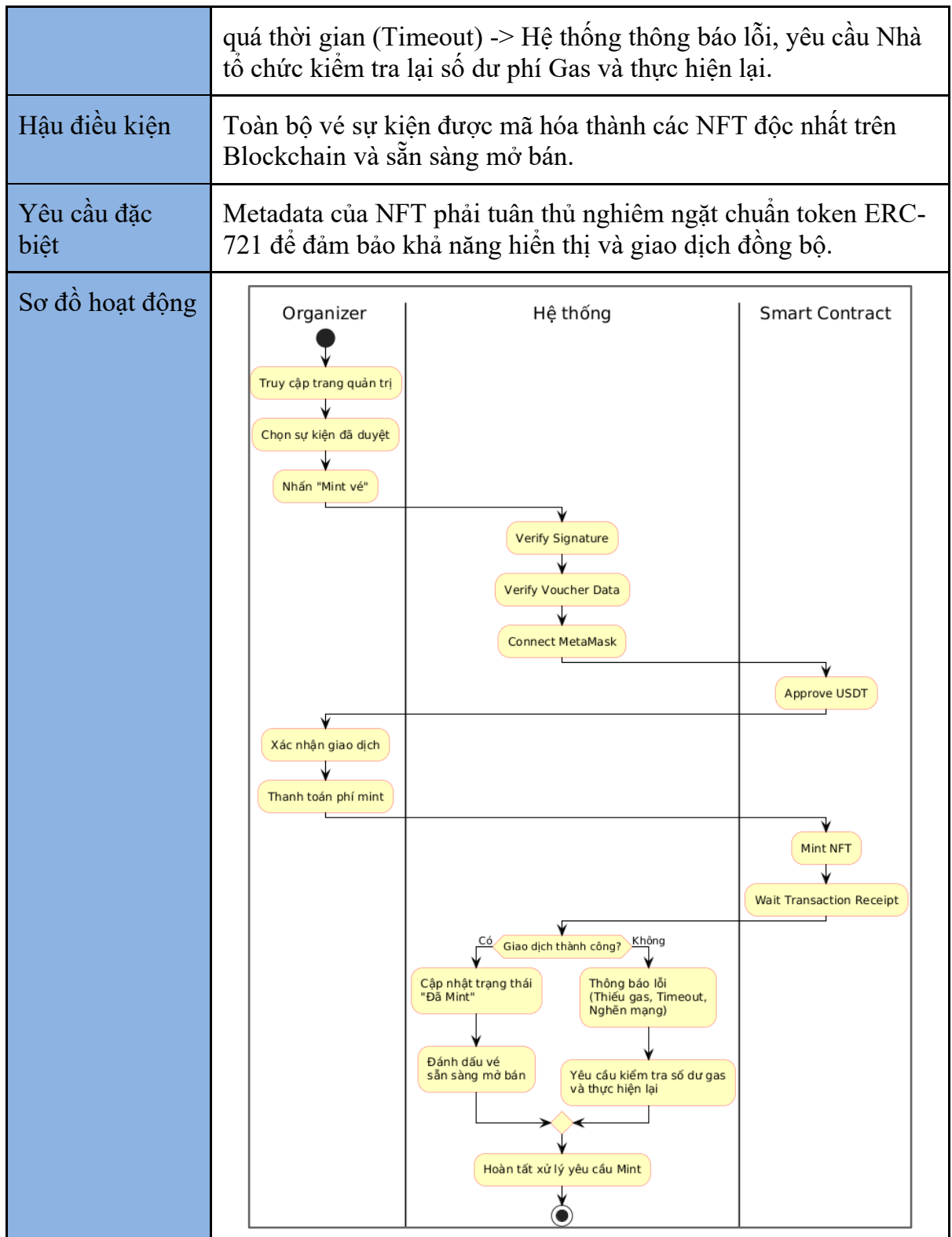
UC3.5 - Tìm kiếm sự kiện	
Mô tả	Khách hàng tìm kiếm sự kiện mong muốn

Tác nhân	Khách hàng, Hệ thống
Tiền điều kiện	Không
Luồng chính	1. Khách hàng nhập tên sự kiện muốn tìm 2. Khách hàng nhấn tìm kiếm 3. Hệ thống trả về kết quả tìm kiếm
Luồng phụ	Người dùng dùng bộ lọc sự kiện → Hệ thống trả về kết quả theo bộ lọc
Luồng lỗi	Không
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách sự kiện phù hợp với tiêu chí tìm kiếm
Yêu cầu đặc biệt	Không

- **UC3.6 - Đúc vé NFT**

Bảng 3.18. Use case Đúc vé sự kiện

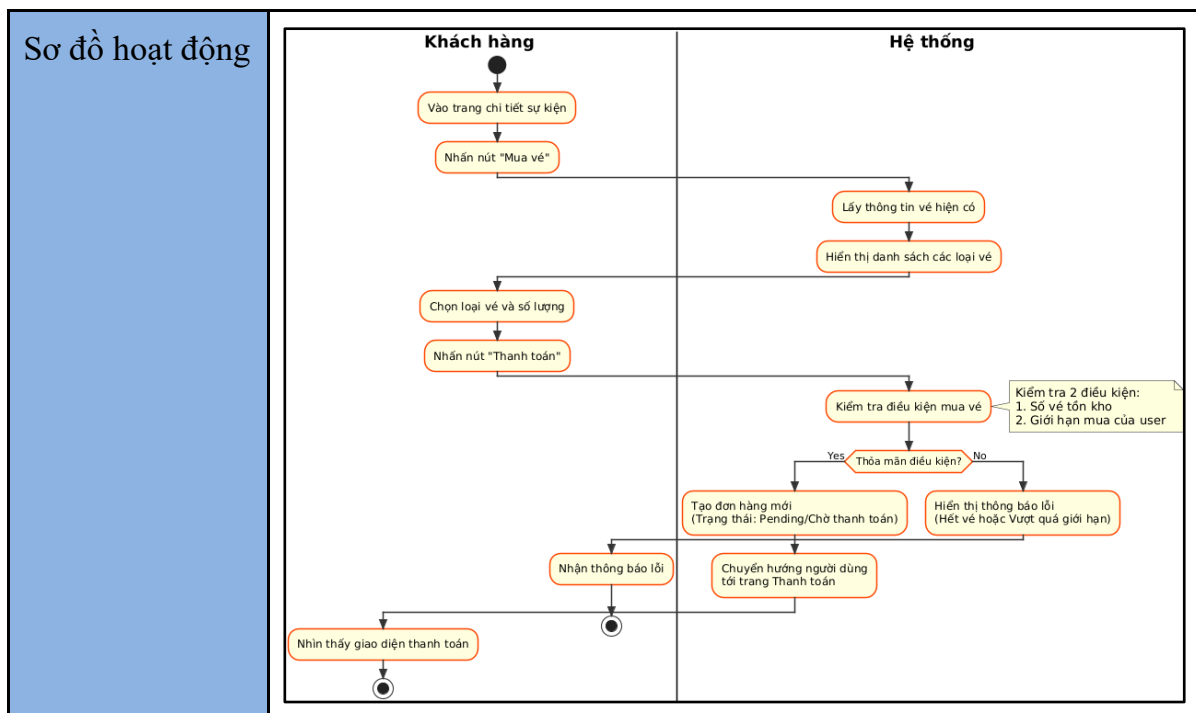
UC3.6 - Đúc vé sự kiện	
Mô tả	Nhà tổ chức kích hoạt Smart Contract để đúc vé lên Blockchain.
Tác nhân	Nhà tổ chức, Smart Contract.
Tiền điều kiện	Sự kiện đã được Admin phê duyệt; Nhà tổ chức đã cấu hình đầy đủ các loại vé, số lượng và liên kết Ví Crypto hợp lệ.
Luồng chính	1. Nhà tổ chức truy cập vào trang quản trị, chọn sự kiện đã duyệt và nhấn "Mint vé". 2. Hệ thống kiểm tra chữ ký của Admin và Voucher data của sự kiện 3. Hệ thống kết nối ví metamask 4. Hệ thống gọi Smartcontract để xin approve quyền dùng USDT của vé 5. Người dùng thanh toán tiền mint vé 6. Nếu mint thành công thì cập nhật trạng thái
Luồng phụ	Không
Luồng lỗi	Lỗi nghẽn mạng/Thiếu gas: Blockchain từ chối giao dịch hoặc bị



- UC4.1 - Đặt vé

Bảng 3.19. Use case Đặt vé

UC4.1 - Đặt giữ chỗ vé	
Mô tả	Khách hàng chọn loại vé, số lượng và tiến hành giữ chỗ trong thời gian quy định.
Tác nhân	Khách hàng.
Tiền điều kiện	Sự kiện đang trong trạng thái mở bán và số lượng vé trống của loại vé đó lớn hơn hoặc bằng số lượng khách hàng yêu cầu.
Luồng chính	1. Người dùng vào trang chi tiết sự kiện, chọn loại vé và số lượng cần mua, sau đó nhấn nút "Mua vé". 2. Hệ thống kiểm tra số dư vé khả dụng trong CSDL theo thời gian thực. 3. Hệ thống tạm thời trừ số lượng vé khả dụng và tạo một Đơn hàng mới mang trạng thái "Chờ thanh toán" 4. Hệ thống kích hoạt đồng hồ đếm ngược thời gian giữ chỗ và hiển thị giao diện lựa chọn phương thức thanh toán cho khách hàng
Luồng phụ	Khách hàng chủ động "Hủy đơn hàng" hoặc tắt trang trước khi thanh toán → Hệ thống hủy bộ đếm ngược, giải phóng số lượng vé đã khóa trở lại kho vé khả dụng.
Luồng lỗi	Lỗi xung đột đồng thời: Số lượng vé còn lại không đủ tại thời điểm khách mua do có người khác mua trước → Hệ thống thông báo lỗi "Vé đã hết hoặc không đủ số lượng" và yêu cầu chọn lại.
Hậu điều kiện	Đơn hàng "Chờ thanh toán" được tạo thành công, số lượng vé tương ứng được khóa an toàn bảo vệ quyền mua cho khách hàng.
Yêu cầu đặc biệt	Không



- UC4.2 - Thanh toán

Bảng 3.20. Use case Thanh toán

UC4.2 - Thanh toán đơn hàng	
Mô tả	Người dùng thanh toán cho đơn hàng đã đặt
Tác nhân	Khách hàng, Payment Gateway, Crypto Wallet, Smart Contract.
Tiền điều kiện	Khách hàng đang có đơn hàng ở trạng thái "Chờ thanh toán" và thời gian đếm ngược giữ chỗ vẫn còn hiệu lực.
Luồng chính	- Khách hàng chọn phương thức "Thanh toán bằng Crypto" và kết nối Ví cá nhân. - Hệ thống khởi tạo yêu cầu giao dịch Web3, chuyển hướng yêu cầu ký duyệt đến Ví Crypto của khách hàng. - Khách hàng ký xác nhận giao dịch chuyển tiền (USDT) đến địa chỉ Smart Contract của hệ thống. - Smart Contract tiếp nhận tiền tệ, tự động gọi hàm gán/chuyển quyền sở hữu NFT vé tương ứng trực tiếp vào địa chỉ ví của khách hàng. - Hệ thống Backend nhận tín hiệu On-chain thành công, chuyển đổi trạng thái đơn hàng trên CSDL sang "Thành

	công" và hiển thị vé cho khách hàng.
Luồng phụ	1. Khách hàng chọn phương thức thanh toán bằng VNPay 2. Hệ thống mở cổng thanh toán, khách hàng điền thông tin và thực hiện thanh toán. 3. Hệ thống nhận được thông báo thành toán thành công của từ khách hàng, tự động gọi ví privy để Mint/Transfer NFT vé về ví nội bộ của Khách hàng 4. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng sang “Thành công” và hiển thị vé cho khách hàng.
Luồng lỗi	Hết giờ giữ chỗ : Khách hàng thanh toán quá muộn khi đồng hồ đếm ngược đã về 0 → Hệ thống tự động hủy đơn hàng, giải phóng vé. Giao dịch thất bại: Khách hàng không đủ chi phí hoặc lỗi mạng: → Hệ thống báo lỗi
Hậu điều kiện	Đơn hàng cập nhật trạng thái "Thành công", vé NFT chính thức thuộc quyền sở hữu của Customer.
Yêu cầu đặc biệt	Phải có cơ chế kiểm tra chéo TxHash để ngăn chặn các cuộc tấn công thay đổi dữ liệu đơn hàng (Fake Transaction).
Sơ đồ hoạt động	<pre> graph TD subgraph Customer Start(()) --> A[Chọn thanh toán đơn hàng] A --> B[Chọn phương thức thanh toán] B --> C[Kết nối ví Crypto (MetaMask, TrustWallet...)] C --> D[Ký xác nhận giao dịch (Sign Transaction)] end subgraph Hệ_thống [Hệ thống] B --> E{Phương thức?} E -- Crypto --> F[Khởi tạo payload giao dịch Web3] E -- VNPay --> G[Giao dịch bằng ví hệ thống & Transfer NFT] F --> D D --> H{Chờ xác nhận On-chain (Transaction Confirmation)} H -- Có --> I[Cập nhật trạng thái & Hiển thị vé] H -- Không --> J[Thông báo lỗi giao dịch] I --> End(()) J --> End end subgraph Smart_Contract [Smart Contract] G --> K[Nhận USDT & Transfer NFT] K --> L[Phát sinh Transaction Hash] end subgraph Payment_Gateway [Payment Gateway] B --> M[Xác nhận thanh toán VNPay] end </pre>

- **UC4.3 - Xem chi tiết đơn đặt**

Bảng 3.21. Use case Xem chi tiết đơn đặt

UC4.3 -Xem chi tiết đơn đặt	
Mô tả	Nhà tổ chức xem chi tiết đơn đặt vé của sự kiện
Tác nhân	Nhà tổ chức, Hệ thống
Tiền điều kiện	Nhà tổ chức đã đăng nhập và sự kiện đã có phát sinh giao dịch.
Luồng chính	1. Nhà tổ chức vào mục Quản lý sự kiện và chọn "Danh sách đơn hàng". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn đặt vé. 3. Nhà tổ chức chọn một đơn hàng cụ thể. 4. Hệ thống hiển thị chi tiết: Thông tin người mua, số lượng vé, tổng tiền, mã giao dịch và trạng thái thanh toán.
Luồng phụ	Không
Luồng lỗi	Không
Hậu điều kiện	Nhà tổ chức nắm bắt được thông tin chi tiết của người mua.
Yêu cầu đặc biệt	Không

- **UC4.4 - Xem danh sách vé**

Bảng 3.22. Use case Xem danh sách vé

UC4.4 - Xem danh sách vé	
Mô tả	Khách hàng xem chi tiết đơn đặt vé
Tác nhân	Khách hàng, Hệ thống
Tiền điều kiện	Khách hàng đã mua vé thành công
Luồng chính	1. Khách hàng chọn mục Vé của tôi 2. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu và Blockchain để lấy danh sách NFT vé người dùng đang sở hữu

	3. Hệ thống hiển thị danh sách vé kèm tên sự kiện, hạng vé và thời gian diễn ra.
Luồng phụ	Không
Luồng lỗi	Không
Hậu điều kiện	Người dùng thấy được các vé mình đã mua thành công.
Yêu cầu đặc biệt	Không

- **UC4.5 - Xuất mã QR Check in**

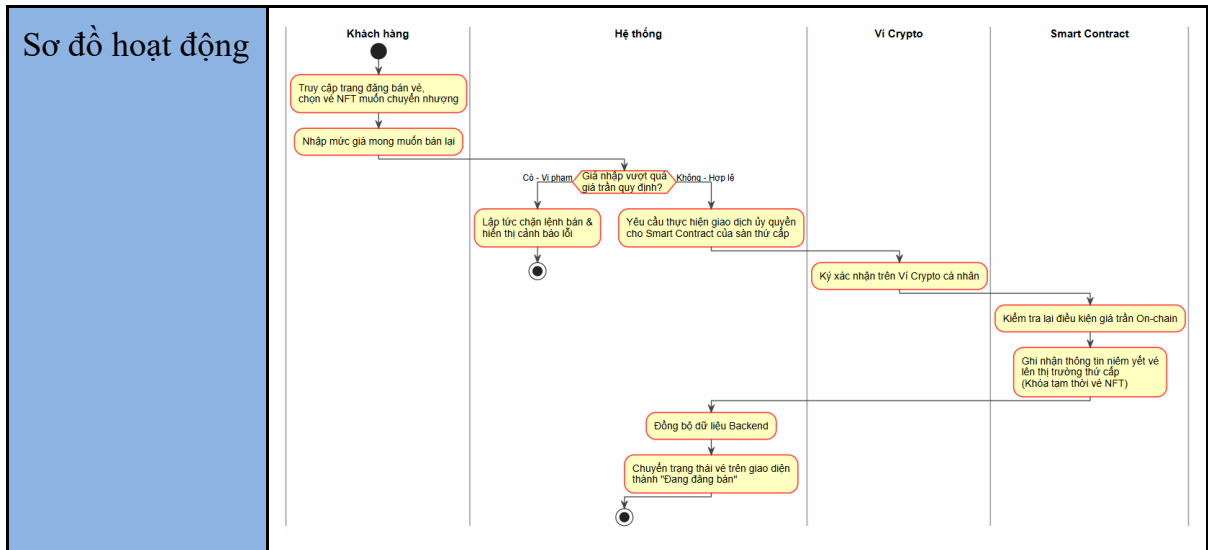
Bảng 3.23. Use case Xem mã QR check in

UC4.5 - Xuất mã QR Check in	
Mô tả	Người dùng lấy mã QR từ vé
Tác nhân	Khách hàng, Hệ thống, Privy SDK
Tiền điều kiện	Người dùng đã sở hữu vé hợp lệ trong danh sách vé.
Luồng chính	1. Người dùng chọn một vé cụ thể trong danh sách vé. 2. Hệ thống thực hiện lấy thông tin chi tiết của vé và khởi tạo chuỗi dữ liệu gốc 3. Hệ thống gửi yêu cầu ký chứa chuỗi dữ liệu này tới Ví điện tử (Privy SDK). 4. Ví (Privy/SDK) nhận chuỗi dữ liệu và sử dụng Private Key (Khóa riêng) để thực hiện ký số. 5. Ví (Privy/SDK) trả về Chữ ký số (Signature) xác thực cho Hệ thống. 6. Hệ thống hiển thị mã QR Code trên màn hình.
Luồng phụ	Không
Luồng lỗi	Không
Hậu điều kiện	Hiển thị mã QR cho người dùng
Yêu cầu đặc biệt	Mã QR phải chứa thông tin được mã hóa để đảm bảo tính duy nhất và bảo mật.

- **UC5.1 - Đăng bán lại vé NFT**

Bảng 3.24. Use case Đăng bán lại vé NFT

UC5.1 - Đăng bán lại vé NFT	
Mô tả	Người sở hữu vé niêm yết vé lên sàn thứ cấp với mức giá không vượt quá giá trần được quy định.
Tác nhân	Khách hàng, Smart Contract.
Tiền điều kiện	Khách hàng đang sở hữu vé NFT hợp lệ trong ví; vé chưa thực hiện check-in và sự kiện chưa diễn ra.
Luồng chính	1. Khách hàng truy cập trang đăng bán vé, chọn các vé NFT muốn chuyển nhượng". 2. Khách hàng nhập mức giá mong muốn bán lại. 3. Hệ thống yêu cầu khách hàng thực hiện giao dịch ủy quyền cho Smart Contract của sàn thứ cấp. 4. Khách hàng ký xác nhận trên Ví Crypto cá nhân. 5. Smart Contract ghi nhận thông tin niêm yết vé lên thị trường thứ cấp. 6. Hệ thống Backend đồng bộ dữ liệu, chuyển trạng thái vé trên giao diện thành "Đang đăng bán".
Luồng phụ	Không
Luồng lỗi	Lỗi vi phạm giá trần: Khách hàng nhập giá vượt quá giới hạn Smart Contract cho phép -> Hệ thống lập tức chặn lệnh bán và hiển thị cảnh báo lỗi.
Hậu điều kiện	Vé NFT được khóa tạm thời trên hợp đồng sàn thứ cấp và hiển thị công khai cho những người dùng khác tìm kiếm mua lại.
Yêu cầu đặc biệt	Ràng buộc về Giá trần phải được lập trình trực tiếp On-chain (trong mã nguồn Smart Contract) để đảm bảo không một ai, kể cả Admin, có thể phá vỡ quy tắc chống phe vé này.



- **UC5.2 - Mua lại vé NFT**

Bảng 3.25. Use case Mua lại vé NFT

UC5.2 - Mua lại vé NFT	
Mô tả	Khách hàng mới thực hiện giao dịch mua lại một vé NFT đang được một người dùng khác niêm yết bán trên Sàn giao dịch thứ cấp của hệ thống.
Tác nhân	Khách hàng, Smart Contract, Crypto Wallet.
Tiền điều kiện	Vé NFT đang được niêm yết ở trạng thái mở bán hợp lệ trên sàn thứ cấp; Ví Crypto của Người mua có đủ số dư tài sản.
Luồng chính	- Người mua duyệt danh sách vé chợ thứ cấp, chọn chiếc vé mong muốn và bấm nút "Mua lại vé". - Hệ thống kết nối ví, khởi tạo giao dịch Web3 gọi hàm mua lại vé của Sàn thứ cấp Smart Contract. - Người mua thực hiện ký duyệt giao dịch trên Ví Crypto cá nhân. - Giao dịch được thực thi On-chain, Smart Contract tự động triển khai. - Hệ thống Backend nhận Event Log thành công, cập nhật thông tin chủ sở hữu mới trong CSDL và đóng lệnh đăng bán.
Luồng phụ	Không

Luồng lỗi	Lỗi không đủ số dư: Ví người mua báo lỗi không đủ tiền chi trả giá vé + phí gas → Giao dịch bị hủy bỏ.
Hậu điều kiện	Người mua sở hữu vé NFT mới; Người bán nhận được tiền.
Yêu cầu đặc biệt	Không
Sơ đồ hoạt động	

- UC6.1 - Xem danh sách sự kiện

Bảng 3.26. Use case Xem danh sách sự kiện

UC6.1 - Xem danh sách sự kiện	
Mô tả	Nhân viên xem danh sách sự kiện mình đang được phân công
Tác nhân	Nhân viên, Hệ thống
Tiền điều kiện	Nhân viên đăng nhập vào hệ thống
Luồng chính	1. Người dùng truy cập danh sách sự kiện 2. Hệ thống hiển thị danh sách sự kiện đã phân phối cho nhân viên 3. Người dùng có thể tìm kiếm, filter theo tình trạng sự kiện 4. Hệ thống truy vấn và trả về kết quả
Luồng phụ	Nếu nhân viên chưa được phân phối sẽ hiện thông báo chưa được phân sự kiện nào

Luồng lỗi	Không
Hậu điều kiện	Hiển thị thông danh sách sự kiện
Yêu cầu đặc biệt	Không

- **UC6.2 - Theo dõi số liệu checkin**

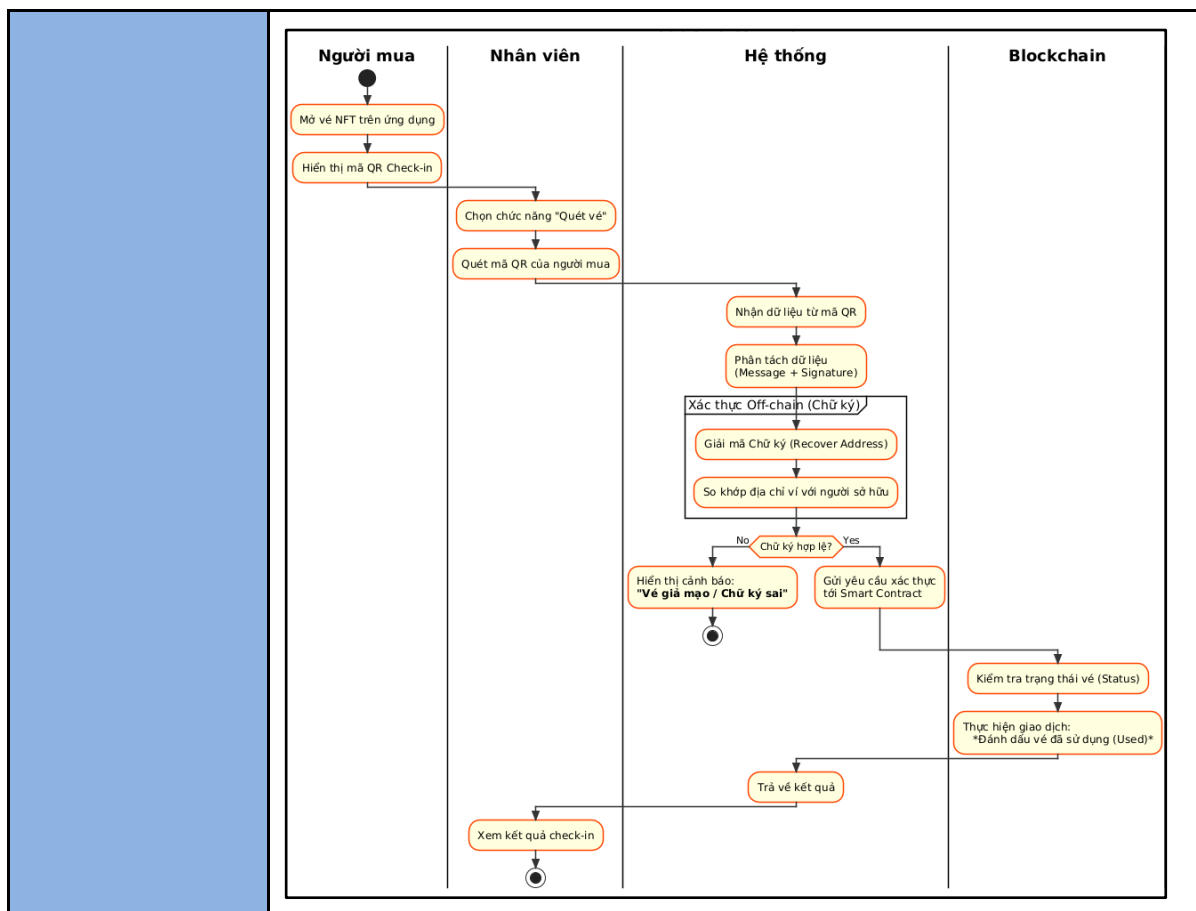
Bảng 3.27. Use case Theo dõi số liệu check-in

UC6.2 -Theo dõi số liệu check-in	
Mô tả	Nhân viên/ Nhà tổ chức xem thông tin chi tiết của sự kiện được phân phối và danh sách người dùng đã check in
Tác nhân	Nhân viên,Nhà tổ chức, Hệ thống
Tiền điều kiện	Nhân viên đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền cho sự kiện
Luồng chính	1. Người dùng truy cập danh sách sự kiện 2. Hệ thống hiển thị danh sách sự kiện đã phân phối 3. Người dùng chọn xem chi tiết sự kiện 4. Hệ thống hiển thị thông tin sự kiện và các thống kê thực tế: tổng số vé, số lượng đã check-in, số lượng chưa đến.
Luồng phụ	Không
Luồng lỗi	Không
Hậu điều kiện	Hiển thị thông tin chi tiết của sự kiện
Yêu cầu đặc biệt	Không

- **UC6.3 - Check in vào sự kiện**

Bảng 3.28. Use case Check in vào sự kiện

UC6.3 - Check in vào sự kiện	
Mô tả	Nhân viên quét mã checkin cho người dùng để tham gia sự kiện
Tác nhân	Khách hàng, Hệ thống, Nhân viên
Tiền điều kiện	Người dùng đã sở hữu NFT vé hợp lệ. Nhân viên có quyền check-in sự kiện.
Luồng chính	1. Người mua mở vé NFT và hiển thị mã QR 2. Nhân viên chọn chức năng "Quét vé". 3. Nhân viên quét mã QR của người mua. 4. App gửi yêu cầu xác thực để kiểm tra quyền sở hữu và trạng thái vé . 5. Hệ thống giải mã chữ ký và kiểm tra hợp lệ 6. Smart Contract xác nhận vé hợp lệ và đánh dấu trạng thái. 7. Hệ thống hiển thị thông báo "Check-in thành công" kèm thông tin người sở hữu.
Luồng phụ	Không
Luồng lỗi	1. Vé giả: Hệ thống báo "Vé không hợp lệ". 2. Vé đã check-in trước đó: Hệ thống báo "Vé đã được sử dụng".
Hậu điều kiện	Trạng thái vé NFT được cập nhật là đã sử dụng trên Blockchain/Hệ thống.
Yêu cầu đặc biệt	Tốc độ phản hồi của việc quét vé cần nhanh
Sơ đồ hoạt động	



- UC7.1 - Tạo bài viết thảo luận sự kiện

Bảng 3.29. Use case Tạo bài viết thảo luận sự kiện

UC7.1 - Tạo bài viết thảo luận sự kiện	
Mô tả	Nhà tổ chức đăng tải các bài viết, thông báo chia sẻ hoặc thảo luận xoay quanh sự kiện.
Tác nhân	Nhà tổ chức
Tiền điều kiện	Sự kiện đã được duyệt và mint vé thành công.
Luồng chính	1. Nhà tổ chức truy cập vào trang “Bài viết” 2. Nhà tổ chức chọn tạo bài viết mới, điền các thông tin và chọn sự kiện liên quan, sau đó ấn “Đăng bài” 3. Hệ thống lưu bài viết vào CSDL. 4. Bài viết hiển thị trên cộng đồng người dùng
Luồng phụ	Không

Luồng lỗi	Lỗi nhập chưa đủ thông tin: bài đăng chưa được điền đủ thông tin hoặc nội dung chưa đạt độ dài yêu cầu → Hệ thống hiện lỗi và yêu cầu nhập lại.
Hậu điều kiện	Bài viết hiện được lên cộng đồng và người dùng có thể tương tác.
Yêu cầu đặc biệt	Không
Sơ đồ hoạt động	<pre> graph TD subgraph Organizer Start(()) --> A[Chọn tạo bài viết mới] A --> Merge(()) B[Nhập thông tin bài viết (Tiêu đề, nội dung, sự kiện)] --> Merge Merge --> C[Nhấn "Đăng bài"] end subgraph Hệ_thống [Hệ thống] C --> D[Kiểm tra thông tin] D --> E{Hợp lệ?} E -- Không --> F[Thông báo lỗi & Yêu cầu sửa] F --> Merge E -- Có --> G[Lưu vào CSDL & Liên kết sự kiện] G --> H[Hiển thị bài viết trên cộng đồng] H --> End((())) end </pre>

- **UC7.2 - Bình luận tương tác**

Bảng 3.30. Use case Bình luận tương tác

UC7.2 - Bình luận tương tác	
Mô tả	Người dùng để lại ý kiến, phản hồi dưới các bài viết trong không gian cộng đồng của sự kiện.
Tác nhân	Khách hàng, Nhà tổ chức
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào tài khoản hệ thống.

Luồng chính	1. Người dùng truy cập vào không gian cộng đồng của một sự kiện cụ thể và chọn xem một bài viết. 2. Người dùng nhập nội dung ý kiến vào ô nhập liệu "Bình luận". 3. Người dùng nhấn nút "Gửi". 4. Hệ thống ghi nhận dữ liệu bình luận vào CSDL, đồng thời đẩy dữ liệu qua giao thức Real-time để hiển thị lập tức bình luận này lên màn hình của tất cả người dùng đang xem bài viết đó.
Luồng phụ	Người dùng chọn bình luận của chính mình, bấm "Chỉnh sửa" hoặc "Xóa" → Hệ thống cập nhật/Xóa bản ghi trong CSDL và cập nhật giao diện thời gian thực.
Luồng lỗi	Nội dung bình luận không có ký tự nào hoặc vượt quá giới hạn cho phép → Hệ thống hiển thị cảnh báo lỗi và không lưu dữ liệu.
Hậu điều kiện	Bình luận được hiển thị.
Yêu cầu đặc biệt	Không

- UC7.3 - Báo cáo nội dung vi phạm

Bảng 3.31. Use case Báo cáo nội dung vi phạm

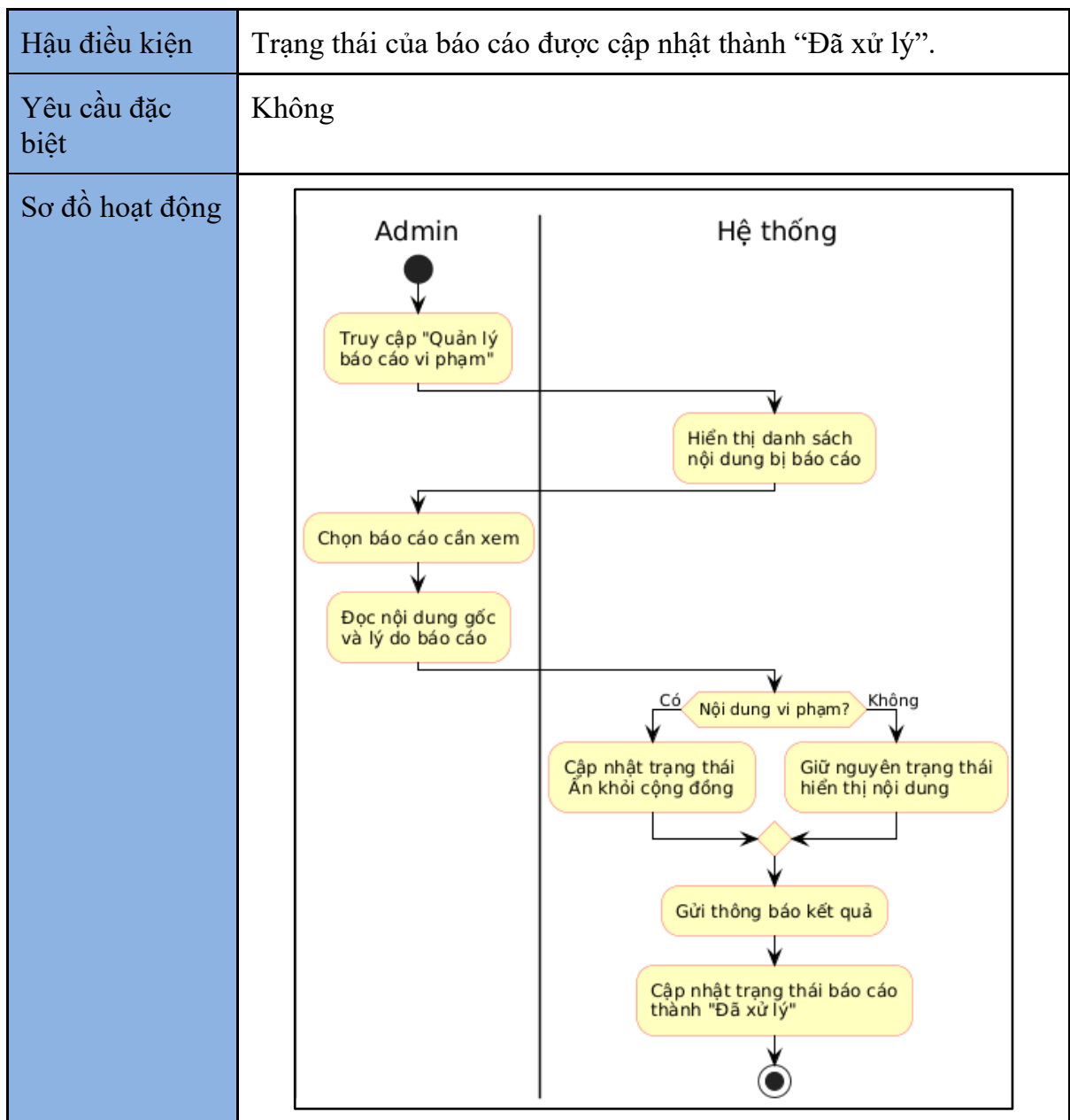
UC7.3 - Báo cáo nội dung vi phạm	
Mô tả	Người dùng gửi báo cáo lên hệ thống khi phát hiện bài viết hoặc bình luận có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn.
Tác nhân	Khách hàng, Nhà tổ chức
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập tài khoản; bài viết hoặc bình luận bị báo cáo hiện vẫn đang hiển thị công khai.
Luồng chính	1. Người dùng nhấn vào nút biểu tượng "Báo cáo" bên cạnh bài viết hoặc bình luận vi phạm. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu lựa chọn lý do vi phạm (Spam, Lừa đảo, Ngôn từ kích động, Bản quyền, Khác) kèm ô nhập mô tả chi tiết chứng cứ. 3. Người dùng điền đầy đủ thông tin và bấm "Gửi báo cáo". 4. Hệ thống lưu thông tin vào CSDL.

	5. Hệ thống gửi thông báo người dùng và đóng biểu mẫu.
Luồng phụ	Không
Luồng lỗi	Không
Hậu điều kiện	Thông tin của báo cáo được lưu vào CSDL và hiện lên giao diện của Admin
Yêu cầu đặc biệt	Không

- **UC7.4 - Kiểm duyệt bài viết và bình luận**

Bảng 3.32. Use case Kiểm duyệt bài viết và bình luận

UC7.4 - Kiểm duyệt bài viết và bình luận	
Mô tả	Quản trị viên quản lý, phê duyệt hoặc xóa bỏ các bài viết/bình luận vi phạm dựa trên báo cáo của người dùng.
Tác nhân	Admin
Tiền điều kiện	Admin đăng nhập thành công vào trang quản trị.
Luồng chính	- Admin truy cập vào danh mục "Quản lý báo cáo vi phạm". - Hệ thống liệt kê danh sách các nội dung bị báo cáo. - Admin chọn xem một báo cáo chi tiết để đọc nội dung gốc và lý do người dùng báo cáo. - Admin đưa ra quyết định xử lý: - Nếu nội dung vi phạm thực tế: Admin nhấn "Xóa bỏ nội dung". Hệ thống đổi trạng thái nội dung trong CSDL thành "Đã xóa" và ẩn hoàn toàn khỏi cộng đồng. - Nếu nội dung không vi phạm: Admin nhấn "Bỏ qua báo cáo". Hệ thống giữ nguyên trạng thái hiển thị của nội dung. - Hệ thống tự động gửi thông báo kết quả kiểm duyệt tới các tài khoản có liên quan.
Luồng phụ	Không
Luồng lỗi	Không



- UC8.1 Thống kê tổng quan hệ thống

Bảng 3.33. Use case Thống kê tổng quan hệ thống

UC8.1 - Thống kê tổng quan hệ thống	
Mô tả	Admin được phép xem thống kê tổng quan hệ thống
Tác nhân	Khách hàng, Hệ thống

Tiền điều kiện	Admin đăng nhập vào hệ thống
Luồng chính	1. Người dùng chọn xem thống kê tổng quan 2. Hệ thống hiển thị thống kê tổng quan gồm: các sự kiện nổi bật, số sự kiện đang chờ duyệt, người dùng nổi bật,..
Luồng phụ	Người dùng thay đổi khoảng thời gian xem thống kê → Hệ thống cập nhật dữ liệu thống kê
Luồng lỗi	Không
Hậu điều kiện	Hiển thị thông tin thống kê
Yêu cầu đặc biệt	Mặc định sẽ chọn khoảng thời gian 30 ngày gần nhất

- **UC8.2 - Thống kê sự kiện**

Bảng 3.34. Use case Thống kê sự kiện

UC8.2 - Thống kê sự kiện	
Mô tả	Admin xem thống kê sự kiện trong hệ thống
Tác nhân	Admin, Hệ thống
Tiền điều kiện	Admin đăng nhập hệ thống
Luồng chính	1. Người dùng truy cập quản lý sự kiện 2. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy danh sách toàn bộ sự kiện. 3. Hệ thống phân loại sự kiện theo trạng thái: Đang chờ duyệt, Đã phê duyệt, Đang diễn ra, Đã kết thúc, Đã hủy. 4. Người dùng chọn sự kiện muốn xem. 5. Hệ thống hiển thị thông tin sự kiện 6. Người dùng chọn xem chi tiết đơn đặt 7. Hệ thống hiển thị chi tiết đơn đặt của sự kiện
Luồng phụ	Không
Luồng lỗi	Không
Hậu điều kiện	Hiển thị thông tin sự kiện

Yêu cầu đặc biệt	Nếu sự kiện có nhiều lần tổ chức thì cho xem thống kê theo mỗi lần
------------------	--

- **UC8.3 - Thống kê doanh thu**

Bảng 3.35. Use case Thống kê doanh thu

UC8.3 - Thống kê doanh thu	
Mô tả	Admin/ Nhà tổ chức xem thống kê doanh thu của sự kiện
Tác nhân	Admin, Nhà tổ chức, Hệ thống
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Luồng chính	1. Người dùng truy cập vào báo cáo doanh thu 2. Hệ thống hiển thị doanh thu trong thời gian mặc định 3. Người dùng chọn khoảng thời gian muốn xem 4. Hệ thống hiển thị thông tin doanh thu trong thời gian tương ứng
Luồng phụ	Không
Luồng lỗi	Không
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị đúng các thông tin người dùng muốn xem
Yêu cầu đặc biệt	Không

- **UC8.4 - Thống kê đơn hàng**

Bảng 3.36. Use case Thống kê đơn hàng

UC8.4 - Thống kê đơn hàng	
Mô tả	Admin/Nhà tổ chức xem thống kê đơn hàng của sự kiện
Tác nhân	Admin, Nhà tổ chức, Hệ thống
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống

Luồng chính	1. Người dùng truy cập vào mục "Quản lý sự kiện". 2. Người dùng chọn xem Đơn hàng của sự kiện 3. Hệ thống hiển thị tất cả các đơn hàng, cùng thông tin về các đơn hàng: tổng số đơn, số đơn thành công, thất bại,..
Luồng phụ	Người dùng tìm kiếm đơn hàng bằng Mã hoặc họ tên người mau
Luồng lỗi	Không
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị thông tin thống kê
Yêu cầu đặc biệt	Không

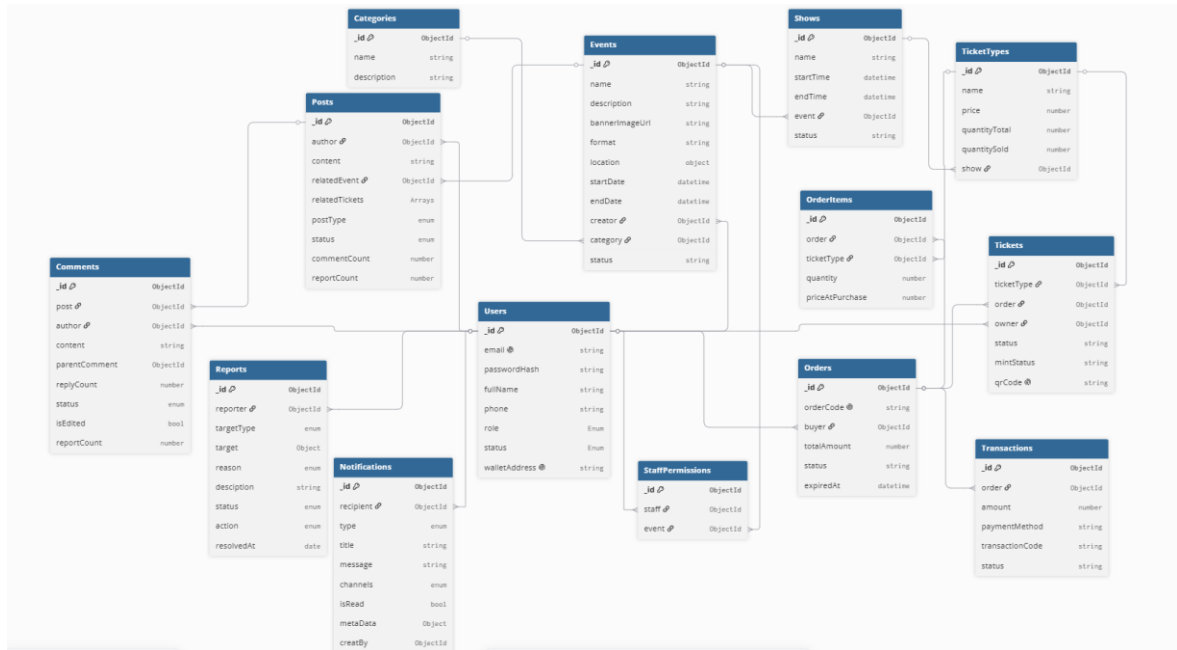
- **UC8.5 - Tắt toán và giải ngân doanh thu**

Bảng 3.37. Use case Tắt toán và giải ngân doanh thu

UC8.5 - Tắt toán và giải ngân doanh thu	
Mô tả	Nhà tổ chức kích hoạt lệnh tắt toán sự kiện trên hệ thống. Smart Contract tiếp nhận lệnh, tự động phân bổ doanh thu.
Tác nhân	Admin, Nhà tổ chức, Smart Contract.
Tiền điều kiện	Sự kiện đã kết thúc.
Luồng chính	1. Nhà tổ chức chọn sự kiện đã kết thúc trên hệ thống và nhấn "Tắt toán sự kiện". 2. Hệ thống yêu cầu ký xác nhận lệnh phê duyệt on-chain để gửi tới Smart Contract. 3. Nhà tổ chức thực hiện ký duyệt ví thành công. Smart Contract được gọi để thực thi lệnh tắt toán. 4. Smart Contract tự động tính toán, trích xuất Phí nền tảng chuyển về ví của Admin, đồng thời chuyển toàn bộ số tiền doanh thu còn lại trực tiếp về ví điện tử của Organizer. 5. Mạng lưới Blockchain xử lý giao dịch và cập nhật sổ dư ví của Organizer theo thời gian thực. 6. Hệ thống Backend lắng nghe sự kiện (event) phát ra từ Blockchain, tự động cập nhật trạng thái sự kiện trong

	CSDL.
Luồng phụ	Không
Luồng lỗi	Lỗi kết nối ký ví: Giao dịch Blockchain bị hủy giữa chừng do mất kết nối mạng -> Hệ thống giữ nguyên trạng thái chờ tắt toán, yêu cầu thực hiện phê duyệt lại.
Hậu điều kiện	Lệnh tắt toán của được xác nhận thành công On-chain, kích hoạt quyền thực thi tự động của Smart Contract.
Yêu cầu đặc biệt	Chỉ cho phép địa chỉ ví của nhà tổ chức có thể tắt toán sự kiện.
Sơ đồ hoạt động	<pre> graph TD subgraph "Nhà tổ chức" Start(()) --> A[Chọn sự kiện đã kết thúc] A --> B[Nhấn "Tắt toán sự kiện"] B --> C[Ký duyệt ví] end subgraph "Hệ thống" D[Yêu cầu ký xác nhận lệnh tắt toán] --> E{Ký ví thành công?} E -- Không --> F[Thông báo lỗi kết nối ví] F --> G[Yêu cầu thực hiện phê duyệt lại] G --> H{ } E -- Có --> I[Cập nhật trạng thái sự kiện] I --> H H --> J[Hoàn tất xử lý tắt toán] J --> End((())) end subgraph "Smart Contract" K[Thực thi lệnh tắt toán] --> L[Chuyển phí về ví Admin và Organizer] end B --> D C --> E E -- Có --> K </pre> The flowchart illustrates the process of canceling an event. It is divided into three lanes: Nhà tổ chức (Organizer), Hệ thống (System), and Smart Contract. The process starts with the Organizer selecting a completed event and clicking 'Cancel event'. This triggers a request for signature confirmation from the System. The Organizer then signs the transaction. The System checks if the signature is successful. If not, it sends an error message and requests a re-approval. If successful, it updates the event status and triggers the Smart Contract to execute the cancellation command, which then transfers fees back to the Admin and Organizer's wallets. The process ends with the completion of the cancellation.

3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 3.5. Sơ đồ dữ liệu

3.2.1. Danh sách các bảng dữ liệu

Bảng 3.38. Bảng danh sách các quan hệ

STT	Tên bảng	Mô tả
1	users	Lưu thông tin người dùng
2	categories	Lưu thông tin các thẻ loại sự kiện
3	events	Lưu thông tin chi tiết và trạng thái các sự kiện
4	shows	Lưu trữ thông tin về suất diễn của sự kiện
5	ticketTypes	Lưu thông tin các loại vé có trong từng suất diễn
6	tickets	Lưu trữ thông tin chi tiết của vé
7	orders	Lưu thông tin đơn đặt vé
8	orderItems	Lưu chi tiết thông tin đơn hàng
9	transactions	Lưu thông tin các giao dịch

10	payoutMethods	Lưu các phương thức thanh toán mà nhà tổ chức muốn nhận tiền
11	staffPermissions	Lưu thông tin phân quyền checkin của các nhân viên
12	posts	Lưu thông tin các bài viết quảng bá sự kiện hoặc bán lại vé
13	comments	Lưu thông tin bình luận của bài viết
14	reports	Lưu các báo cáo vi phạm của bài viết/bình luận
15	notifications	Lưu các thông báo cho người dùng

3.2.2. Chi tiết các bảng dữ liệu

❖ Bảng users

Bảng 3.39. Bảng Users

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả/Ghi chú
1	_id	ObjectId	PRIMARY KEY	ID người dùng
2	email	String	UNIQUE	Email người dùng
3	passwordHash	String		Mật khẩu đã được mã hóa
4	fullName	String		Họ tên người dùng
5	phone	String		Số điện thoại người dùng
6	role	Enum		Vai trò (Admin/Customer/Staff)
7	status	Enum		Trạng thái người dùng
8	walletAddress	String	UNIQUE	Địa chỉ ví Blockchain (Privy)

❖ **Bảng categories**

Bảng 3.40. Bảng Categories

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả/Ghi chú
1	_id	ObjectId	PRIMARY KEY	ID danh mục
2	name	String	NOT NULL	Tên danh mục
3	description	String		Mô tả chi tiết danh mục

❖ **Bảng events**

Bảng 3.41. Bảng Events

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả/Ghi chú
1	_id	ObjectId	PRIMARY KEY	ID sự kiện
2	name	String		Tên sự kiện
3	description	String		Mô tả sự kiện
4	bannerImageUrl	String		Link ảnh bìa sự kiện
5	format	Enum		Hình thức(Online/Offline)
6	startDate	Date		Ngày bắt đầu sự kiện
7	endDate	Date		Ngày kết thúc sự kiện
8	creator	ObjectId	FOREIGN KEY	ID người tạo sự kiện
9	category	ObjectId	FOREIGN KEY	ID danh mục
10	location	Array		Lưu địa điểm của sự kiện
11	status	Enum		Trạng thái sự kiện
12	cancelReason	Enum		Lý do hủy sự kiện

13	embedding	Number		Giá trị embed
14	popularityScore	Number		Điểm số phổ biến
15	signatures	String		Lưu chữ ký xác nhận

❖ **Bảng shows**

Bảng 3.42. Bảng Shows

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả/Ghi chú
1	_id	ObjectId	PRIMARY KEY	ID suất diễn
2	name	String		Tên suất diễn
3	startTime	Date		Giờ bắt đầu
4	endTime	Date		Giờ kết thúc
5	event	ObjectId	FOREIGN KEY	Thuộc sự kiện nào
6	status	Enum		Trạng thái suất diễn

❖ **Bảng ticketTypes**

Bảng 3.43. Bảng TicketTypes

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả/Ghi chú
1	_id	ObjectId	PRIMARY KEY	ID loại vé
2	price	Number		Giá vé
3	name	String		Tên loại vé
4	quantityTotal	Number		Tổng số lượng phát hành
5	quantitySold	Number		Số lượng vé đã bán
6	show	ObjectId	FOREIGN KEY	Thuộc suất diễn nào

❖ **Bảng tickets**

Bảng 3.44. Bảng Tickets

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả/Ghi chú
1	_id	ObjectId	PRIMARY KEY	ID vé
2	ticketType	ObjectId	FOREIGN KEY	Loại vé nào
3	order	ObjectId	FOREIGN KEY	Đơn hàng nào
4	owner	ObjectId	FOREIGN KEY	Người sở hữu
5	qrCode	String	UNIQUE	Mã QR để checkin
6	status	Enum		Trạng thái vé
7	mintStatus	Enum		Trạng thái đúc trên Blockchain

❖ **Bảng orders**

Bảng 3.45. Bảng Orders

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả/Ghi chú
1	_id	ObjectId	PRIMARY KEY	ID đơn hàng
2	orderCode	String	UNIQUE	Mã đơn hàng
3	buyer	ObjectId	FOREIGN KEY	Người mua hàng
4	totalAmount	Number		Tổng tiền đơn hàng
5	status	Enum		Trạng thái
6	expiredAt	Date		Thời gian hết hạn thanh toán

❖ **Bảng orderItems**

Bảng 3.46. Bảng OrderItems

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả/Ghi chú
1	_id	ObjectId	PRIMARY KEY	ID chi tiết đơn hàng
2	ticketType	ObjectId	FOREIGN KEY	Loại vé mua
3	quantity	Number		Số lượng mua
4	order	ObjectId	FOREIGN KEY	Thuộc đơn hàng nào
5	price	number		Giá mua

❖ **Bảng transactions**

Bảng 3.47. Bảng Transactions

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả/Ghi chú
1	_id	ObjectId	PRIMARY KEY	ID giao dịch
2	order	ObjectId	FOREIGN KEY	Của đơn hàng nào
3	amount	Number		Số tiền giao dịch
4	paymentMethod	Enum		Phương thức
5	transactionCode	String		Mã giao dịch
6	status	Enum		Trạng thái giao dịch

❖ **Bảng payoutMethods**

Bảng 3.48. Bảng PayoutMethods

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả/Ghi chú
1	_id	ObjectId	PRIMARY KEY	ID phương thức nhận tiền
2	user	ObjectId	FOREIGN KEY	Chủ sở hữu phương thức
3	methodType	Enum		Loại (bank, momo,...)
4	isDefault	Boolean		Phương thức mặc định hay không
5	details	Object		Chi tiết phương thức

- **Bảng staffPermissions**

Bảng 3.49. Bảng StaffPermissions

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả/Ghi chú
1	_id	ObjectId	PRIMARY KEY	ID phân quyền
2	staff	ObjectId	FOREIGN KEY	Nhân viên được phân quyền
3	event	ObjectId	FOREIGN KEY	Sự kiện được phân quyền

- **Bảng posts**

Bảng 3.50. Bảng Posts

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả/Ghi chú
1	_id	ObjectId	PRIMARY KEY	ID bài viết

2	author	ObjectId	FOREIGN KEY	Chủ bài viết
3	content	String		Nội dung bài viết
4	relatedEvent	ObjectId		Sự kiện được quảng bá
5	relatedTickets	ObjectId		Các vé được bán lại
6	postType	Enum		Loại bài viết
7	status	Enum		Trạng thái bài viết
8	commentCount	Number		Số lượng comment
9	reportCount	Number		Số lượng báo cáo

❖ **Bảng comments**

Bảng 3.51. Bảng Comments

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả/Ghi chú
1	_id	ObjectId	PRIMARY KEY	ID bình luận
2	post	ObjectId	FOREIGN KEY	Bài viết chứa bình luận
3	author	ObjectId	FOREIGN KEY	Người viết bình luận
4	content	String		Nội dung bình luận
5	parentComment	ObjectId		Bình luận gốc mà bình luận này phản hồi
6	replyCount	Number		Số phản hồi của bình luận
7	status	Enum		Trạng thái bình luận
8	isEdited	Boolean		Bình luận đã được chỉnh sửa chưa
9	reportCount	Number		Số báo cáo bình luận

❖ **Bảng reports**

Bảng 3.52. Bảng Reports

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả/Ghi chú
1	_id	ObjectId	PRIMARY KEY	ID báo cáo
2	reporter	ObjectId	FOREIGN KEY	Người báo cáo
3	targetType	Enum		Loại báo cáo
4	targetId	ObjectId	FOREIGN KEY	Mục tiêu báo cáo
5	reason	Enum		Lý do
6	description	String		Mô tả báo cáo
7	status	Enum		Trạng thái báo cáo
8	action	Enum		Hành động với báo cáo
9	resolvedAt	Date		Ngày xử lý

❖ **Bảng notifications**

Bảng 3.53. Bảng notifications

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả/Ghi chú
1	_id	ObjectId	PRIMARY KEY	ID thông báo
2	recipient	ObjectId	FOREIGN KEY	Người nhận
3	type	Enum		Loại thông báo
4	title	String		Tiêu đề thông báo
5	message	String		Nội dung thông báo

6	channels	Enum		Thông báo qua đâu(email, web,..)
7	isRead	Boolean		Thông báo đã được đọc hay chưa
8	metaData	Object		Thông tin chi tiết về mục tiêu mà thông báo nhắc tới
9	createdBy	Object	FOREIGN KEY	Người thực hiện hành động tạo ra thông báo

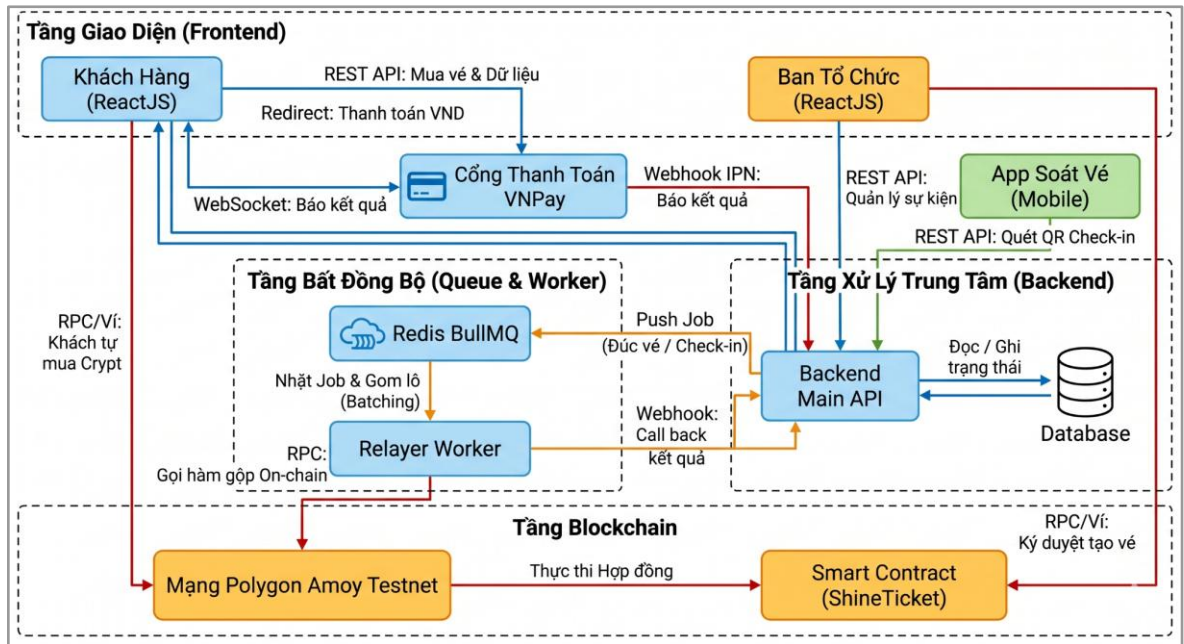
Chương 4: XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

4.1. Môi trường và công nghệ sử dụng

Hệ thống bán vé và quản lý sự kiện ứng dụng NFT được phát triển dựa trên các công nghệ và nền tảng sau:

- **Backend:** Node.js và Express.js, chịu trách nhiệm xây dựng API, xử lý nghiệp vụ và giao tiếp với cơ sở dữ liệu cũng như Blockchain.
- **Frontend:** ReactJS kết hợp Vite để xây dựng giao diện người dùng hiện đại, tối ưu tốc độ phát triển và trải nghiệm sử dụng.
- **Cơ sở dữ liệu:** MongoDB dùng để lưu trữ dữ liệu off-chain như thông tin người dùng, sự kiện, đơn hàng và lịch sử giao dịch.
- **Smart Contract:** Solidity với chuẩn ERC721A; được phát triển, biên dịch và kiểm thử bằng Hardhat nhằm tối ưu chi phí phát hành NFT và đảm bảo tính chính xác của hợp đồng thông minh.
- **Blockchain:** Polygon Testnet, kết nối thông qua thư viện Ethers.js để triển khai Smart Contract, thực hiện giao dịch và xác thực quyền sở hữu NFT.
- **Cache và xử lý bất đồng bộ:** Redis kết hợp BullMQ để quản lý hàng đợi mint NFT, theo dõi trạng thái giao dịch, xử lý các tác vụ nền và tự động thử lại khi xảy ra lỗi.
- **Quản lý ví và xác thực:** Privy hỗ trợ tạo ví Blockchain tự động, xác thực người dùng và đơn giản hóa quá trình tiếp cận công nghệ Web3.
- **Ứng dụng di động:** React Native và Expo được sử dụng để phát triển ứng dụng phục vụ nhân viên check-in, quét mã QR và xác thực vé NFT.
- **Môi trường triển khai:** Hệ thống được triển khai trên mạng Polygon Testnet nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu, phát triển và kiểm thử.

4.2. Kiến trúc tổng quan



Hình 4.1. Kiến trúc tổng quan

Hệ thống được xây dựng dựa trên mô hình Hybrid Event-Driven Microservices (Vi dịch vụ lai hướng sự kiện), kết hợp giữa hiệu suất cao của kiến trúc Web2 truyền thống và tính minh bạch, sở hữu thực của công nghệ Web3 (Blockchain).

Kiến trúc được chia thành 4 tầng chức năng chính, hoạt động độc lập và tương tác với nhau thông qua cơ chế bất đồng bộ.

Client Layer

- **Web User (ReactJS):** Dành cho khách hàng. Cung cấp giao diện chọn vé, thanh toán (hỗ trợ cả VND qua VNPay và Crypto qua Ví). Quản lý và hiển thị vé dưới dạng NFT. Kết nối với Privy SDK để quản lý ví Web3 ẩn.
- **Web Admin (ReactJS):** Dành cho Ban tổ chức. Cung cấp giao diện quản lý sự kiện. Sử dụng ví MetaMask để ký số (EIP-712 Signature) xác thực việc tạo rổ vé mới trên mạng lưới.

- **Mobile App (Scanner):** Dành cho nhân viên soát vé tại sự kiện. Ứng dụng quét QR Code siêu tốc, gửi yêu cầu xác thực về Server để cho khách qua cổng.
- **Giao thức:** Giao tiếp với Backend qua RESTful API/WebSocket và tương tác trực tiếp với Blockchain qua JSON-RPC.

Backend Layer

- **Backend API (Node.js/Express):** Đóng vai trò là nguồn sự thật (Single Source of Truth) của môi trường Web2.
- **Xử lý logic nghiệp vụ:** Tiếp nhận đơn hàng, giữ chỗ, kiểm tra tồn kho. Đối soát thanh toán thông qua Webhook IPN từ cổng VNPAY.
- **Lưu trữ & Thời gian thực:** Ghi nhận trạng thái vào Database (MongoDB). Sử dụng WebSocket để đẩy thông báo đúc vé thành công lên màn hình User mà không cần tải lại trang.
- **Điều phối Bất đồng bộ:** Thay vì bắt User đợi Blockchain xử lý (rất chậm), Backend đóng gói tác vụ ném vào hàng đợi Redis (BullMQ):
 - + Relay Buy Queue: Hàng đợi đúc vé/mua vé hộ cho khách dùng VND.
 - + Check-in Queue: Hàng đợi đồng bộ trạng thái soát vé.

Worker Layer

- **Relay Worker (Node.js):** Tiến trình độc lập liên tục lắng nghe và bốc Job từ Redis Queue. Nắm giữ Private Key của doanh nghiệp để tự động trả phí Gas.
- **Batching Processors (Bộ xử lý Gom lô):**
 - + Relay Processor: Xử lý mua gộp các loại vé trong một đơn hàng. Thực hiện "Pre-flight Check" (kiểm tra đủ tiền, đủ Gas) trước khi gọi lệnh lên Blockchain.

- + Check-in Processor: Gom nhóm các yêu cầu quét mã QR (ví dụ: 50 vé/lần) trong một "Hô chứa" (Buffer). Chờ đủ số lượng hoặc hết thời gian timeout mới đẩy lên Blockchain 1 lần để tiết kiệm tối đa phí Gas.
- **Cơ chế Callback & Retry:** Tự động gọi API báo cáo (Callback) về Backend sau khi giao dịch thành công. Tự động thử lại hoặc đẩy vào hàng đợi lỗi nếu mạng lưới nghẽn.

Web3 Infrastructure

- **Lưu trữ IPFS / Pinata:** Hệ thống lưu trữ phi tập trung cho hình ảnh vé và Metadata (JSON), đảm bảo dữ liệu NFT của khách hàng tồn tại vĩnh viễn và không thể bị sửa đổi.
- **Smart Contract (Mạng Polygon Amoy Testnet):** Hợp đồng thông minh thiết kế theo chuẩn NFT.
 - + Thực thi hàm *batchRelayerBuyTicket* để đúc vé hàng loạt cho khách.
 - + Thực thi hàm *batchCheckIn* để cập nhật trạng thái "đã sử dụng" của vé lên chuỗi.
 - + Phát ra các sự kiện (Emit Transfer Events) để hệ thống đọc Log và lấy mã định danh vé.

4.3. Xây dựng Backend

4.3.1. Kiến trúc phân lớp

Backend được xây dựng trên nền tảng Nodejs, framework Express và tuân thủ mô hình MVC mở rộng với lớp **Service** để tách biệt logic nghiệp vụ:

- **Model Layer (Mongoose Schemas):** Định nghĩa cấu trúc dữ liệu cho MongoDB (Users, Events, Orders, v.v.). Đây là nơi đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu ở cấp độ cơ sở dữ liệu.
- **Service Layer (Business Logic):** Đây là "trái tim" của hệ thống. Lớp này xử lý các nghiệp vụ phức tạp như tính toán tổng tiền đơn hàng, phối hợp với

Redis/BullMQ để đẩy job cho Worker, và gọi các logic liên quan đến xác thực giao dịch on-chain.

- **Controller Layer:** Chịu trách nhiệm tiếp nhận Request từ Website/Mobile, điều phối dữ liệu qua lớp Service và trả về Response (JSON) cho Client.
- **Middleware:** Thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ như xác thực người dùng qua JWT, kiểm tra quyền hạn (Role-based), và xử lý lỗi tập trung.

4.3.2. Quy trình xử lý yêu cầu

Mọi chu trình tương tác dữ liệu trong hệ thống đều tuân thủ luồng xử lý khép kín đi từ giao diện người dùng, xuyên qua các tầng kiến trúc Backend / Hạ tầng Web3, và quay ngược lại giao diện để đồng bộ trạng thái hiển thị. Quy trình như sau:

1. UI Client - Side:

Người dùng thực hiện thao tác trên giao diện, ứng dụng tiến hành kiểm tra dữ liệu và gọi Privy SDK để yêu cầu ký số nếu là tác vụ Web3, giao diện sẽ gửi Request đến Backend API.

2. Middleware Layer:

Yêu cầu từ Client gửi đến sẽ đi qua các bộ lọc trung gian để giải mã mã định danh (JWT) hoặc xác thực chữ ký ví thông qua Privy Service.

Hệ thống tiến hành phân quyền dựa trên vai trò tài khoản. Nếu không hợp lệ, hệ thống ngắt luồng xử lý và trả ngay mã lỗi về UI Client.

3. Controller Layer:

Sau khi vượt qua các Middleware bảo mật, Controller tiếp nhận gói tin, thực hiện bóc tách các tham số dữ liệu và kiểm định cấu trúc rồi chuyển tiếp dữ liệu đã chuẩn hóa sang tầng nghiệp vụ tương ứng trong lớp Service.

4. Service & Model Layer:

Lớp Service tiến hành kiểm tra các ràng buộc logic cốt lõi và tương tác với Cơ sở dữ liệu thông qua Model Layer.

- Đối với tác vụ Web2 : Dữ liệu ghi thẳng vào DB và phản hồi ngay cho Controller.

- Đối với tác vụ liên quan Blockchain: Nhằm tránh nghẽn kết nối HTTP, Service sẽ đóng gói tác vụ thành một Job, đẩy vào Redis Queue (BullMQ) để chờ xử lý bất đồng bộ, sau đó trả về Controller.

5. Worker & Blockchain Layer:

Worker Service liên tục lắng nghe hàng đợi Redis, nhặt các Job ra để tương tác với các hàm tương ứng trên Smart Contract qua RPC Node.

Sau khi mạng lưới Blockchain xác nhận giao dịch thành công (Confirmed), Worker cập nhật trạng thái cuối cùng (kèm mã hash giao dịch TxHash) vào Cơ sở dữ liệu tập trung (MongoDB).

6. Response & UI Re-rendering:

Controller tiếp nhận kết quả xử lý và trả phản hồi JSON chuẩn hóa về cho Client. Giao diện tại Client tiếp nhận phản hồi và thực hiện:

- Với tác vụ đồng bộ: Khối UI thực hiện vẽ lại giao diện để hiển thị nội dung mới ngay lập tức.
- Với tác vụ bất đồng bộ Web3: UI hiển thị thông báo tạm thời "Đang xử lý trên Blockchain". Đồng thời, Client thiết lập kết nối cơ chế Polling để lắng nghe tín hiệu hoàn thành từ Server. Khi nhận được tín hiệu, giao diện tự động Re-render để hiển thị trạng thái tài sản thực tế.

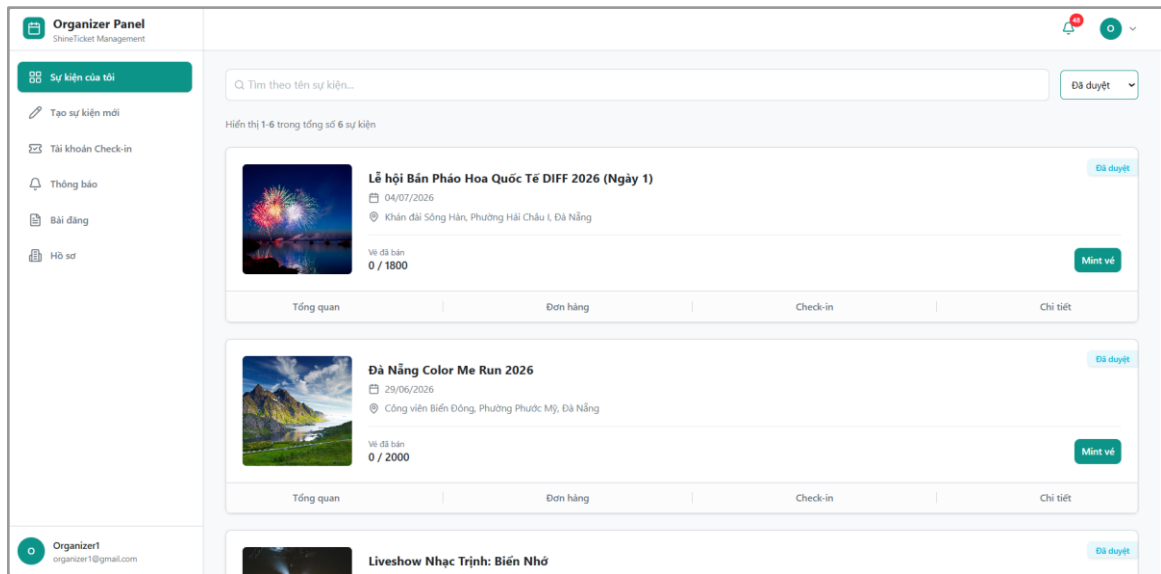
4.4. Xây dựng Frontend

4.4.1. Website

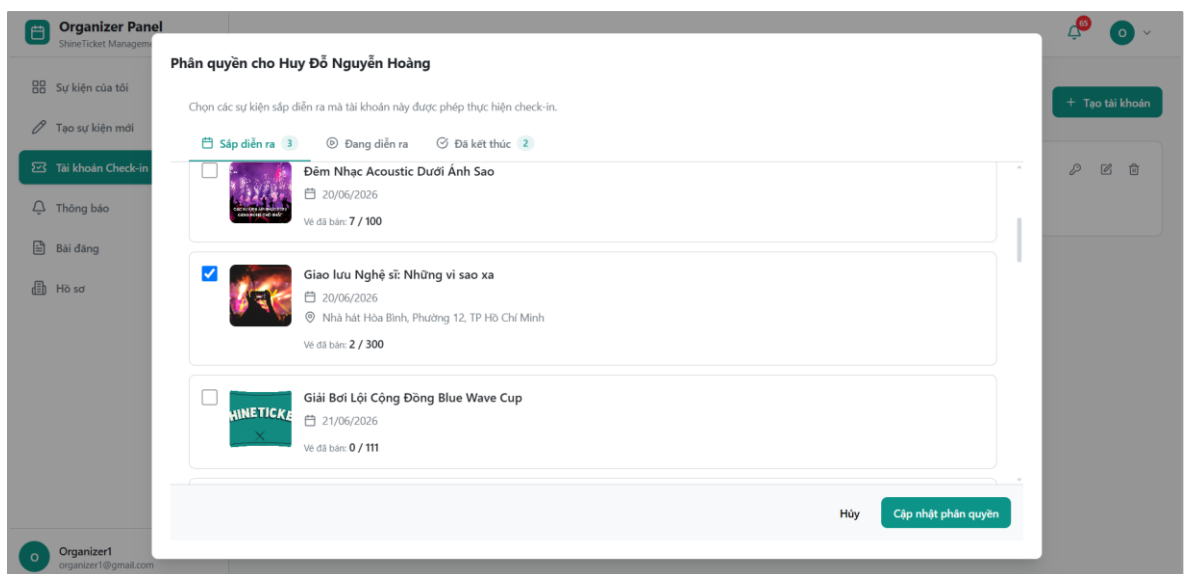
Website là giao diện trung tâm của hệ thống, phục vụ khách hàng mua vé và nhà tổ chức quản lý sự kiện. Hệ thống được phát triển bằng ReactJS kết hợp các thư viện quản lý trạng thái để tối ưu hiệu suất và trải nghiệm người dùng. Đồng thời, website tích hợp Privy SDK, cho phép đăng nhập bằng ví điện tử hoặc email, giúp đồng bộ danh tính người dùng với địa chỉ ví sở hữu vé NFT.

- **Giao diện cho Nhà tổ chức:** Cung cấp trình quản lý sự kiện chuyên sâu. Khi người dùng tạo sự kiện, Frontend gửi dữ liệu tới Backend API; sau khi được

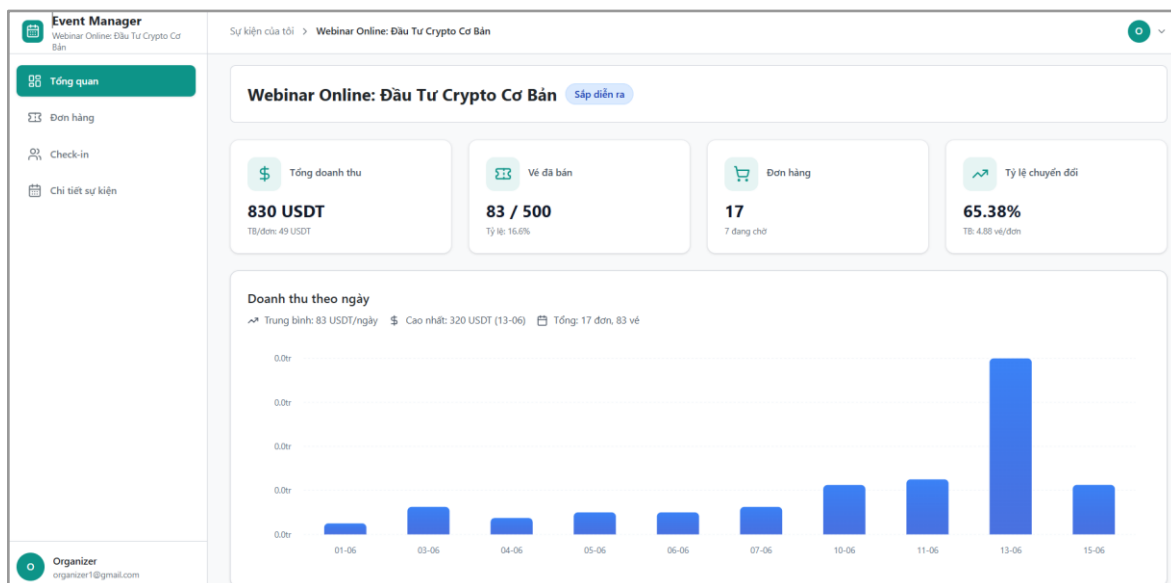
phê duyệt, thông tin sẽ được chuẩn bị để Worker thực hiện phát hành vé on-chain qua Smart Contract.



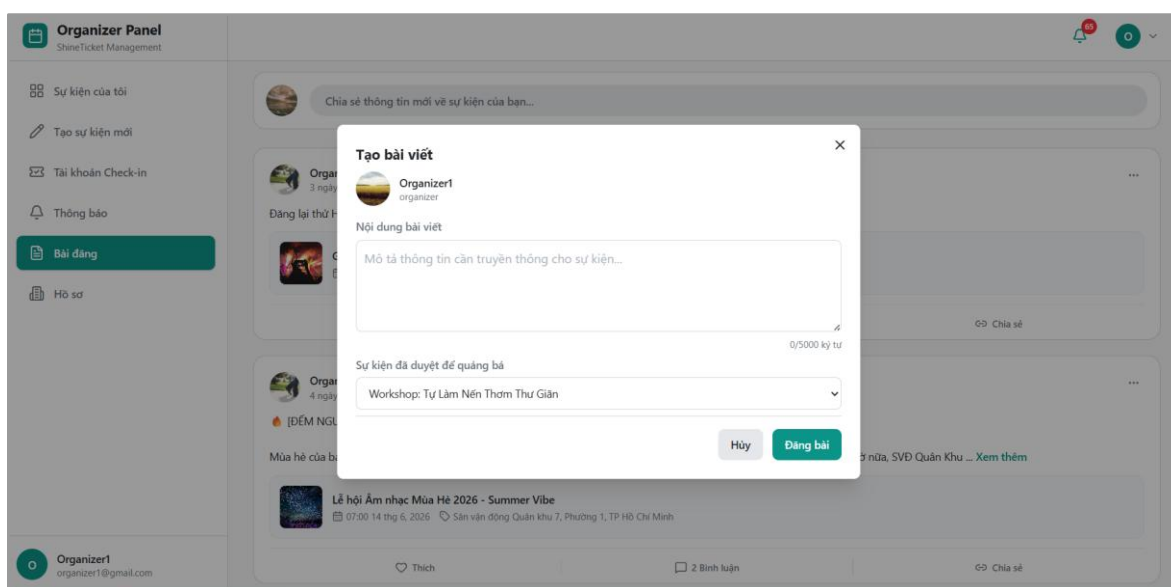
Hình 4.2. Màn hình danh sách sự kiện



Hình 4.3. Màn hình phân quyền check-in

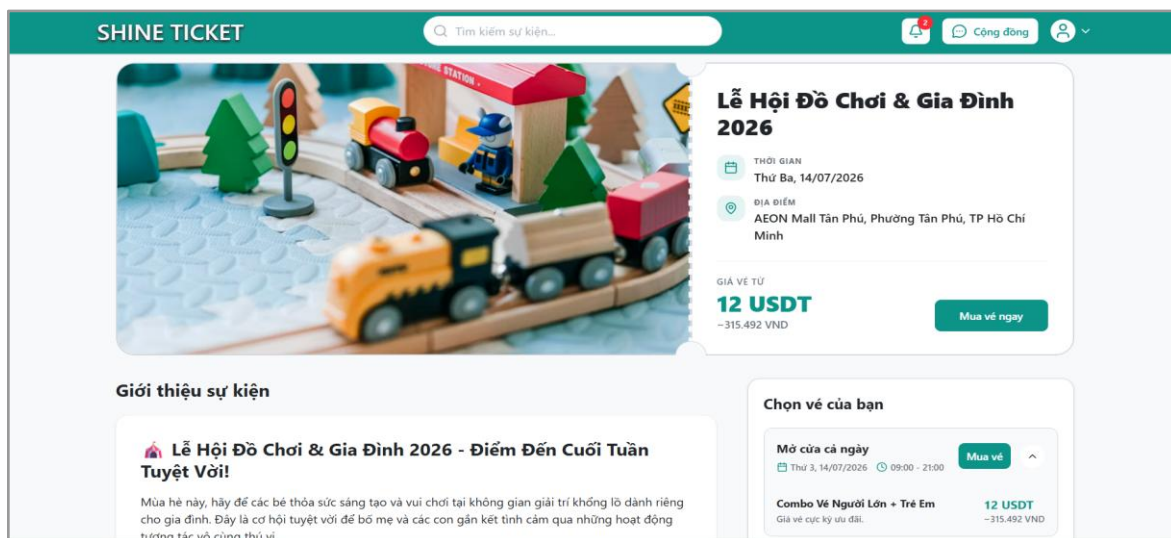


Hình 4.4. Màn hình thống kê tổng quan

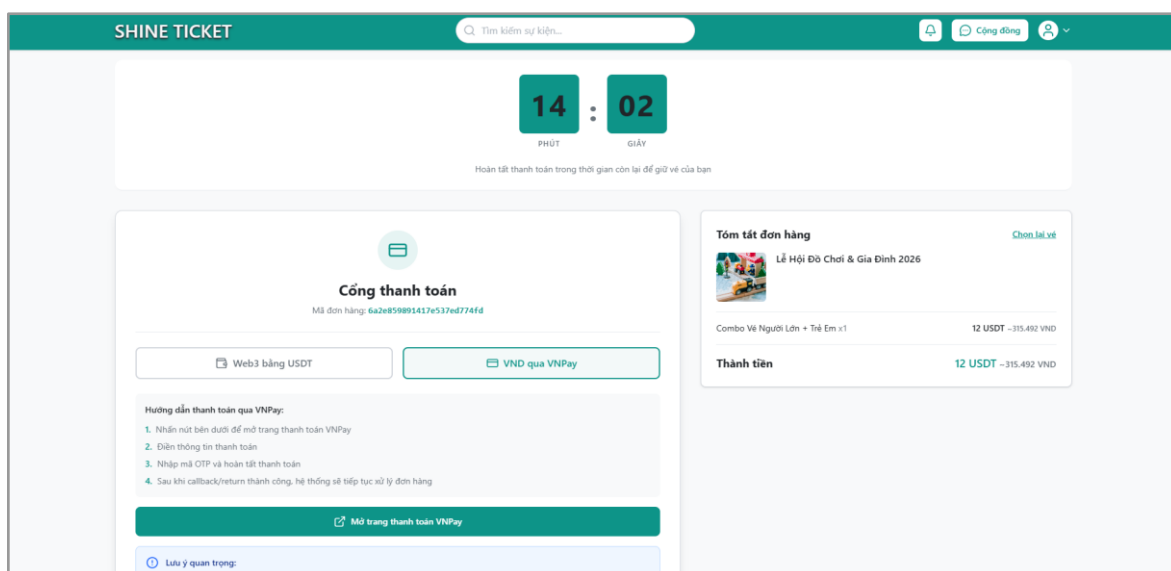


Hình 4.5. Màn hình tạo bài viết quảng bá sự kiện

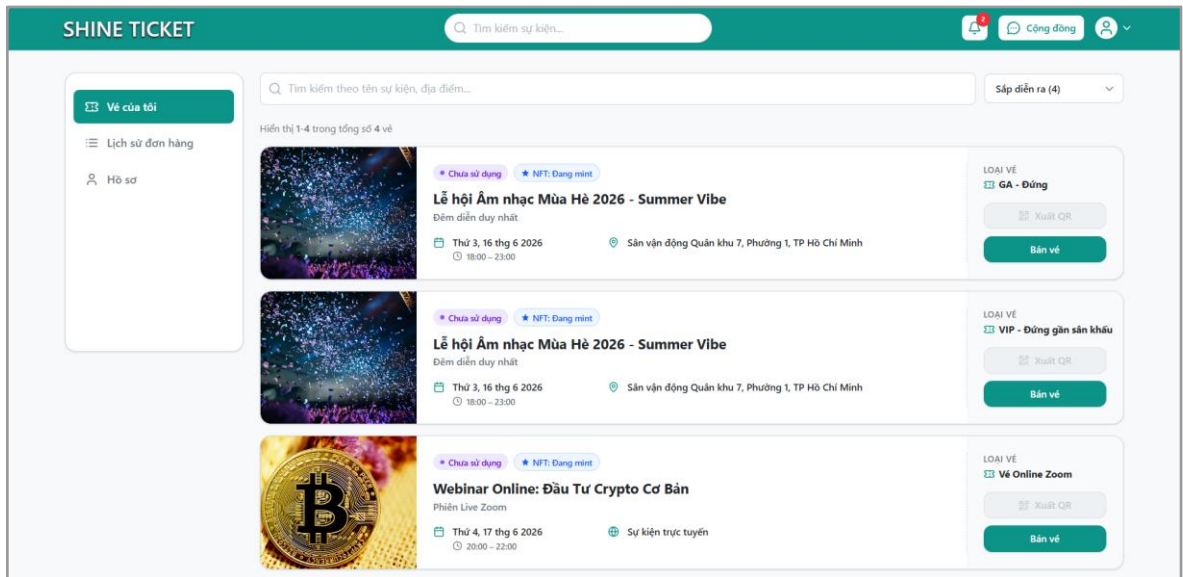
- **Giao diện cho Người mua:** Website hỗ trợ người dùng duyệt sự kiện và đặt mua vé trực tuyến. Đồng thời, hệ thống cung cấp mục **Ticket Wallet** để hiển thị các vé NFT mà người dùng đang sở hữu, với dữ liệu được đồng bộ từ Backend và Blockchain. Mỗi vé được gắn kèm một mã QR được tạo từ ID NFT, phục vụ cho quá trình check-in trên ứng dụng di động.



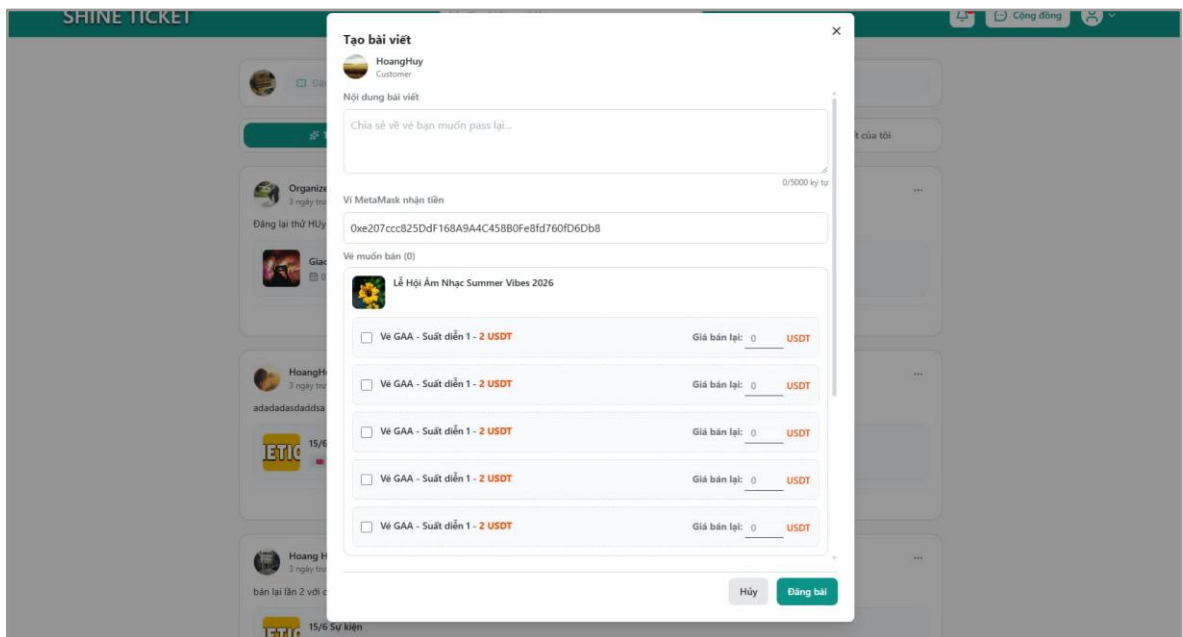
Hình 4.6. Màn hình chi tiết sự kiện



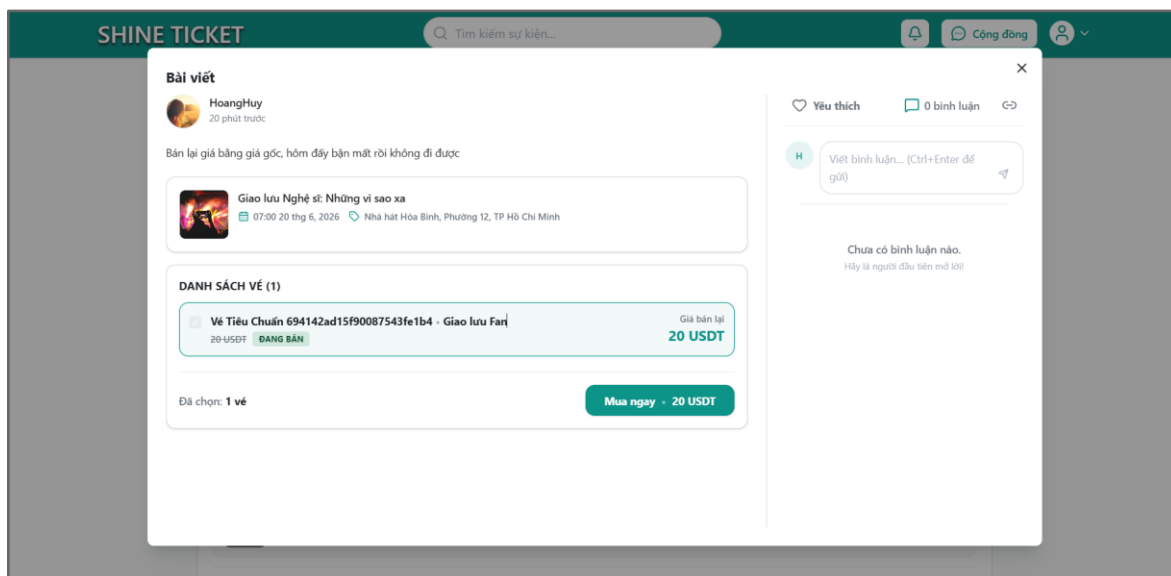
Hình 4.7. Màn hình thanh toán



Hình 4.8. Màn hình Vé của tôi

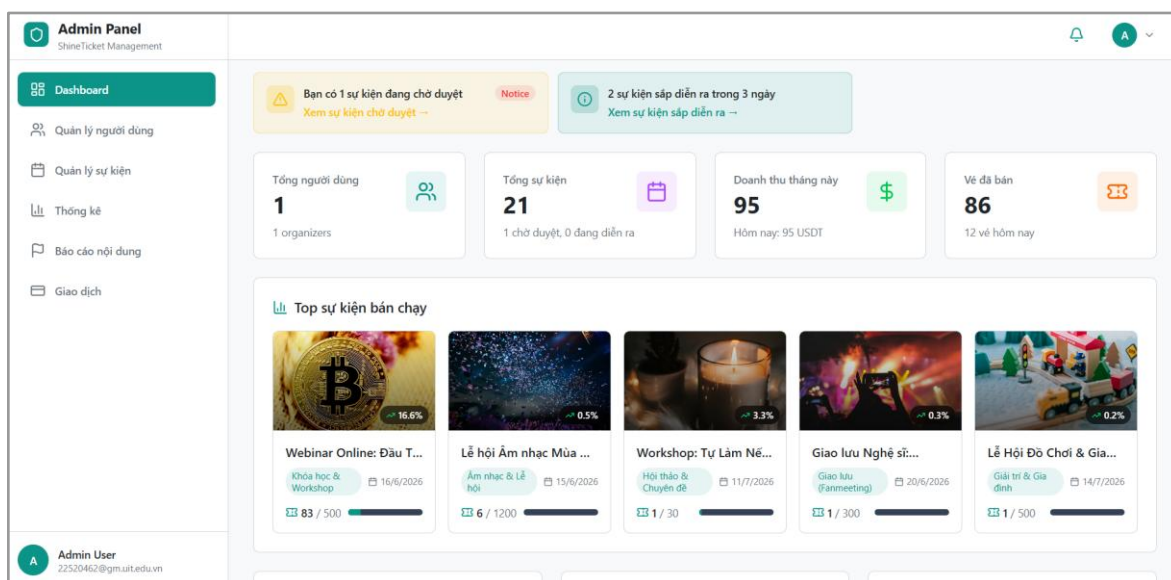


Hình 4.9. Màn hình tạo bài bán vé

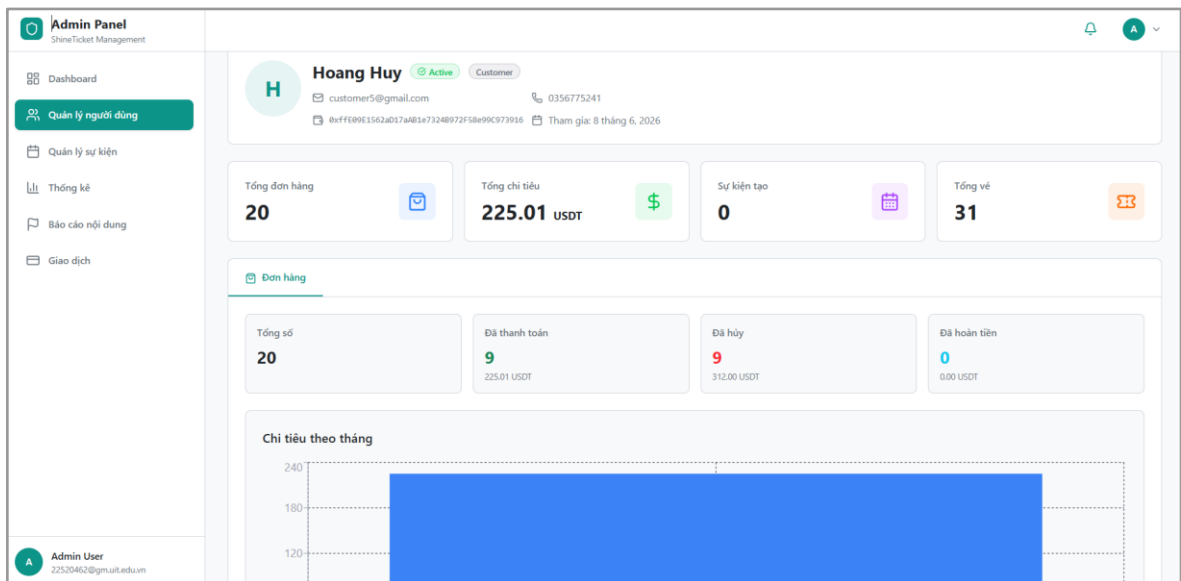


Hình 4.10. Màn hình mua lại vé

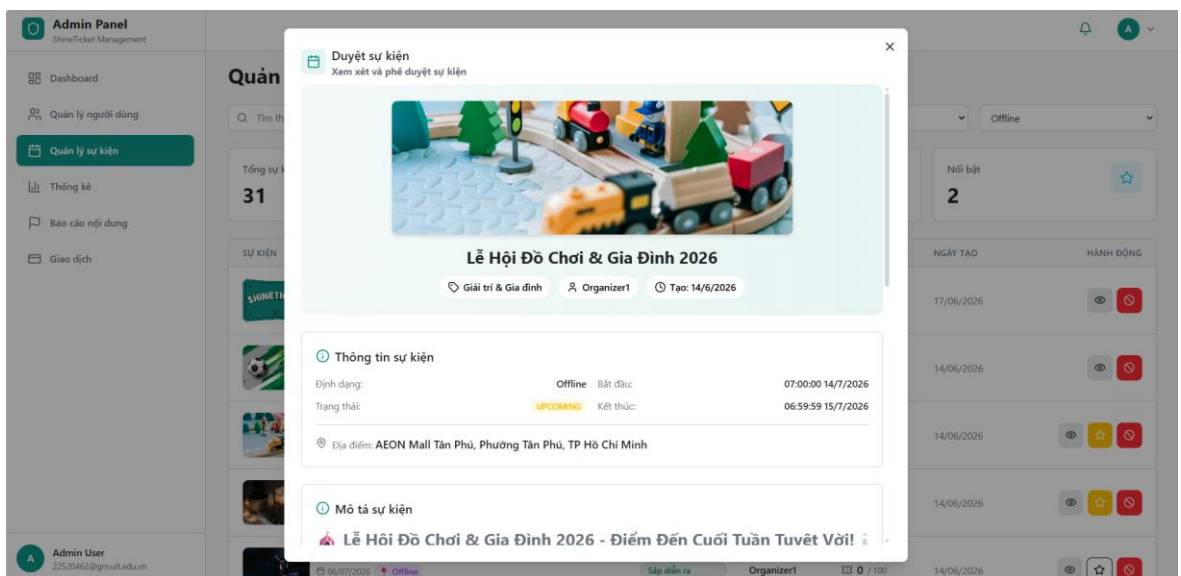
- **Giao diện cho Admin:** Website hỗ trợ Admin quản lý tất cả các tài khoản người dùng, tất cả các sự kiện, đơn hàng, xem được doanh thu mọi sự kiện. Đồng thời Admin còn quản lý phê duyệt sự kiện để cho phép đăng bán vé trên hệ thống và xử lý các báo cáo về vi phạm cộng đồng.



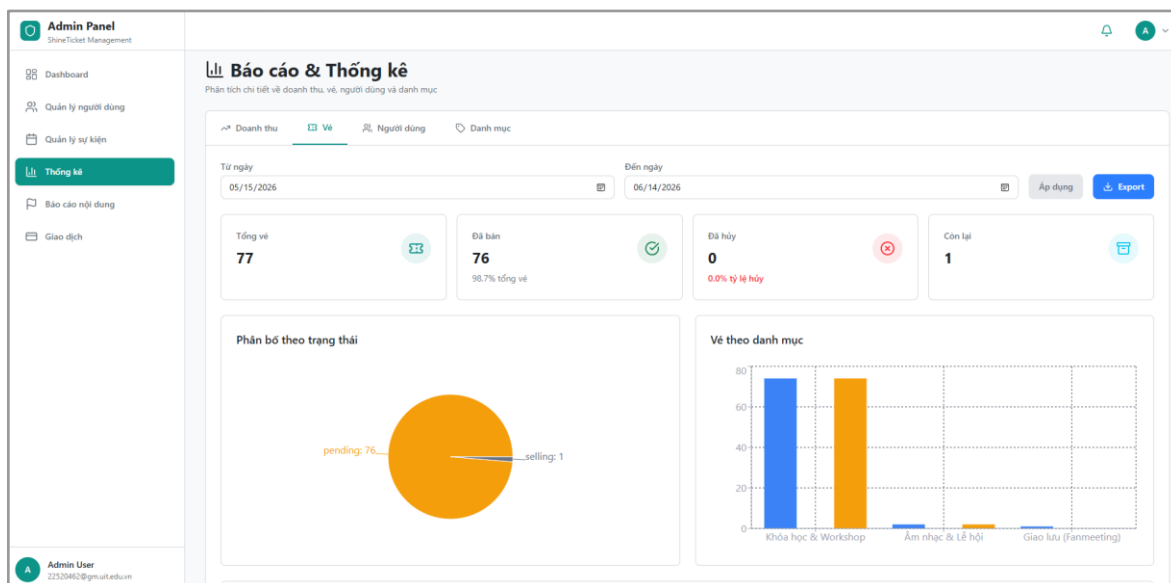
Hình 4.11. Màn hình Dashboard



Hình 4.12. Màn hình quản lý chi tiết người dùng

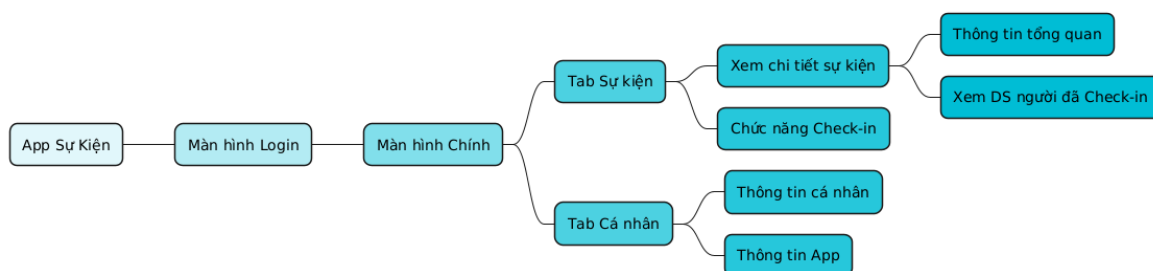


Hình 4.13. Màn hình quản lý chi tiết người dùng



Hình 4.14. Màn hình thống kê

4.4.2. Mobile App



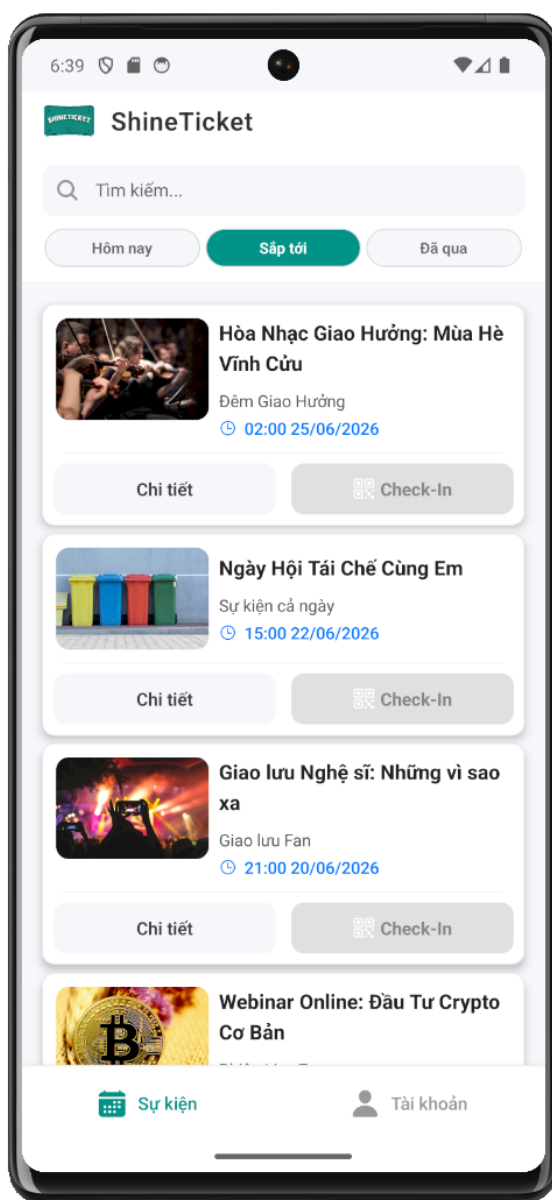
Hình 4.15. Sitemap Mobile App

Mobile App được phát triển cho nhân viên check-in vé tại sự kiện. Chỉ nhân viên được phân quyền mới có thể đăng nhập. Sau khi đăng nhập, ứng dụng hiển thị danh sách sự kiện được phân công và thông tin chi tiết để thực hiện check-in.

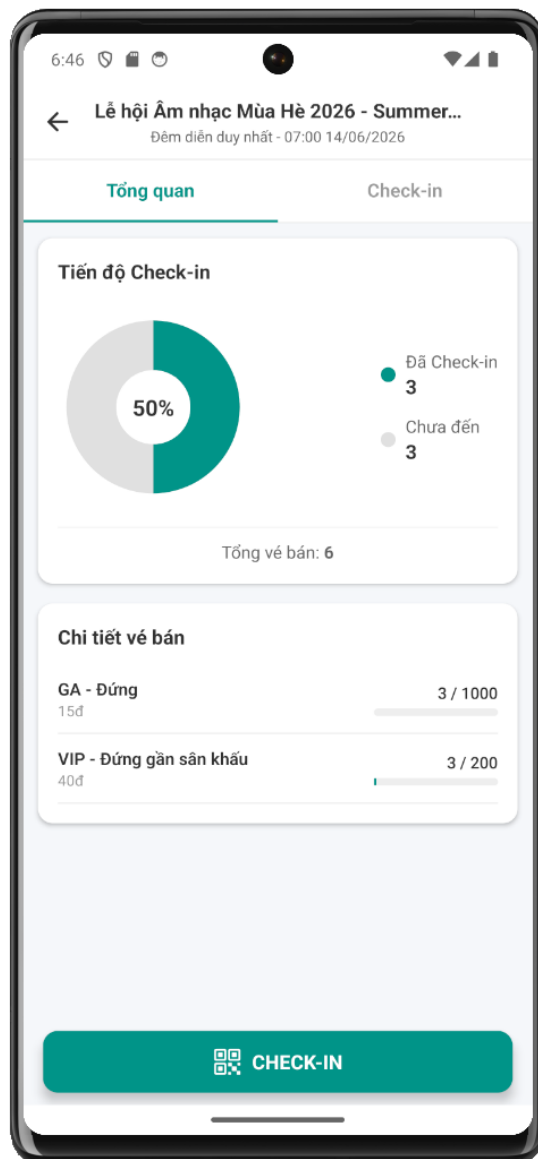
Quy trình check-in: nhân viên quét QR Code, Mobile App phân giải chữ ký điện tử và gửi dữ liệu tới Backend để xác thực quyền sở hữu và tính hợp lệ. Nếu verify thành

công, Backend gửi yêu cầu cập nhật trạng thái check-in lên blockchain, đảm bảo dữ liệu off-chain và on-chain đồng bộ.

Ứng dụng kết nối trực tiếp với Backend API; Redis/BullMQ được sử dụng để xử lý batch update, đảm bảo hiệu năng và tránh lỗi khi nhiều lượt check-in đồng thời.



Hình 4.16. Màn hình danh sách sự kiện



Hình 4.17. Màn hình check in sự kiện

4.5. Smart Contract

4.5.1. Vai trò của Smart Contract trong hệ thống

Trong hệ thống ShineTicket, smart contract là thành phần trung tâm chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ nghiệp vụ quản lý vé sự kiện dưới dạng NFT theo tiêu chuẩn ERC-721A. Các quy tắc phát hành, mua bán, thanh toán, quyết toán tài chính và sử dụng vé được thực thi trực tiếp bằng mã nguồn trên blockchain, thay thế hoàn toàn cho cơ chế xử lý phía máy chủ tập trung truyền thống. Cách tiếp cận này giúp đảm bảo tính

minh bạch tối đa, chống gian lận, không thể thao túng dữ liệu và dễ dàng kiểm chứng bởi các bên công chúng.

Smart contract đồng thời đóng vai trò là cầu nối thực thi (On-chain Bridge) giữa các thành phần ngoài chuỗi (backend, worker, frontend) với mạng lưới Blockchain Polygon Amoy, đảm bảo mọi trạng thái của tấm vé luôn tuân thủ theo cùng một tập luật mã hóa thống nhất.

4.5.2. Chức năng nghiệp vụ chính

Smart contract ShineTicket hiện thực các chức năng nghiệp vụ cốt lõi phục vụ cả người dùng và ban tổ chức sự kiện.

- **Phát hành vé sự kiện bằng chữ ký mật mã:** Hỗ trợ Ban tổ chức tạo lập và phát hành các hạng vé theo lô (batchMintEventTickets) thông qua việc xác thực gói dữ liệu MintVoucher đi kèm chữ ký bảo mật EIP-712 sinh ra từ Backend . Công nghệ ERC-721A được áp dụng nhằm tối ưu hóa chi phí Gas xuống mức tối thiểu khi đúc hàng loạt.
- **Xử lý giao dịch mua gộp đa tầng:** Hỗ trợ hai cơ chế mua vé linh hoạt: người dùng Web3 tự thanh toán bằng Crypto qua hàm batchBuyTickets ; hoặc hệ thống (Relayer Worker) thay mặt mua gộp hộ cho người dùng Web2 thanh toán bằng tiền VND qua hàm batchRelayerBuyTicket . Hệ thống tự động khấu trừ USDT trực tiếp trên chuỗi.
- **Soát vé gộp bất đồng bộ:** Cho phép tài khoản vận hành của Worker tổng hợp hàng loạt lượt quét mã QR từ sự kiện để đồng bộ trạng thái vé lên Blockchain trong một giao dịch duy nhất (batchCheckIn) , giải quyết bài toán nghẽn mạng và tiết kiệm phí Gas vận hành cho doanh nghiệp.
- **Kiểm soát chuyển nhượng nghiêm ngặt:** Để ngăn chặn tình trạng đầu cơ và vé lậu chợ đen, hợp đồng khóa chức năng chuyển nhượng P2P tự do của người dùng . Việc chuyển giao vé chỉ được chấp thuận nếu có sự tham gia của các thực thể hợp pháp.

- **Hệ thống Ký quỹ và Quyết toán tự động:** Toàn bộ doanh thu bán vé bằng USDT được khóa an toàn bên trong hợp đồng. Khi sự kiện kết thúc, Ban tổ chức thực hiện hàm claimFunds. Contract sẽ tự động tính toán, khấu trừ tỷ lệ phần trăm hoa hồng của nền tảng cùng chi phí bù đắp Gas vận hành ngầm, sau đó tự động phân phối lợi nhuận ròng cho các bên.
- **Quản trị hệ thống:** Cung cấp các đặc quyền tối cao cho ví Admin hệ thống bao gồm: Đóng băng/Mở băng toàn bộ hợp đồng khi gặp sự cố, Gia hạn thời gian diễn ra sự kiện, và Thu hồi/Hủy vé NFT trong các trường hợp vi phạm hoặc hoàn tiền.

4.5.3. Kiến trúc triển khai

Hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai Smart Contract bao gồm ba thành phần đồng bộ:

- **Smart Contract ShineTicket:** Viết bằng ngôn ngữ Solidity, kế thừa các thư viện tiêu chuẩn của OpenZeppelin (AccessControl, Pausable, EIP712, ReentrancyGuard) và core tối ưu ERC721A. Chịu trách nhiệm lưu trữ các state on-chain và thực thi logic.
- **Hardhat Framework (Hạ tầng phát triển và biên dịch):** Được sử dụng để thiết lập môi trường phát triển, biên dịch mã nguồn sang Bytecode, quản lý mã khóa Private Key an toàn, và cấu hình tự động tác vụ Deploy (triển khai) lên mạng thử nghiệm Polygon Amoy Testnet. Hardhat đồng thời xuất ra các tệp Artifact phục vụ cho Frontend và Worker kết nối giao tiếp qua giao thức JSON-RPC.
- **Unit Test Suite (Hệ thống kiểm thử toàn diện):** Bao gồm các kịch bản kiểm thử tự động viết bằng Javascript/TypeScript kết hợp thư viện Chai và Chai-as-promised. Hệ thống giả lập chính xác các hành vi tương tác: Admin ký voucher, Worker đúc vé hộ, Khách hàng mua bằng Crypto, Worker gom lô check-in, kiểm tra bảo mật Reentrancy (chống tấn công tái nhập), và tính toán độ chính xác của dòng tiền quyết toán nhằm đảm bảo zero-bug trước khi khởi chạy chính thức.

4.6. Xây dựng Worker Service

4.6.1. Vai trò của Worker Service

Worker Service được triển khai dưới dạng một tiến trình Node.js độc lập chạy nền, đóng vai trò là cầu nối thực thi giữa môi trường Web2 và mạng lưới Blockchain. Tiến trình này liên tục lắng nghe và bóc tách các công việc từ hàng đợi Redis.

Trong hệ thống ShineTicket, Backend API chỉ chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ người dùng (như mua vé qua VNPay, quét QR check-in), ghi nhận trạng thái cục bộ và đẩy công việc vào hàng đợi. Worker Service sẽ đảm nhận phần việc nặng nhọc nhất là giao tiếp với Smart Contract. Cách tiếp cận kiến trúc này mang lại các lợi ích cốt lõi:

- **Tránh tắc nghẽn Backend:** Backend không bị treo do phải chờ thời gian đóng block của blockchain (thường mất từ 15-30 giây).
- **Đóng vai trò Relayer:** Hỗ trợ trải nghiệm Web2.5 thông qua việc nắm giữ Private Key của doanh nghiệp, thay mặt người dùng trả phí Gas và thanh toán USDT trên chuỗi.
- **Khả năng chịu tải:** Có thể nhân bản nhiều Worker chạy song song để giải phóng hàng đợi trong các khung giờ cao điểm mở bán vé.

4.6.2. Các chức năng của Worker service

- **Xử lý giao dịch mua vé hộ đa hạng (Relayer Buy Processor - Luồng VNPay):** Đây là luồng xử lý phức tạp nhất phục vụ tệp khách hàng thanh toán bằng tiền fiat (VND). Khi nhận tác vụ từ hàng đợi, Worker thực hiện quy trình khép kín:
 - + **Pre-flight Check (Kiểm tra tiền trạm):** Tự động mô phỏng giao dịch để ước tính phí Gas, đối chiếu với số dư MATIC/POL và USDT thực tế trong ví Admin hệ thống. Nếu không đủ điều kiện, Worker từ chối thực thi ngay để tránh mất phí Gas do giao dịch bị revert trên chuỗi.

- + **Thực thi On-chain:** Gọi hàm *batchRelayerBuyTicket* trên Smart Contract để đúc gộp toàn bộ các hạng vé trong giỏ hàng của khách chỉ trong 1 giao dịch duy nhất.
- + **Bóc tách và Đồng bộ:** Sau khi blockchain xác nhận, Worker tự động quét Logs để thu thập danh sách các mã vé (tokenId) vừa được tạo. Cuối cùng, thực hiện một lệnh Webhook nội bộ gửi kèm tokenIds và txHash về Backend để cập nhật Database và thông báo cho người dùng.
- **Soát vé theo lô :** Để giải quyết bài toán chi phí Gas đắt đỏ khi phải quét hàng ngàn vé tại cửa sự kiện, Worker áp dụng chiến lược gom lô (Buffer & Batching):
 - + Worker tiếp nhận các mã vé lẻ tẻ từ App soát vé và đưa vào một "hồ chứa" (Buffer) tạm thời trong bộ nhớ.
 - + Khi hồ chứa đạt đủ số lượng cấu hình (ví dụ: 50 vé) hoặc vượt quá thời gian chờ (Timeout: 60 giây), Worker mới xả hàng đợi, đóng gói toàn bộ các mã vé này và gửi duy nhất 1 giao dịch lên Blockchain.
 - + Cơ chế này giúp doanh nghiệp tiết kiệm đến 90% chi phí vận hành on-chain nhưng vẫn đảm bảo tốc độ qua cửa tức thì (do Backend đã xác thực tạm thời ở bước Web2).
- **Đảm bảo độ tin cậy và Xử lý lỗi:**
 - + **Cơ chế Retry:** Nếu giao dịch thất bại do lỗi mạng lưới rút kết nối hoặc RPC Node quá tải, BullMQ sẽ tự động thử lại (Retry) với độ trễ tăng dần (Backoff Delay).
 - + **Hàng đợi lỗi :** Đối với các lỗi không thể phục hồi (Unrecoverable Error) như ví hệ thống cạn tiền hoặc Smart Contract từ chối giao dịch, Worker sẽ ngay lập tức ngừng thử lại và đẩy tác vụ sang hàng đợi DLQ chuyên biệt. Điều này giúp dữ liệu đơn hàng không bao giờ bị thất thoát, cho phép kỹ thuật viên can thiệp xử lý thủ công sau khi khắc phục sự cố.

4.7. Kiểm thử và đánh giá

4.7.1. Môi trường kiểm thử

Hệ thống được kiểm thử trong môi trường giả lập để đảm bảo tính đúng đắn của logic nghiệp vụ và khả năng tương tác với Blockchain. Nhóm tạo lập các sự kiện thử nghiệm với nhiều hạng vé (VIP, Standard), giả lập hàng loạt giao dịch mua vé từ nhiều ví người dùng khác nhau để kiểm tra hàng đợi và Worker Service.

Hệ thống được kiểm thử trong môi trường giả lập cục bộ kết nối mạng thử nghiệm chuỗi khối để đảm bảo tính đúng đắn của logic nghiệp vụ:

- **Backend & Database:** Node.js, MongoDB, Redis & BullMQ.
- **Blockchain:** Polygon Amoy Testnet, Smart Contract (ERC-721A) triển khai qua Hardhat.
- **Client UI:** Website (ReactJS) tích hợp Privy SDK; Mobile App chạy trên thiết bị thực tế để quét QR Code.

4.7.2. Các kịch bản sử dụng

4.7.2.1. Kiểm thử quy trình Khởi tạo, phê duyệt và phát hành sự kiện

- **Mô tả:** Nhà tổ chức tạo thông tin sự kiện và gửi cho Admin duyệt. Admin rà soát, phê duyệt và hệ thống tự động tạo mã chữ ký số (Signature/Voucher) lưu vào Database. Sau đó, Organizer thực hiện kích hoạt lệnh đúc (Mint) để chính thức hiển thị sự kiện lên giao diện người dùng.
- **Kết quả mong đợi:** Sự kiện ban đầu lưu ở trạng thái “Chờ duyệt”. Sau khi Admin duyệt, hệ thống sinh mã Signature hợp lệ, sự kiện chuyển sang trạng thái “Đã duyệt”. Khi Organizer ấn phát hành, hệ thống gọi Smart Contract xác thực chữ ký, đúc cấu trúc vé On-chain thành công và chuyển trạng thái sự kiện sang “Sắp diễn ra” hiển thị công khai trên Web.
- **Kết quả thực tế:**
 - + Bản ghi sự kiện khởi tạo thành công trong MongoDB

- + Sau khi Admin ấn duyệt, trường dữ liệu chữ ký số được khởi tạo và lưu trữ an toàn.
- + Organizer thực hiện gọi lệnh mint vé thành công; Smart Contract xác thực mã chữ ký khớp 100%, trạng thái sự kiện chuyển sang “Sắp diễn ra”, hiển thị đầy đủ thông tin hạng vé trên giao diện người mua.

4.7.2.2. Kiểm thử chức năng Đặt giữ chỗ và thanh toán đơn hàng

- **Mô tả:** Khách hàng chọn hạng vé và số lượng trên Website để đặt giữ chỗ, sau đó lựa chọn một trong hai phương thức thanh toán: Cổng thanh toán VNPAY hoặc Ví điện tử Crypto.
- **Kết quả mong đợi**
 - + Giai đoạn đặt giữ chỗ: Hệ thống tạo đơn hàng với trạng thái "Pending" và tạm trừ số lượng vé trong Database để chống bán vượt giới hạn.
 - + Giai đoạn thanh toán - Nhánh VNPAY: Hệ thống điều hướng sang cổng ngân hàng. Khi thanh toán thành công, Webhook IPN trả về, Backend đổi trạng thái đơn hàng sang "Paid" và đóng gói dữ liệu ném vào hàng đợi Redis (BullMQ). Relay Worker nhận Job, gọi Smart Contract đúc vé hộ và báo kết quả hoàn tất.
 - + Giai đoạn thanh toán - Nhánh Crypto: Hệ thống gọi Privy SDK yêu cầu khách hàng ký giao dịch. Khách hàng trực tiếp gọi hàm mua vé lên Smart Contract. Giao dịch thành công, NFT lập tức được chuyển về ví. Tiến trình Listener ngấm bắt sự kiện trên chuỗi và báo Backend cập nhật hiển thị.
- **Kết quả thực tế:**
 - + Kiểm thử Đặt chỗ: Kho vé khả dụng trên Database giảm đúng với số lượng vừa đặt ngay khi người dùng tạo đơn; Đơn hàng "Pending" được tạo thành công.
 - + Thử nghiệm nhánh VNPAY: Giao dịch sandbox phản hồi thành công. Hệ thống ghi nhận trạng thái “Paid”. Redis BullMQ ghi nhận có Job

mới. Worker log thông báo gọi hàm batchRelayerBuyTicket thành công. Vé NFT xuất hiện trong ví Privy của khách và giao diện web.

- + Thử nghiệm nhánh Crypto: Ví Privy bật popup yêu cầu xác nhận. Giao dịch thực thi hàm batchBuyTickets thành công trên Polygon Amoy. NFT được đúc tức thì. Listener bắt được sự kiện Transfer, gọi Webhook giúp đơn hàng trên giao diện.

4.7.2.3. Kiểm thử chức năng Giao dịch trên thị trường thứ cấp

- **Mô tả:** Khách hàng sở hữu vé thực hiện đăng bài bán lại vé trên sàn thứ cấp của hệ thống. Một khách hàng khác truy cập danh sách bài đăng và thực hiện mua lại vé.
- **Kết quả mong đợi:** Người bán đăng bán vé thành công, vé chuyển trạng thái "Selling". Khi người mua thanh toán bằng Crypto, Smart Contract thực hiện cơ chế Atomic Swap: tự động chuyển quyền sở hữu NFT sang ví người mua mới, đồng thời chuyển tiền về ví người bán cũ sau khi đã khấu trừ phí nền tảng.
- **Kết quả thực tế:**
 - + Vé NFT được khóa trạng thái Listing trên hệ thống để không thể mang đi check-in trong lúc đang rao bán.
 - + Giao dịch mua lại thực thi On-chain thành công. Người mua mới nhận được vé, người bán nhận được tiền Crypto theo đúng tỷ lệ định sẵn. Bài đăng tự động đóng.

4.7.2.4. Kiểm thử chức năng Tắt toán và Phân phối doanh thu

- **Mô tả:** Sau khi sự kiện diễn ra thành công và kết thúc, Admin truy cập trang quản trị để rà soát các sự kiện đủ điều kiện tắt toán, tiến hành ấn nút "Tắt toán" và ký duyệt giao dịch bằng ví điện tử cá nhân.
- **Kết quả mong đợi:** Lệnh gọi hàm tắt toán từ ví Admin được thực thi hợp lệ trên Smart Contract, tự động giải phóng dòng tiền bán vé đang lưu giữ: chuyển

tiền doanh thu về địa chỉ ví cố định của Organizer và trích phí dịch vụ về ví của hệ thống.

- **Kết quả thực tế:**

- + Giao dịch On-chain hoàn tất; số dư ví Crypto của Organizer và Admin tự động tăng lên theo thời gian thực. Trạng thái sự kiện trong MongoDB cập nhật thành “Settled”, giao diện Dashboard của Organizer hiển thị trạng thái "Đã giải ngân hoàn tất".

4.7.2.5. Kiểm thử chức năng Check-in vé

- **Mô tả:** Nhân viên sử dụng ứng dụng di động quét mã QR động được tạo từ vé NFT của người dùng tại cổng kiểm soát để vào cửa sự kiện.
- **Kết quả mong đợi:** Ứng dụng gửi dữ liệu quét về Backend. Hệ thống phân giải mã QR, đối chiếu chữ ký số và gọi Smart Contract xác thực quyền sở hữu ví. Nếu hợp lệ, chuyển trạng thái vé sang "CheckedIn" trên cả cơ sở dữ liệu và Blockchain, đồng thời từ chối nếu quét lại lần hai hoặc vé giả mạo.
- **Kết quả thực tế:**
 - + Vé hợp lệ: Ứng dụng hiển thị thông báo check-in thành công, trạng thái vé trên MongoDB và On-chain chuyển sang “CheckedIn”.
 - + Vé lỗi (Đã dùng/Sai sự kiện): Hệ thống trả về lỗi, ứng dụng hiển thị thông báo và từ chối cho qua cửa.

4.7.2.6. Kiểm thử Phân quyền và bảo mật

Các kịch bản kiểm thử bao gồm xác minh quyền của từng vai trò người dùng, kiểm tra các trường hợp bị từ chối truy cập, thử nghiệm luồng refresh token khi access token hết hạn và kiểm tra các chính sách bảo mật như JWT validation, CORS

Bảng 4.1. Ma trận kiểm thử phân quyền và bảo mật

Vai trò	Use case	Kết quả mong muốn	Kết quả kiểm thử
Admin	Quản lý User/Sự kiện	Cho phép	Pass

Organizer	Tạo sự kiện/Vé NFT	Cho phép	Pass
Organizer	Phê duyệt sự kiện của người khác	Không cho phép	Pass
Customer	Mua vé/Xem vé cá nhân	Cho phép	Pass
Customer	Check-in cho người khác	Không cho phép	Pass
Staff	Quét mã Check-in	Cho phép	Pass
All	Truy cập với token hết hạn	Không cho phép	Pass

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được

Trong quá trình nghiên cứu và triển khai dự án “**Nghiên cứu công nghệ Blockchain và ứng dụng vào hệ thống quản lý sự kiện**”, nhóm đã giải quyết thành công bài toán kết nối giữa người dùng truyền thống và Web3, đạt được những kết quả nổi bật sau:

- **Làm chủ và ứng dụng chuẩn NFT thế hệ mới:** Nhóm đã nghiên cứu sâu về các tiêu chuẩn NFT và quyết định áp dụng chuẩn ERC-721A thay vì ERC-721 truyền thống. Điều này giúp tối ưu hóa thuật toán đúc vé (Batch Mint), tiết kiệm tối đa chi phí Gas cho hệ thống khi phát hành hàng loạt vé cùng lúc.
- **Xây dựng thành công Kiến trúc Web2.5 Hybrid:** Dự án đã làm mờ đi rào cản kỹ thuật của Blockchain bằng cách tích hợp ví Privy, giúp người dùng phổ thông quản lý danh tính an toàn mà không cần nhớ Seed-phrase. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ đa phương thức thanh toán: thanh toán Fiat (VNPay) cho người dùng truyền thống và thanh toán Crypto (USDT) cho người dùng Web3.
- **Phát triển Hệ thống Smart Contract toàn diện:** Hợp đồng thông minh của dự án không chỉ giới hạn ở việc tạo NFT, mà còn tích hợp các nghiệp vụ phức tạp như:
 - + Cơ chế kiểm soát chuyển nhượng khép kín (Walled Garden) chống vé chợ đen.
 - + Hệ thống Ký quỹ và Quyết toán (Escrow & Fund Claiming) tự động phân chia doanh thu và phí nền tảng cho Ban tổ chức.
- **Triển khai Tầng xử lý bất đồng bộ (Worker & Queue):** Đây là thành tựu kỹ thuật lớn của dự án. Nhóm đã xây dựng thành công Relayer Worker kết hợp hàng đợi Redis (BullMQ) để gom lô giao dịch (Batching). Cơ chế này giúp Backend không bị nghẽn, tự động trả phí Gas mua vé hộ khách hàng và tối ưu hóa chi phí Check-in tại sự kiện.

- **Hoàn thiện hệ sinh thái ứng dụng đa nền tảng:** Hệ thống bao gồm 3 phân hệ hoạt động tron tru:
 - + *Web User:* Trải nghiệm mua vé, thanh toán và quản lý vé NFT.
 - + *Web Admin:* Giao diện quản trị, tạo sự kiện và phân quyền bằng chữ ký số (EIP-712).
 - + *App Mobile Scanner:* Ứng dụng soát vé QR tốc độ cao, đồng bộ dữ liệu check-in theo lô lên Blockchain.

Qua đó, dự án đã chứng minh được tính khả thi vượt trội của việc áp dụng vé NFT vào thực tiễn, vừa đảm bảo tính minh bạch, chống gian lận, vừa giữ được trải nghiệm tiện lợi như các hệ thống bán vé truyền thống.

5.2. Hạn chế

Mặc dù hệ thống quản lý sự kiện và bán vé NFT đã được xây dựng và vận hành thành công ở mức độ minh họa và thử nghiệm, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định:

- Chưa kiểm chứng độ chịu tải: Khả năng mở rộng, tính ổn định của các tiến trình Worker và giới hạn chịu tải của RPC Node khi có hàng chục ngàn người dùng tranh mua vé cùng lúc chưa được đánh giá định lượng trong môi trường thực tế.
- Rủi ro bất đồng bộ trạng thái: Dù đã có cơ chế hàng đợi lỗi (DLQ), các sự cố rớt mạng Blockchain hoặc RPC Node mất kết nối vẫn có thể gây sai lệch dữ liệu tạm thời giữa Database và trạng thái thực trên chuỗi.
- Biến động chi phí vận hành: Dù đã tối ưu phí Gas bằng ERC-721A và Batching, việc áp dụng mô hình Relayer vẫn khiến Ban tổ chức chịu rủi ro tài chính sụt giảm lợi nhuận khi phí Gas tăng đột biến.
- Chưa kiểm toán bảo mật độc lập: Hợp đồng thông minh được áp dụng các chuẩn bảo mật khắt khe nhưng chưa được kiểm toán bởi tổ chức chuyên nghiệp, tiềm ẩn rủi ro lỗ hổng khi quản lý tài sản giá trị cao.

- Rào cản pháp lý: Hành lang pháp lý về tài sản số (NFT, Crypto) và chính sách đối soát thuế tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, chưa hoàn thiện, làm chậm khả năng triển khai hệ thống ra thị trường đại chúng.

5.3. Hướng phát triển

Mặc dù dự án đã đạt được những kết quả nhất định, hệ thống vẫn còn nhiều tiềm năng để tiếp tục phát triển và hoàn thiện trong tương lai:

- Mở rộng và tối ưu hệ thống: Nâng cao khả năng xử lý nhằm đáp ứng số lượng lớn người dùng và giao dịch, đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng trong môi trường thực tế.
- Ứng dụng Dynamic NFT (dNFT) và Oracle: Nâng cấp NFT vé thành các tài sản động. Thông qua việc kết nối với các Oracle (như Chainlink), metadata hoặc hình ảnh của vé có thể tự động thay đổi dựa trên dữ liệu thực tế (ví dụ: vé đổi màu khi khách hàng Check-in thành công, hoặc nâng cấp artwork nếu người dùng tham gia minigame tại sự kiện).
- Tích hợp phần cứng IoT (NFC/RFID): Nhằm tối ưu hóa tốc độ soát vé tại các sự kiện quy mô hàng vạn người, hệ thống có thể kết nối vé NFT với vòng tay NFC vật lý hoặc Apple/Google Wallet thông qua chuẩn công nghệ giao tiếp tầm gần, thay thế cho việc quét mã QR truyền thống.
- Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu: Phát triển Dashboard chuyên sâu cho Ban tổ chức, sử dụng AI để phân tích hành vi người mua trên Blockchain, từ đó gợi ý chiến lược định giá vé động theo nhu cầu thị trường.
- Kiểm toán bảo mật và Pháp lý: Để sẵn sàng triển khai trên mạng chính (Mainnet) với tài sản giá trị lớn, toàn bộ hệ thống Smart Contract cần được kiểm toán bởi các tổ chức bảo mật độc lập, đồng thời hoàn thiện các khung pháp lý liên quan đến tài sản số và thanh toán điện tử tại quốc gia sở tại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] What is Blockchain Technology? [Online]. Available:
<https://www.ibm.com/topics/blockchain> [Accessed 02/2026]
- [2] NFT Ticketing: The Future of Event Management [Online]. Available:
<https://consensys.io/blog/nft-ticketing> [Accessed 01/2026]
- [3] ERC-721 and ERC-721A Explained [Online]. Available:
<https://www.alchemy.com/overviews/erc721-vs-erc721a> [Accessed 01/2026]
- [4] How Blockchain Prevents Ticket Fraud [Online]. Available:
<https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/10/10/how-blockchain-can-eliminate-ticket-fraud/> [Accessed 02/2026]
- [5] Why ReactJS is Used for Modern Web Applications [Online]. Available:
<https://www.geeksforgeeks.org/why-reactjs-is-used/> [Accessed 01/2026]
- [6] Using Redis for High-Performance Web Applications [Online]. Available:
<https://redis.com/blog/why-redis/> [Accessed 02/2026]
- [7] Smart Contracts: Benefits and Use Cases [Online]. Available:
<https://ethereum.org/en/developers/docs/smart-contracts/> [Accessed 12/2025]
- [8] Polygon Blockchain: Scaling Ethereum Explained [Online]. Available:
<https://www.coindesk.com/learn/what-is-polygon-matic/> [Accessed 02/2026]
- [9] NFT Secondary Market and Royalty Mechanism [Online]. Available:
<https://decrypt.co/resources/what-are-nft-royalties> [Accessed 01/2026]